Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica

Modelado de la dinámica estructural de un aerogenerador de eje horizontal con rotación prescrita

Nicolás Andrés Useche Castillo

Director
Omar Darío López Mejía

Codirector
Sergio Preidikman

Bogotá, Colombia
2026

Resumen

El comportamiento dinámico de un aerogenerador de eje horizontal depende de la flexibilidad de la torre y las palas, de la distribución de masa de sus componentes y de la rotación del rotor. Cuando la estructura recibe cargas aerodinámicas y excitación sísmica, estos mecanismos intervienen de manera simultánea. Su representación requiere distinguir el movimiento de cuerpo rígido asociado a la operación de la máquina de los desplazamientos y las rotaciones debidos a la deformación estructural.

Se desarrolla un modelo formado por cuerpos rígidos y vigas flexibles, con velocidad de rotación prescrita y conexiones mecánicas entre componentes. La descripción parte del cuerpo material y de sus configuraciones de referencia y actual. A continuación se establecen los sistemas de referencia de la base, la torre, la góndola, el cubo y las palas, junto con las transformaciones necesarias para calcular posiciones, velocidades y aceleraciones. Las propiedades geométricas y de masa se obtienen mediante integrales tensoriales, y la discretización estructural se formula con elementos de viga de Timoshenko.

Las ecuaciones de movimiento se linealizan alrededor de un estado de operación. La formulación distingue las contribuciones de inercia, elasticidad, disipación y cargas dependientes de la configuración, y deduce los efectos giroscópicos a partir de la cinemática del sistema. Finalmente se establecen las ecuaciones de las vibraciones y de la respuesta forzada, manteniendo la diferencia entre equilibrio relativo, movimiento periódico y perturbación estructural.

Palabras clave: dinámica estructural; aerogeneradores; cinemática; efectos giroscópicos; elementos finitos.

Alcance de las ilustraciones

Los esquemas cinemáticos son representaciones espaciales originales en escala de grises. Los volúmenes, las separaciones y las amplitudes permiten leer las relaciones mecánicas; no constituyen resultados de simulación. Su composición toma como referencia el uso de envolventes, líneas de referencia y directores en Wasmer y Betsch [13], conservando aquí el director 1 como dirección longitudinal. Las figuras no contienen títulos ni pies incorporados: su definición y procedencia se indican en el texto y en cada descripción.

Las vistas del aerogenerador utilizan las coordenadas y la conectividad de vigas existentes. Las superficies de pala, las carcasas y los detalles exteriores son envolventes ilustrativas; no se dispone de la geometría CAD ni de perfiles aerodinámicos suficientes para reproducir una turbina comercial específica. La malla estructural continúa siendo unidimensional. Esta revisión gráfica conserva la formulación y los resultados almacenados.

Índice general

Resumen I

Alcance de las ilustraciones II

1. Introducción 1

1.1. Motivación y planteamiento del problema 1
1.2. Antecedentes y fundamentos del modelo 1
1.3. Objetivo de la investigación 2
1.4. Organización del desarrollo 2

2. Descripción del sistema mecánico 3

2.1. Componentes y transmisión de cargas 3
2.2. Idealizaciones de los componentes 5
2.3. Movimiento nominal y excitaciones 6
2.4. Hipótesis de la representación estructural 6

3. Cinemática del aerogenerador 7

3.1. Cuerpo material, configuración y movimiento 7
3.1.1. Cuerpo material y descripción del movimiento 7
3.1.2. Configuración de referencia y ausencia de tensiones 7
3.1.3. Desplazamiento y movimiento de cuerpo rígido 8
3.2. Herramientas tensoriales y convención de componentes 9
3.2.1. Vectores, tensores y productos 9
3.2.2. Sistema de referencia y cambio de componentes 9
3.2.3. Matrices de rotación y orientación relativa 11
3.2.4. Derivación de la velocidad angular 13
3.2.5. Derivada de un vector en una base móvil 13
3.3. Medidas de deformación del continuo 14
3.3.1. Dos movimientos que permiten interpretar las medidas 15
3.4. Velocidad, aceleración y derivadas 16

3.5. Sistemas de referencia de los componentes 17
3.5.1. Sistema de referencia newtoniano 17
3.5.2. Base y torre 17
3.5.3. Góndola y eje nominal 17
3.5.4. Cubo y nariz 17
3.5.5. Sistemas de referencia de las tres palas 18
3.5.6. Construcción explícita de las posiciones de los componentes 21
3.6. Movimiento nominal y configuración deformada 23
3.6.1. Configuración de referencia, movimiento nominal y configuración actual 23
3.6.2. Giro prescrito y grados de libertad estructurales 24
3.7. Cinemática continua de una viga espacial 25
3.7.1. Línea de referencia y directores 25
3.7.2. Extensión y cortante 25
3.7.3. Curvatura y torsión 27
3.7.4. Relación con el gradiente tridimensional 27
3.8. Rotaciones finitas y perturbaciones pequeñas 28
3.8.1. Representación exponencial 28
3.8.2. Velocidad angular y derivada del vector de rotación 28
3.8.3. Límite de pequeñas deformaciones de una viga recta 29
3.9. Velocidades y aceleraciones en el sistema giratorio 29
3.9.1. Posición y velocidad de una partícula 29
3.9.2. Aceleración y origen de los términos de giro 30
3.9.3. Centro de masa excéntrico de una sección 31
3.10. Equilibrio de operación y movimiento síncrono 32
3.10.1. Estacionariedad relativa 32
3.10.2. Estado a azimut fijo y solución periódica 32
3.10.3. Vínculo con los modos de vibración 34

4. Propiedades geométricas, de masa y de rigidez 35
4.1. Geometría, densidad y medida de integración 35
4.2. Momentos geométricos de la sección 35
4.3. Masa por longitud y tensor de inercia seccional 36
4.4. Cuerpos rígidos tridimensionales 38
4.5. Energía cinética y tensor de inercia de un cuerpo rígido 39
4.5.1. Posición de una partícula y centro de masa 39
4.5.2. Separación de traslación y rotación 39
4.5.3. Traslado a un punto de referencia arbitrario 41

4.6. Matriz de masa y acoplamiento entre traslación y rotación 41
4.7. Rigidez seccional y resultantes 41
4.8. Distribución de propiedades a lo largo de las palas 42

5. Formulación mediante elementos finitos 44
5.1. Del cuerpo continuo a la malla de vigas 44
5.2. Interpolación y medidas de deformación 47
5.3. Especialización de propiedades constantes: interpolación cerrada 49
5.4. Rigidez, masa y cargas elementales 50
5.4.1. Balance elemental y trabajo virtual 50
5.4.2. Matrices elementales y cargas consistentes 51
5.5. Cambio de componentes y ensamblaje 52
5.6. Vínculos entre el cubo y las raíces de las palas 53
5.6.1. Restricciones dependientes del tiempo 54
5.7. Conexión elástica entre la góndola y el rotor 56

6. Ecuaciones de movimiento y análisis de vibraciones 58
6.1. Movimiento impuesto y coordenadas desconocidas 58
6.2. Descomposición de la energía cinética 58
6.2.1. Grado en las velocidades generalizadas 58
6.2.2. Contribución nominal de una distribución de masa 59
6.3. Equilibrio relativo y movimiento sincrónico 60
6.3.1. Ejemplo elemental de equilibrio en un sistema de referencia giratorio . . 60
6.4. Linealización alrededor del equilibrio de operación 61
6.5. Deducción de la matriz giroscópica de un cuerpo rígido 62
6.5.1. Parte traslacional y parte angular 62
6.5.2. Caso centroidal y ejes principales 63
6.6. Cargas generalizadas y amortiguamiento 64
6.6.1. Gravedad y acciones aerodinámicas 65
6.6.2. Excitación sísmica y recuperación del movimiento absoluto 67
6.7. Frecuencias naturales y modos de vibración 67
6.8. Límite entre equilibrio relativo y régimen periódico 68

A. Notación 69
A.1. Entidades geométricas y sistemas de referencia 69
A.2. Vigas y propiedades físicas 69
A.3. Discretización y dinámica 70

Bibliografía **71**

Índice de figuras

2.1. Componentes del aerogenerador y eje nominal del rotor 4
2.2. Conexiones interiores del rotor 5

3.1. Configuraciones de referencia y actual 8
3.2. Componentes de un vector en dos bases 10
3.3. Cambio de origen y de base 10
3.4. Rotaciones elementales 12
3.5. Rotación de ejes y cambio de componentes 12
3.6. Derivada temporal de un director 14
3.7. Rotación rígida y deformación por cortante 16
3.8. Sistemas de referencia de la base y la góndola 18
3.9. Rotación nominal del cubo 19
3.10. Sistemas de referencia de las raíces 20
3.11. Ángulo de paso de una sección de pala 21
3.12. Relaciones entre los sistemas de referencia 22
3.13. Composición de posiciones 23
3.14. Referencia material, movimiento nominal y perturbación 24
3.15. Posición de una partícula de viga 26
3.16. Normal a la sección y tangente a la línea 27
3.17. Rotación nominal y perturbación angular 29
3.18. Composición de velocidades 30
3.19. Velocidad y aceleración nominales 31
3.20. Gravedad expresada en ejes giratorios 33
3.21. Equilibrio y perturbación 33

4.1. Punto de referencia y centros seccionales 36
4.2. Geometría de la integración de masa 38
4.3. Posición de una partícula de cuerpo rígido 40

5.1. Descripción continua y discretización 45
5.2. Coordenadas de traslación y rotación de un nodo 46
5.3. Interpolación entre valores nodales 48
5.4. Discretización y sistema local del elemento 53
5.5. Vínculo rígido entre el cubo y las raíces 54
5.6. Desplazamiento compatible de una raíz 55
5.7. Conexión elástica entre góndola y rotor 56

6.1. Equilibrio relativo en una guía giratoria 61
6.2. Antisimetría del acoplamiento giroscópico 64
6.3. Transferencia de cargas aerodinámicas 66

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación y planteamiento del problema

Un aerogenerador convierte parte de la energía del viento en energía mecánica mediante un rotor conectado al sistema de generación eléctrica. Desde el punto de vista estructural, esta máquina reúne una torre esbelta, palas flexibles y componentes cuya deformación puede ser pequeña frente al movimiento del conjunto. La rotación del rotor introduce una diferencia fundamental respecto de una estructura estacionaria: las partículas de las palas poseen velocidad y aceleración incluso cuando no existe vibración relativa.

La respuesta frente a una excitación externa depende tanto de las propiedades de masa y rigidez como del estado de operación. Una aceleración del terreno se transmite desde la base hacia la torre y el rotor; una carga aerodinámica actúa sobre una superficie cuya posición y orientación cambian durante el movimiento. Por esta razón, el análisis de las vibraciones exige describir conjuntamente las deformaciones estructurales, el giro del rotor y la transmisión de fuerzas y momentos entre componentes.

El problema abordado consiste en formular las ecuaciones de la dinámica estructural de un aerogenerador de eje horizontal sometido a cargas aerodinámicas y movimiento de base, conservando los efectos de su rotación prescrita. La dificultad no se limita a construir matrices de masa y rigidez. Es necesario establecer qué movimientos son conocidos, cuáles constituyen incógnitas, en qué sistema de referencia se expresan las variables y alrededor de qué estado se estudian las perturbaciones. Estas decisiones determinan el significado físico de las frecuencias naturales, los modos de vibración y las fuerzas equivalentes que intervienen en el modelo.

1.2. Antecedentes y fundamentos del modelo

La descripción de un cuerpo deformable parte de una configuración de referencia y de una aplicación que asigna la posición actual de cada partícula. Este enfoque permite distinguir desplazamiento, rotación y deformación y constituye la base de la mecánica del continuo desarrollada por Holzapfel [1]. Para un sistema compuesto por varias piezas, la dinámica de sistemas multicuerpo proporciona las relaciones de compatibilidad y las transformaciones entre sistemas de referencia [4]. Ambos enfoques son complementarios: el primero describe la deformación dentro de un componente y el segundo organiza el movimiento relativo entre

componentes.

En el estudio de rotores eólicos, Gebhardt y colaboradores [7] emplean sistemas de referencia asociados al cubo y a las palas para formular su cinemática y relacionarla con las cargas aerodinámicas. La identificación explícita de estos sistemas resulta especialmente útil cuando se distinguen el giro del rotor, el ángulo de paso y la orientación de cada pala. En esta tesis se conserva esa organización geométrica, mientras que el movimiento nominal se restringe a una rotación de velocidad constante alrededor del eje del rotor.

La representación estructural puede establecerse con diferentes niveles de detalle. Las formulaciones de vigas geométricamente exactas permiten tratar rotaciones finitas y deformaciones de componentes esbeltos [8]. BeamDyn aplica este enfoque al análisis de palas de aerogeneradores [9]. La comparación de elementos de viga y de lámina realizada por Faccio Júnior y colaboradores [10] sitúa ambas representaciones en el contexto de la modelación de palas. La elección de una teoría de viga orienta el análisis hacia desplazamientos globales y resultantes internas; la descripción detallada de las paredes y uniones requiere variables adicionales.

Los trabajos de Maza y colaboradores [11] y Turello y colaboradores [12] proporcionan antecedentes sobre los fenómenos aeroelásticos y la respuesta de torres eólicas frente a acciones sísmicas. La formulación aquí desarrollada se concentra en la estructura y en la incorporación mecánicamente consistente de sus cargas. La teoría de vibraciones de Meirovitch [2] permite organizar las contribuciones del movimiento prescrito y obtener las ecuaciones de pequeñas perturbaciones. La discretización espacial se apoya en el método de elementos finitos [3].

1.3. Objetivo de la investigación

El objetivo general es desarrollar un modelo de la dinámica estructural de un aerogenerador de eje horizontal que incorpore los efectos giroscópicos de la rotación del rotor y las cargas aerodinámicas dependientes de la configuración, junto con la excitación sísmica de la base. El modelo está dirigido al estudio de las vibraciones, la estabilidad y la respuesta dinámica en torno a un estado de operación.

Este objetivo requiere construir una descripción cinemática común para los cuerpos rígidos y flexibles; obtener sus propiedades de masa y rigidez con una convención uniforme de ejes y puntos de referencia; formular la discretización y las conexiones entre componentes; y deducir las ecuaciones de movimiento y su linealización. La comparación de representaciones estructurales exige, además, distinguir los cambios debidos a la aproximación espacial de aquellos asociados a hipótesis físicas diferentes.

1.4. Organización del desarrollo

La exposición parte del sistema mecánico y sus hipótesis. La cinemática establece las configuraciones, los sistemas de referencia y el movimiento; después se definen las propiedades geométricas, de masa y de rigidez, y la discretización mediante elementos finitos. Las ecuaciones dinámicas incorporan el movimiento prescrito y las cargas para describir el equilibrio de operación y sus perturbaciones. Cada magnitud se define antes de discretizarla.

Capítulo 2

Descripción del sistema mecánico

2.1. Componentes y transmisión de cargas

Un aerogenerador de eje horizontal combina una estructura portante casi estacionaria con un conjunto rotor que desarrolla un movimiento de gran amplitud. La torre transmite las acciones a la cimentación; la góndola aloja componentes que se idealizan mediante masas y tensores de inercia; el cubo transmite acciones entre el eje y las tres palas. La velocidad angular del rotor no mide la deformación de las palas: una pala puede completar numerosas revoluciones sin deformarse, y también puede flexionar durante ese movimiento. El modelo debe separar ambos fenómenos antes de introducir las ecuaciones dinámicas.

La torre y las palas se representan como cuerpos deformables unidimensionales, mientras que la góndola y el conjunto cubo–nariz se describen como cuerpos rígidos. Las conexiones transmiten fuerzas y momentos de acuerdo con sus restricciones cinemáticas o sus leyes elásticas. Esta idealización conserva la respuesta estructural global y permite expresar de forma explícita la contribución de cada componente a las ecuaciones del sistema.

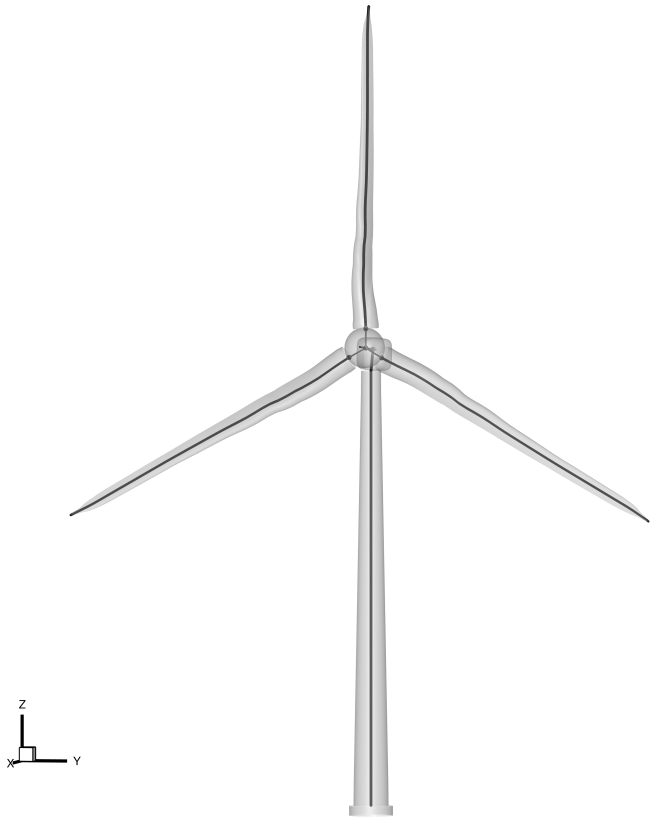


Figura 2.1: Vista tridimensional del aerogenerador y su idealización estructural. Las líneas y los nodos interiores corresponden a las vigas del modelo existente; las envolventes de torre, palas, góndola y cubo facilitan su identificación. Los perfiles de pala y las carcasas son ilustrativos: no proceden de un modelo CAD ni de una discretización de sólidos. Se conservan las coordenadas nodales y la conectividad del modelo.

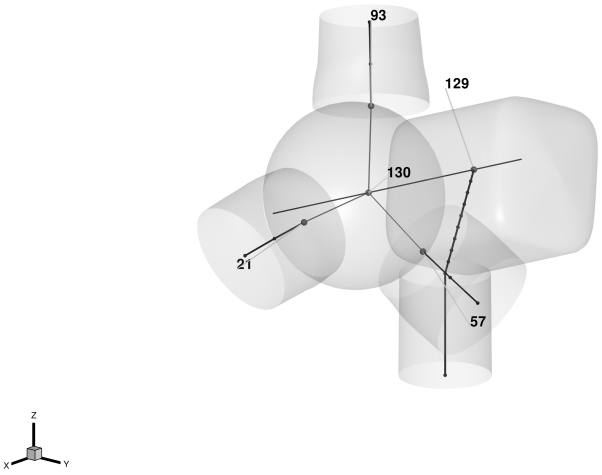


Figura 2.2: Detalle espacial de los elementos unidimensionales dentro de la envolvente del rotor. Se identifican los nodos de góndola 129, cubo 130 y raíces 21, 57 y 93. Las relaciones de raíz se imponen mediante compatibilidad cinemática; las envolventes son ilustrativas.

2.2. Idealizaciones de los componentes

La torre y cada pala se modelan mediante una línea de referencia y un triedro de sección. Las secciones pueden trasladarse y rotar; se admite deformación axial, cortante, torsión y flexión en dos planos. Esta descripción es de tipo Timoshenko en su especialización lineal. Que la sección sea rígida en su plano no significa que toda la viga sea rígida: la variación de posición y orientación de una sección a otra produce deformación.

La góndola y el conjunto cubo–nariz se idealizan como cuerpos rígidos diferentes. Cada uno posee masa, centro de masa y tensor de inercia propios. La sección superior de la torre se conecta a la góndola, y la unión entre la góndola y el cubo se representa mediante una ley elástica para los movimientos relativos de perturbación. Las raíces de las palas quedan unidas rígidamente al cubo, con la separación geométrica definida por sus brazos de conexión. El giro nominal del rotor se prescribe independientemente de estas perturbaciones.

En la presente descripción, la base sigue una traslación conocida y no una rotación impuesta. Una cimentación flexible puede representarse mediante relaciones adicionales entre acciones y desplazamientos. Sin embargo, un resorte equivalente no constituye por sí mismo un modelo continuo del suelo ni identifica sus propiedades. Para estudiar el suelo como cuerpo deformable sería necesario añadir su dominio, cinemática y ley constitutiva.

2.3. Movimiento nominal y excitaciones

La velocidad de operación se prescribe por

$$\psi(t) = \psi_0 + \Omega t, \qquad \dot{\psi} = \Omega, \qquad \ddot{\psi} = 0. \tag{2.1}$$

El ángulo ψ puede crecer sin límite; la aproximación de pequeña perturbación no se aplica a ese ángulo. La velocidad Ω tiene unidades de rad/s y es un dato, no una incógnita obtenida del equilibrio de pares. Si se proporciona una velocidad n en revoluciones por minuto, $\Omega = 2\pi n/60$.

Una *operación prescrita* significa que se impone la evolución de una variable cinemática. El par necesario para mantenerla puede ser distinto de cero. El motor, generador o mecanismo ideal que sostiene el giro suministra o extrae la potencia requerida, aunque su dinámica de control no se resuelva. Por tanto, prescribir velocidad no equivale a imponer ausencia de acciones en el eje.

La dirección nominal del viento se considera fija y el eje del rotor permanece alineado con ella. La góndola mantiene una orientación nominal constante; por tanto, el movimiento de guiñada no forma parte de la operación prescrita. Las variaciones de velocidad del viento se representan mediante las cargas externas. Las pequeñas rotaciones estructurales de la góndola y el cubo pertenecen a la respuesta vibratoria y se distinguen de una maniobra de orientación.

La excitación sísmica se describe mediante una traslación conocida de la base. Las cargas aerodinámicas se introducen como fuerzas y momentos distribuidos sobre la torre y las palas. Su expresión admite dependencia de la configuración, de la velocidad estructural y del tiempo. La formulación estructural utiliza estas acciones y sus derivadas respecto del estado; un cálculo acoplado del flujo requiere, adicionalmente, las ecuaciones y condiciones de contorno del problema aerodinámico.

2.4. Hipótesis de la representación estructural

Los componentes se describen en un espacio euclídeo tridimensional. La torre y las palas se consideran esbeltas, de modo que su respuesta global puede representarse mediante variables definidas sobre una línea y propiedades integradas en la sección transversal. Quedan fuera de esta representación los fenómenos locales de pared, la delaminación y las concentraciones tridimensionales de tensiones en las uniones.

La cinemática se establece con rotaciones finitas para conservar exactamente el giro nominal. Las vibraciones se describen mediante pequeñas perturbaciones respecto del estado de operación, y las deformaciones elásticas se suponen pequeñas. Esta distinción permite que una pala complete una revolución sin aplicar la aproximación de ángulo pequeño a su azimut. La aproximación lineal se refiere al movimiento relativo de deformación, no a la trayectoria absoluta.

La geometría de referencia especifica la forma y orientación inicial de las secciones. Sus variaciones, la curvatura inicial y la torsión geométrica se describen mediante las propiedades y orientaciones de los tramos. El paso de pala y el ángulo de cono son constantes cuando pertenecen a la geometría de montaje. Los elementos rectos aproximan esta geometría por segmentos, conservando las conexiones entre componentes.

Capítulo 3

Cinemática del aerogenerador

3.1. Cuerpo material, configuración y movimiento

3.1.1. Cuerpo material y descripción del movimiento

Un cuerpo material $\mathcal{B}$ es un conjunto de partículas cuya identidad se conserva durante el movimiento. Una partícula no se define por la posición que ocupa en un instante: puede cambiar de posición sin dejar de ser la misma partícula. La torre, cada pala y cada pieza rígida se consideran cuerpos distintos. El sistema completo es una colección de cuerpos con interfaces y vínculos; las partículas de dos cuerpos conectados no se identifican entre sí por compartir una posición en la unión.

Una configuración asigna a cada partícula un punto del espacio euclídeo. La configuración de referencia se denota $\mathcal{B}_0$ y permite etiquetar una partícula por su posición $\boldsymbol{X}$. La configuración actual, $\mathcal{B}_t$, es el lugar que ocupa el cuerpo en el instante t y usa posiciones $\boldsymbol{x}$. Esta distinción material–espacial, habitual en mecánica del continuo [1], permite describir el movimiento como

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X}, t), \qquad \boldsymbol{\chi}(\cdot, t) : \mathcal{B}_0 \longrightarrow \mathcal{B}_t. \tag{3.1}$$

La letra $\boldsymbol{X}$ identifica una posición de referencia, no un sistema de coordenadas. La misma $\boldsymbol{X}$ aparece para una partícula a lo largo de toda su trayectoria. En cambio, $\boldsymbol{x}$ depende del tiempo. Se exige localmente que el movimiento sea diferenciable e invertible y que conserve la orientación del material.

3.1.2. Configuración de referencia y ausencia de tensiones

La elección de $\mathcal{B}_0$ es parte de la descripción. Puede coincidir con una geometría de fabricación, una geometría descargada o una geometría precargada conocida. No es automáticamente una configuración sin tensiones. Si se adopta una geometría descargada y una ley constitutiva que asigna tensión nula a deformación nula, ambas propiedades coinciden por hipótesis, no por definición.

Para esta tesis, se toma como referencia geométrica la torre y las palas con su forma nominal de montaje, en un azimut seleccionado. La precurvatura y la pretorsión, si se incluyen, pertenecen a esa geometría inicial y no deben producir tensiones elásticas por sí solas.

La deformación debida a cargas de operación se calcula respecto a ella. Esta elección debe mantenerse al interpretar las propiedades geométricas, las longitudes y las orientaciones de sección.

La figura 3.1 representa esta correspondencia material y permite leer el desplazamiento como la diferencia de dos posiciones medidas desde el mismo origen.

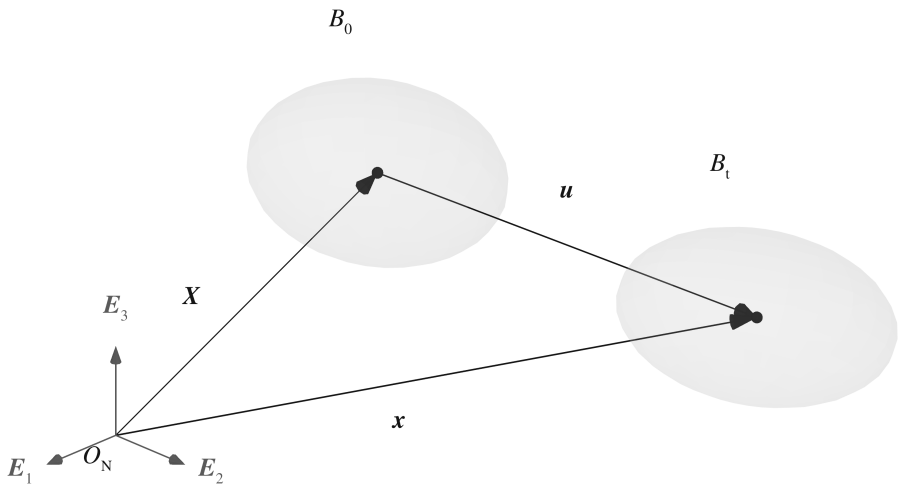


Figura 3.1: Una misma partícula en las configuraciones de referencia y actual. Los vectores $\boldsymbol{X}$ y $\boldsymbol{x}$ se miden desde O_N y su diferencia define $\boldsymbol{u}$. Las envolventes transparentes identifican el cuerpo material; la geometría es ilustrativa.

3.1.3. Desplazamiento y movimiento de cuerpo rígido

En un origen y una base comunes, el desplazamiento material es

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{X}, t) = \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X}, t) - \boldsymbol{X}. \tag{3.2}$$

Incluye traslaciones y rotaciones rígidas. Por ejemplo, $\boldsymbol{\chi} = \boldsymbol{c}(t) + \boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{X}$ describe un movimiento rígido si $\boldsymbol{Q}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{Q} = \mathbf{I}$ y $\det \boldsymbol{Q} = 1$. Entonces $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{c} + (\boldsymbol{Q} - \mathbf{I})\boldsymbol{X}$ puede ser grande, pero las distancias entre partículas no cambian. Por ello no se usa el tamaño del desplazamiento inercial como medida directa de la deformación de una pala en giro.

3.2. Herramientas tensoriales y convención de componentes

3.2.1. Vectores, tensores y productos

Un vector geométrico se escribe $\boldsymbol{a}$ y un tensor de segundo orden $\boldsymbol{A}$. En una base ortonormal dextrógira $\{\boldsymbol{e}_i\}$,

$$\boldsymbol{a} = a_i \boldsymbol{e}_i, \qquad \boldsymbol{A} = A_{ij} \boldsymbol{e}_i \otimes \boldsymbol{e}_j. \tag{3.3}$$

Se suman los índices repetidos de 1 a 3. El producto diádico se define por $(\boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b})\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c})$. El producto escalar de tensores es $\boldsymbol{A} : \boldsymbol{B} = \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{B})$. La identidad satisface $\mathbf{I}\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}$.

Para una terna de componentes $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)^{\mathsf{T}}$, se define

$$[\boldsymbol{a}]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad [\boldsymbol{a}]_\times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}, \qquad [\boldsymbol{a}]_\times^{\mathsf{T}} = -[\boldsymbol{a}]_\times. \tag{3.4}$$

El símbolo $[\cdot]_\times$ es una aplicación que asocia a un vector una matriz antisimétrica. Su inversa sobre matrices antisimétricas se denota axl. No es una fuerza ni una rigidez; es una herramienta para representar productos vectoriales.

3.2.2. Sistema de referencia y cambio de componentes

Un sistema de referencia $\mathcal{F}_A$ consta de un origen O_A y una base ortonormal $\{\boldsymbol{e}_i^A\}$. Para expresar un vector en esa base se escribe ${}^A\boldsymbol{a}$. La matriz ${}^A Q_B$ contiene en sus columnas los ejes de B expresados en A:

$$({}^A Q_B)_{ij} = \boldsymbol{e}_i^A \cdot \boldsymbol{e}_j^B, \quad {}^A\boldsymbol{a} = {}^A Q_B \, {}^B\boldsymbol{a}, \quad {}^B Q_A = ({}^A Q_B)^{\mathsf{T}}. \tag{3.5}$$

La composición respeta el orden de los sistemas de referencia: ${}^A Q_C = {}^A Q_B \, {}^B Q_C$. Para un tensor físico,

$$[\boldsymbol{A}]^A = {}^A Q_B [\boldsymbol{A}]^B ({}^A Q_B)^{\mathsf{T}}. \tag{3.6}$$

Cambiar componentes no cambia el vector físico. En contraste, aplicar una rotación física a un cuerpo modifica sus directores y posiciones. Aunque ambas operaciones se representen por matrices ortogonales, su interpretación es distinta.

La figura 3.2 permite leer geométricamente la ecuación (3.5). Las proyecciones sobre cada par de ejes producen números diferentes, pero todas representan el mismo vector. La rotación de la base no debe confundirse con el desplazamiento de una partícula.

Para una posición debe incluirse también la traslación del origen:

$${}^A\boldsymbol{x} = {}^A\boldsymbol{c}_B + {}^A Q_B \, {}^B\boldsymbol{y}, \tag{3.7}$$

donde $\boldsymbol{c}_B$ une O_A con O_B y $\boldsymbol{y}$ une O_B con el punto. No se traslada un vector libre, como una velocidad relativa o una fuerza, del mismo modo que una posición. La velocidad absoluta requiere además diferenciar los movimientos del origen y de la base.

Si también cambia el origen, la transformación de componentes se combina con una traslación, como muestra la figura 3.3.

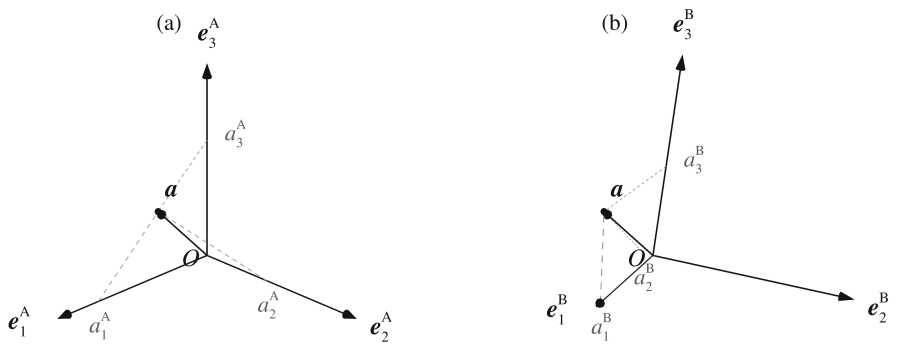


Figura 3.2: Un mismo vector espacial $\boldsymbol{a}$ expresado en las bases A y B, representadas por separado en (a) y (b). Las líneas auxiliares relacionan la punta con sus proyecciones sobre cada eje. Cambian las componentes a_i^A y a_i^B, mientras se conserva el vector geométrico.

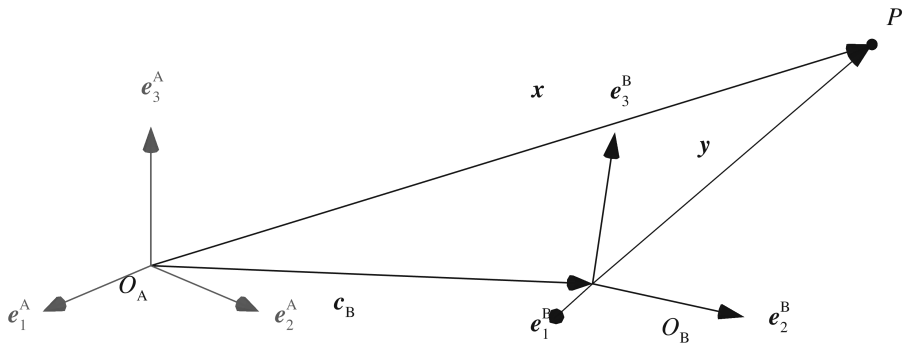


Figura 3.3: Cambio de origen y de base en el espacio. Los tres ejes de cada triedro permiten distinguir orientación y posición. Se cumple $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}_B + \boldsymbol{y}$ como identidad vectorial; en componentes de A, ${}^A\boldsymbol{x} = {}^A\boldsymbol{c}_B + {}^AQ_B\,{}^B\boldsymbol{y}$.

3.2.3. Matrices de rotación y orientación relativa

La orientación de dos bases puede construirse mediante rotaciones elementales. Se adopta el sentido positivo de la regla de la mano derecha: el pulgar señala el eje positivo y el cierre de los dedos indica el sentido de giro. Las matrices que representan rotaciones de un vector alrededor de los ejes 1, 2 y 3 de una base ortonormal son

$$R_1(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}, \tag{3.8}$$

$$R_2(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix}, \tag{3.9}$$

$$R_3(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.10}$$

Cada matriz deja inalterada la componente sobre el eje de giro y transforma las dos componentes del plano perpendicular. Por ejemplo, $R_1(\alpha)\boldsymbol{e}_2 = \cos\alpha\,\boldsymbol{e}_2 + \sin\alpha\,\boldsymbol{e}_3$. Sus columnas son las imágenes de los tres vectores de la base inicial. La ortogonalidad se expresa por $R_i^{\mathsf{T}} R_i = \mathbf{I}$ y el determinante positivo conserva la orientación dextrógira.

La figura 3.4 presenta cada rotación elemental mediante el triedro completo y el arco en el plano perpendicular a su eje. Al observar desde el semieje positivo hacia el origen, el giro positivo se ve antihorario. Las etiquetas de los ejes, y no su posición en la página, determinan qué matriz corresponde a cada panel.

Si una base se obtiene girando sus propios ejes, la orientación final se construye multiplicando a la derecha la matriz de cada rotación sucesiva. Una secuencia de giros α, β, γ alrededor de los ejes móviles 1, 2 y 3 se representa por

$${}^{A}Q_{B} = R_1(\alpha)R_2(\beta)R_3(\gamma). \tag{3.11}$$

Estos tres parámetros constituyen una secuencia de ángulos de Cardan. El orden forma parte de la definición: en general $R_1R_2 \neq R_2R_1$. Por otra parte, expresar en B las componentes de un vector conocido en A requiere la matriz transpuesta $({}^{A}Q_{B})^{\mathsf{T}}$. Así se distinguen una rotación física, que cambia la orientación del cuerpo, y un cambio de base, que representa el mismo vector con otras componentes.

El conjunto de las matrices de rotación propias se denota

$$\mathrm{SO}(3) = \{Q \in \mathbb{R}^{3\times 3} : Q^{\mathsf{T}}Q = \mathbf{I},\ \det Q = 1\}. \tag{3.12}$$

Esta notación reúne las dos condiciones geométricas que ya se han establecido: conservación de longitudes y ángulos, y conservación de la orientación de la base.

La figura 3.5 distingue la rotación de los ejes de la representación de un mismo vector en las dos bases.

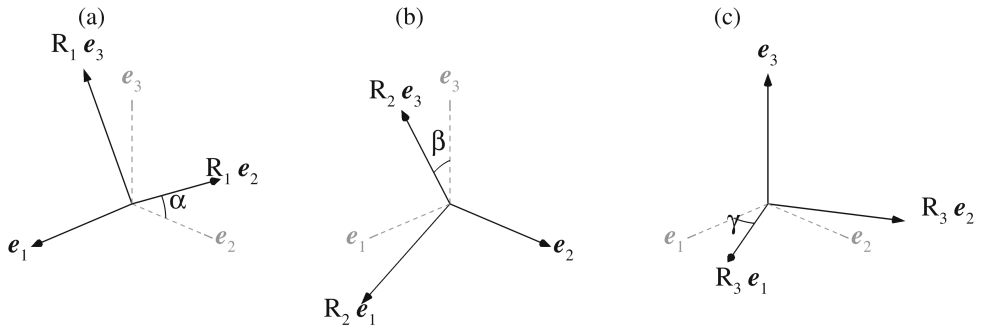


Figura 3.4: Rotaciones elementales en tres dimensiones: (a) $R_1(\alpha)$, (b) $R_2(\beta)$ y (c) $R_3(\gamma)$. Las direcciones iniciales se trazan discontinuas en gris y sus imágenes continuas en negro. El eje de giro permanece inalterado; los arcos siguen la regla de la mano derecha. Los ángulos son ilustrativos.

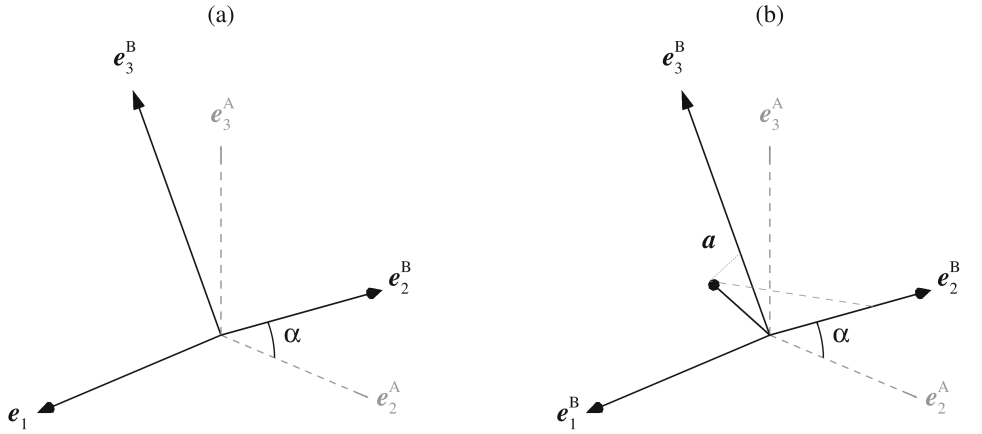


Figura 3.5: (a) Rotación de un triedro alrededor de su eje 1. (b) Representación de un vector fijo en la base inicial y la girada. Las líneas discontinuas identifican la orientación inicial y las continuas la girada; las proyecciones se leen respecto de sus ejes respectivos. La matriz de orientación y su transpuesta tienen funciones distintas.

3.2.4. Derivación de la velocidad angular

La derivada de un vector de la base solidaria con un cuerpo rígido es perpendicular a ese vector. Además, la ortogonalidad entre ejes se conserva. Estas condiciones se reúnen en una única velocidad angular $\boldsymbol{\omega}_{B/A}$, relativa a A, que satisface

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_i^B}{\mathrm{d}t}\right)_A = \boldsymbol{\omega}_{B/A} \times \boldsymbol{e}_i^B. \tag{3.13}$$

El subíndice exterior indica el sistema de referencia desde el cual se deriva; el cociente B/A identifica el movimiento relativo. Para $Q = {}^AQ_B$, la ecuación anterior aplicada a sus tres columnas da

$$\dot{Q} = [{}^A\boldsymbol{\omega}_{B/A}]_\times Q = Q[{}^B\boldsymbol{\omega}_{B/A}]_\times, \qquad [{}^A\boldsymbol{\omega}_{B/A}]_\times = \dot{Q}Q^\mathsf{T}. \tag{3.14}$$

La antisimetría también se deduce diferenciando $QQ^\mathsf{T} = \mathbf{I}$. Si se utiliza la transformación inversa $C = Q^\mathsf{T}$, su derivada es

$$\dot{C} = -[{}^B\boldsymbol{\omega}_{B/A}]_\times C. \tag{3.15}$$

El signo diferente corresponde a la transformación inversa y a las componentes en el sistema solidario con el cuerpo de la velocidad angular. Las dos ecuaciones describen el mismo movimiento.

Para la secuencia de (3.11), cada giro aporta una velocidad angular sobre su eje instantáneo:

$$\boldsymbol{\omega}_{B/A} = \dot{\alpha}\,\boldsymbol{e}_1^A + \dot{\beta}\,\boldsymbol{e}_2^{(1)} + \dot{\gamma}\,\boldsymbol{e}_3^B. \tag{3.16}$$

La base intermedia (1) se obtiene después del primer giro. Expresando los tres ejes en la base final B se obtiene

$${}^B\boldsymbol{\omega}_{B/A} = \begin{bmatrix} \cos\beta\cos\gamma & \sin\gamma & 0 \\ -\cos\beta\sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ \sin\beta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix}. \tag{3.17}$$

Por tanto, las derivadas de los ángulos no son, en general, las componentes de la velocidad angular. La matriz de esta relación tiene determinante $\cos\beta$ y pierde invertibilidad para $\beta = \pm\pi/2$. Se trata de una singularidad de las coordenadas angulares, no de una singularidad del movimiento físico. Las matrices de orientación permiten describir el giro nominal sin recurrir a la inversión de esta relación; las perturbaciones pequeñas se parametrizan más adelante mediante un vector de rotación.

La figura 3.6 interpreta la ecuación (3.13) mediante dos orientaciones próximas de un mismo director. El cambio del director es tangente a su esfera unitaria en el límite temporal. La velocidad angular no mide el cambio de longitud del eje, sino la rapidez y la dirección de su cambio de orientación.

3.2.5. Derivada de un vector en una base móvil

Sea $\boldsymbol{a} = a_i^B(t)\boldsymbol{e}_i^B(t)$. Al aplicar la regla de derivación del producto,

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t}\right)_A = \dot{a}_i^B\boldsymbol{e}_i^B + a_i^B\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_i^B}{\mathrm{d}t}\right)_A = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t}\right)_B + \boldsymbol{\omega}_{B/A} \times \boldsymbol{a}. \tag{3.18}$$

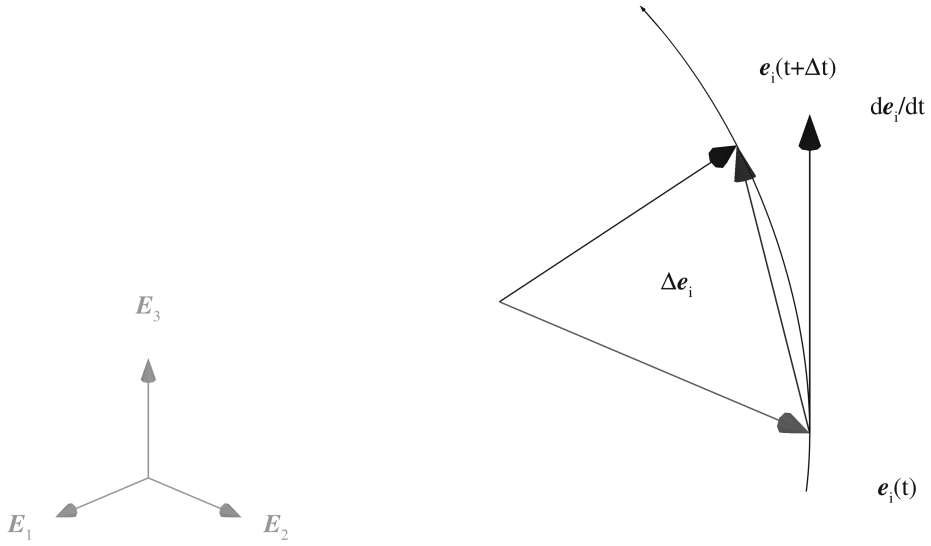


Figura 3.6: Evolución espacial de un director de longitud constante. La cuerda une $\boldsymbol{e}_i(t)$ y $\boldsymbol{e}_i(t+\Delta t)$ y representa $\Delta\boldsymbol{e}_i$; la derivada en t es tangente a la trayectoria circular y perpendicular al director. Las longitudes se amplían para mostrar su relación geométrica.

Esta identidad es el teorema de transporte de la derivada de un vector. Su primer término representa el cambio de las componentes medidas en B; el segundo representa el cambio de la base. Para un vector fijo en el cuerpo, el primer término es nulo, aunque la derivada observada desde A no lo sea. Para una pala flexible, en cambio, sus vectores de posición relativos varían también por deformación y ambos términos intervienen.

La composición de orientaciones ${}^{N}Q_P = {}^{N}Q_H\,{}^{H}Q_P$, al ser derivada y multiplicada por su transpuesta, conduce a la composición de velocidades angulares

$$ {}^{N}\boldsymbol{\omega}_{P/N} = {}^{N}\boldsymbol{\omega}_{H/N} + {}^{N}Q_H\,{}^{H}\boldsymbol{\omega}_{P/H}. \tag{3.19}$$

Las velocidades angulares se suman como vectores una vez expresadas en una base común. Esta propiedad no implica que puedan sumarse del mismo modo los ángulos de rotaciones finitas.

3.3. Medidas de deformación del continuo

La derivada material del movimiento es el gradiente de deformación:

$$ \boldsymbol{F} = \mathrm{Grad}_X\,\boldsymbol{\chi}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{F}\mathrm{d}\boldsymbol{X}, \qquad J = \det\boldsymbol{F} > 0. \tag{3.20}$$

El tensor $\boldsymbol{F}$ transporta segmentos infinitesimales desde la configuración de referencia a la actual; no es simplemente una matriz de rotación. Es un tensor de dos puntos: su argumento pertenece al espacio tangente material y su imagen al espacial. En componentes, $F_{iA} = \partial x_i/\partial X_A$; el índice mayúsculo identifica el lado material, no una potencia. El escalar J mide la razón local de volumen, $\mathrm{d}V = J\mathrm{d}V_0$. Para masa conservada, $\rho J = \rho_0$. El símbolo J sin índice no se usa aquí para el tensor de inercia, que se escribe $\boldsymbol{J}_C$.

Al comparar longitudes se obtiene

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \mathrm{d}\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{C}\mathrm{d}\boldsymbol{X}, \qquad \boldsymbol{C} = \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{F}, \tag{3.21}$$

$$\boldsymbol{E} = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{C}-\mathbf{I}), \qquad \|\mathrm{d}\boldsymbol{x}\|^2 - \|\mathrm{d}\boldsymbol{X}\|^2 = 2\mathrm{d}\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{E}\mathrm{d}\boldsymbol{X}. \tag{3.22}$$

Aquí $\boldsymbol{E}$ es la deformación de Green–Lagrange. Para un movimiento rígido $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{Q}$, se tiene $\boldsymbol{C} = \mathbf{I}$ y $\boldsymbol{E} = \mathbf{0}$. Esta comprobación distingue una descripción geométricamente consistente de una que interpreta el giro como deformación.

Si $\boldsymbol{H} = \operatorname{Grad}\boldsymbol{u}$, la identidad exacta es

$$\boldsymbol{E} = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{H}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{H}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{H}). \tag{3.23}$$

Solo cuando el gradiente de desplazamiento es pequeño puede despreciarse el último término. En el rotor, el giro nominal grande debe separarse antes de aplicar esa aproximación. Linealizar directamente el desplazamiento total inercial a lo largo de una revolución generaría deformaciones ficticias.

La descomposición polar $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{V}\boldsymbol{R}$ separa una rotación de un estiramiento, con $\boldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(3)$ y $\boldsymbol{U}$, $\boldsymbol{V}$ simétricos positivos. No debe confundirse esa rotación polar del continuo con la rotación de un triedro de sección: en una viga con cortante, el director longitudinal no coincide necesariamente con la tangente a la línea media ni con la rotación polar local.

3.3.1. Dos movimientos que permiten interpretar las medidas

Para un bloque que gira rígidamente un ángulo α en el plano 1–2, $\boldsymbol{F} = R_3(\alpha)$ y $\boldsymbol{E} = 0$. Sin embargo, si se aplicara la medida infinitesimal al desplazamiento total, se obtendría

$$\operatorname{sym}\operatorname{Grad}\boldsymbol{u} = \operatorname{sym}(R_3(\alpha)-\mathbf{I}) = \operatorname{diag}(\cos\alpha - 1, \cos\alpha - 1, 0). \tag{3.24}$$

Para un ángulo finito esta matriz no es cero: el resultado no revela una deformación física, sino el uso de una aproximación fuera de su dominio. Esto justifica separar el giro nominal del rotor antes de introducir una deformación lineal.

En cambio, el movimiento $x_1 = X_1 + kX_2$, $x_2 = X_2$, $x_3 = X_3$ es un cortante simple. Su gradiente y su medida de Green–Lagrange son

$$F = \begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad E = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & k & 0 \\ k & k^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.25}$$

Se conserva el volumen porque $\det F = 1$, pero cambian ángulos y longitudes. Una fibra inicialmente paralela al eje 2 adquiere longitud multiplicada por $\sqrt{1+k^2}$. A primer orden se

retiene $E_{12} = k/2$ y se desprecia $k^2/2$; esa aproximación requiere $|k| \ll 1$. Ni conservación de volumen ni gran desplazamiento bastan por sí solos para identificar la deformación.

La figura 3.7 compara ambos movimientos mediante una cuadrícula material: la rotación conserva los ángulos entre sus líneas, mientras que el cortante los modifica.

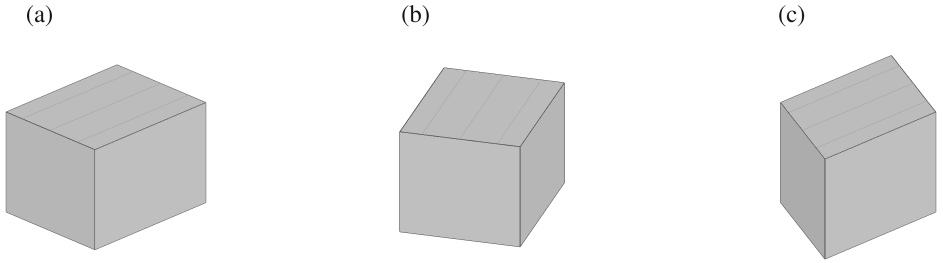


Figura 3.7: Una misma porción material en tres dimensiones: (a) referencia, (b) rotación rígida y (c) deformación por cortante. La cuadrícula identifica líneas materiales. La rotación conserva los ángulos y las longitudes; la deformación cambia la forma.

3.4. Velocidad, aceleración y derivadas

La velocidad y aceleración materiales se calculan manteniendo fija la etiqueta $\boldsymbol{X}$:

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{X},t) = \left.\frac{\partial \boldsymbol{\chi}}{\partial t}\right|_X, \qquad \boldsymbol{a}(\boldsymbol{X},t) = \left.\frac{\partial^2 \boldsymbol{\chi}}{\partial t^2}\right|_X. \tag{3.26}$$

Una representación espacial de la velocidad se obtiene sustituyendo $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\chi}^{-1}(\boldsymbol{x},t)$. Para un campo espacial $\boldsymbol{w}(\boldsymbol{x},t)$, la derivada siguiendo una partícula es

$$\frac{D\boldsymbol{w}}{Dt} = \frac{\partial \boldsymbol{w}}{\partial t} + (\operatorname{grad} \boldsymbol{w})\boldsymbol{v}. \tag{3.27}$$

No se intercambia esa derivada con una derivada a posición espacial fija. El gradiente espacial de velocidad satisface $\boldsymbol{l} = \dot{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{F}^{-1}$ y se separa en $\boldsymbol{d} = \operatorname{sym} \boldsymbol{l}$ y $\boldsymbol{w} = (\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l}^{\mathsf{T}})/2$. El segundo es el tensor de giro local del continuo; el símbolo $\boldsymbol{w}$ no se identifica automáticamente con la velocidad angular prescrita del rotor.

3.5. Sistemas de referencia de los componentes

3.5.1. Sistema de referencia newtoniano

El sistema de referencia $\mathcal{F}_N = \{O_N; \boldsymbol{E}_1, \boldsymbol{E}_2, \boldsymbol{E}_3\}$ se considera inercial en la escala de tiempo del problema. Se toma $\boldsymbol{E}_3$ vertical, $\boldsymbol{E}_1$ en la dirección nominal de viento y $\boldsymbol{E}_2 = \boldsymbol{E}_3 \times \boldsymbol{E}_1$. Es una aproximación newtoniana local: no se incluyen rotación terrestre ni curvatura terrestre. Las aceleraciones absolutas empleadas en el balance de cantidad de movimiento se refieren a este sistema de referencia.

3.5.2. Base y torre

El sistema de referencia $\mathcal{F}_B$ tiene origen en la base de la torre y ejes paralelos a los de N. Su posición es $\boldsymbol{c}_B(t) = \boldsymbol{c}_{B*} + \boldsymbol{u}_B(t)$ y ${}^N Q_B = \mathbf{I}$. Si $\ddot{\boldsymbol{u}}_B \neq \mathbf{0}$, es un sistema de referencia acelerado, no newtoniano. Un observador ligado a él mide posiciones relativas; la aceleración absoluta recupera el término $\ddot{\boldsymbol{c}}_B$.

La torre no necesita un único sistema de referencia solidario único, pues es flexible. Cada sección tiene sus directores. Como parametrización nominal se elige S desde la base hacia la parte superior, con $\boldsymbol{D}_1 = \boldsymbol{E}_3$, $\boldsymbol{D}_2 = \boldsymbol{E}_1$ y $\boldsymbol{D}_3 = \boldsymbol{E}_2$. Esta terna es dextrógira. La orientación actual de cada sección puede diferir por flexión y torsión.

3.5.3. Góndola y eje nominal

Se introduce $\mathcal{F}_G$ en un punto de referencia de la góndola. Su base *nominal* es constante y el eje $\boldsymbol{e}_1^G$ define el eje del rotor. En el caso alineado y horizontal, ${}^N Q_G = \mathbf{I}$; una orientación constante diferente puede representarse mediante una matriz de montaje conocida, pero no una guiñada temporal.

Es útil distinguir $\overline{\mathcal{F}}_G$, nominal, de $\mathcal{F}_G(t)$, solidario con la góndola perturbada. Su orientación puede escribirse ${}^N Q_G(t) = {}^N \overline{Q}_G \exp([\boldsymbol{\theta_G}]_\times)$. La terna $\boldsymbol{\theta}_G$ es pequeña y se expresa en la base nominal de la góndola. Así puede haber vibración angular de la góndola sin introducir un seguimiento nominal del viento.

3.5.4. Cubo y nariz

El origen O_H está sobre el eje del rotor, en un punto de referencia del cubo. La nariz comparte el movimiento rígido del cubo cuando se idealizan como una sola pieza. La base nominal del cubo satisface

$$ {}^N \overline{Q}_H(t) = {}^N \overline{Q}_G R_1(\psi(t)), \qquad R_1(\psi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\psi & -\sin\psi \\ 0 & \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix}. \tag{3.28} $$

El eje 1 es el eje de giro, mientras los ejes 2 y 3 recorren el plano del rotor. La velocidad angular nominal es $\overline{\boldsymbol{\omega}} = \Omega \boldsymbol{e}_1^G$. Su dirección es fija en el sistema de referencia newtoniano bajo la hipótesis nominal adoptada.

El origen nominal $\overline{\boldsymbol{c}}_H(t)$ incluye la traslación de la base, la altura de la torre y la separación constante entre los puntos de referencia de la góndola y el cubo. Los desplazamientos y las rotaciones de perturbación del cubo son incógnitas estructurales. Su diferencia respecto del movimiento de la góndola determina la deformación de la conexión elástica, mientras que el azimut ψ conserva su carácter prescrito.

Las figuras 3.8 y 3.9 separan dos vistas complementarias. La primera localiza los orígenes y los ejes nominales de los componentes estacionarios; la segunda muestra exclusivamente cómo cambia la orientación del cubo. El superíndice H, n identifica la base nominal del cubo en las figuras. Las tres direcciones de cada triedro se muestran mediante flechas espaciales; las líneas discontinuas permiten distinguir la orientación inercial de la nominal.

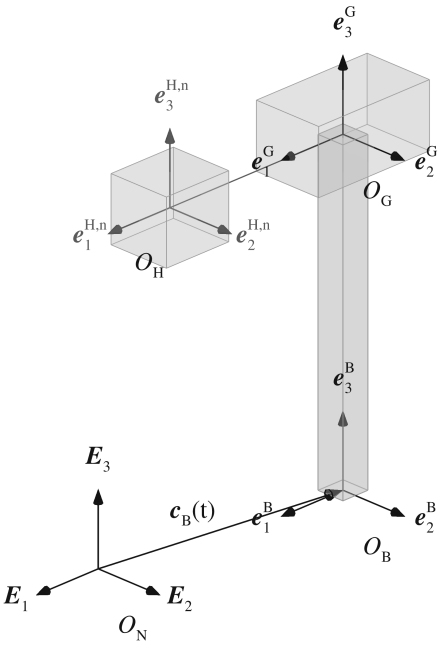


Figura 3.8: Sistemas de referencia de la base, la góndola y el cubo en una vista espacial. $\boldsymbol{c}_B(t)$ sitúa la base respecto de O_N y los triedros muestran sus tres direcciones. El superíndice H, n identifica la base nominal del cubo. Los volúmenes y separaciones son esquemáticos; no representan una malla de sólidos.

3.5.5. Sistemas de referencia de las tres palas

Cada pala $b \in \{1, 2, 3\}$ tiene un sistema de referencia de montaje $\mathcal{F}_{P_b}$ en su raíz. Para espaciamiento uniforme, $\beta_b = 2\pi(b-1)/3$. La orientación nominal es

$$^{N}\overline{Q}_{P_b}(t) = {}^{N}\overline{Q}_{H}(t)\,{}^{H}Q_{P_b}, \qquad {}^{H}Q_{P_b} = R_1(\beta_b)Q_{\text{mont,b}}. \tag{3.29}$$

La matriz $Q_{\text{mont,b}}$ establece la orientación de la sección de raíz. Para tres palas rectas sin cono ni paso inicial, se adopta la misma matriz de montaje antes de aplicar la separación angular

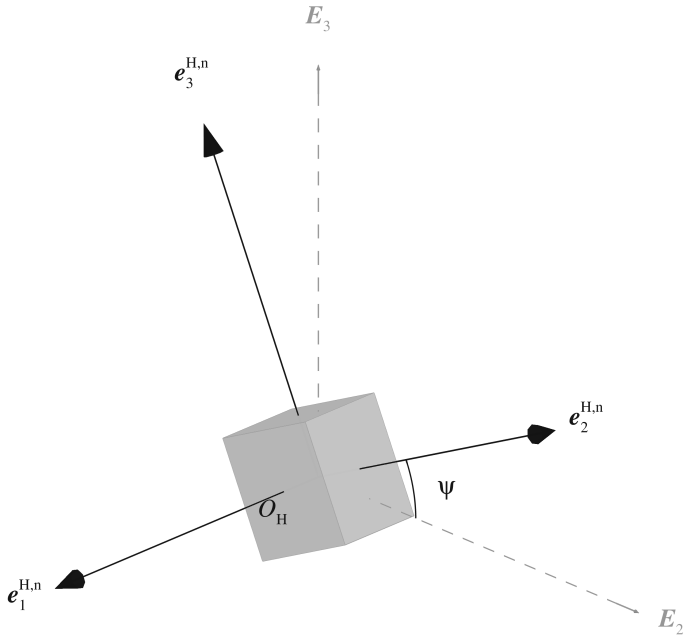


Figura 3.9: Orientación nominal del cubo en tres dimensiones. El azimut ψ gira las direcciones 2 y 3 alrededor del eje 1, que permanece común. Las direcciones inerciales son discontinuas y las nominales continuas. El superíndice H, n equivale a la notación $\overline{\boldsymbol{e}}_i^H$ del texto.

de cada pala:

$$Q_{\text{mont,b}} = [\boldsymbol{e}_3, -\boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_1], \qquad \text{componentes expresadas en } H. \tag{3.30}$$

Así, el eje 1 de cada pala es radial, el eje 2 es tangencial en el sentido de giro positivo y el eje 3 es paralelo al eje del rotor. La pala 1 coincide con el eje 3 del cubo cuando $\psi = 0$; para una góndola horizontal, apunta verticalmente hacia arriba. Esta elección coincide con las vistas de las figuras 2.1 y 5.5.

Las direcciones nominales, expresadas en el cubo, quedan definidas por

$$\boldsymbol{d}_{1b}^H = -\sin\beta_b\,\boldsymbol{e}_2 + \cos\beta_b\,\boldsymbol{e}_3, \tag{3.31}$$

$$\boldsymbol{d}_{2b}^H = -\cos\beta_b\,\boldsymbol{e}_2 - \sin\beta_b\,\boldsymbol{e}_3, \qquad \boldsymbol{d}_{3b}^H = \boldsymbol{e}_1. \tag{3.32}$$

En particular, las matrices de las tres palas son

$${}^H Q_{P_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{3.33}$$

$${}^H Q_{P_2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \end{bmatrix}, \qquad {}^H Q_{P_3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.34}$$

Si r_H es la distancia del centro del cubo a cada raíz, sus posiciones relativas son

$$\boldsymbol{r}_{10}^{H} = r_H \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{r}_{20}^{H} = r_H \begin{bmatrix} 0 \\ -\sqrt{3}/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{r}_{30}^{H} = r_H \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{3}/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}. \tag{3.35}$$

Estos vectores describen posiciones, mientras que las columnas de (3.34) describen direcciones unitarias. Multiplicar los primeros por la orientación del cubo sitúa las raíces en el espacio; multiplicar las matrices por esa orientación determina los ejes de cada pala.

La figura 3.10 identifica simultáneamente las nueve direcciones locales de las tres raíces. Las tres direcciones $\boldsymbol{d}_{3b}^{H}$ coinciden con el eje del rotor; las seis direcciones restantes se leen en el plano. Los puntos de raíz son distintos aunque pertenezcan al mismo cuerpo rígido de unión.

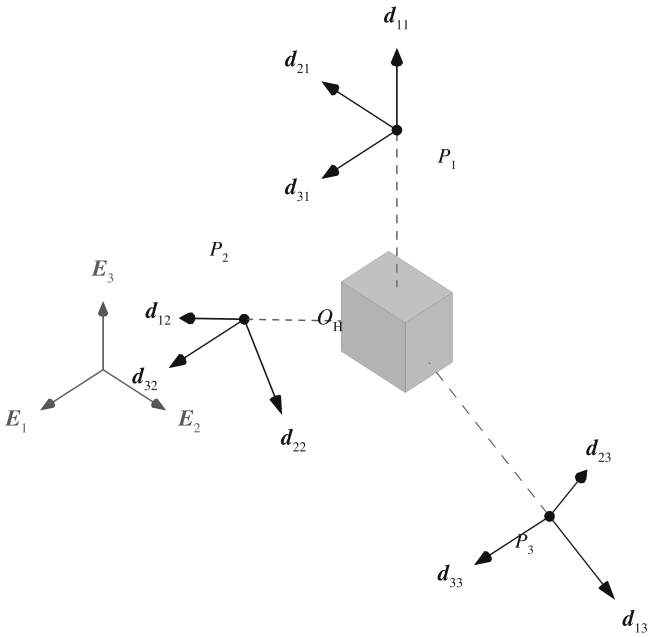


Figura 3.10: Triedros de las tres raíces para azimut nominal nulo. El eje $\boldsymbol{d}_{1b}$ es longitudinal, $\boldsymbol{d}_{2b}$ tangencial y $\boldsymbol{d}_{3b} = \boldsymbol{E}_1$. Se muestran las tres direcciones, los puntos P_b y el origen del cubo. Las separaciones angulares son 120° y la perspectiva conserva la convención dextrógira.

Un paso fijo $\alpha_{p,b}$ se incorpora por una rotación alrededor del eje longitudinal de la pala:

$${}^{H}Q_{P_b}^{\text{paso}} = {}^{H}Q_{P_b} R_1(\alpha_{p,b}). \tag{3.36}$$

El ángulo de paso orienta la sección en la raíz; la torsión geométrica describe la variación de esa orientación a lo largo de la pala; y la torsión elástica es el cambio producido por la deformación. Son tres magnitudes distintas. En el movimiento nominal adoptado, el paso es constante y no aporta una velocidad angular relativa. La torsión elástica, cuando varía con el

tiempo, sí contribuye a la velocidad angular de las secciones.

La figura 3.11 muestra el ángulo de paso en el plano de la sección, separado del azimut del rotor.

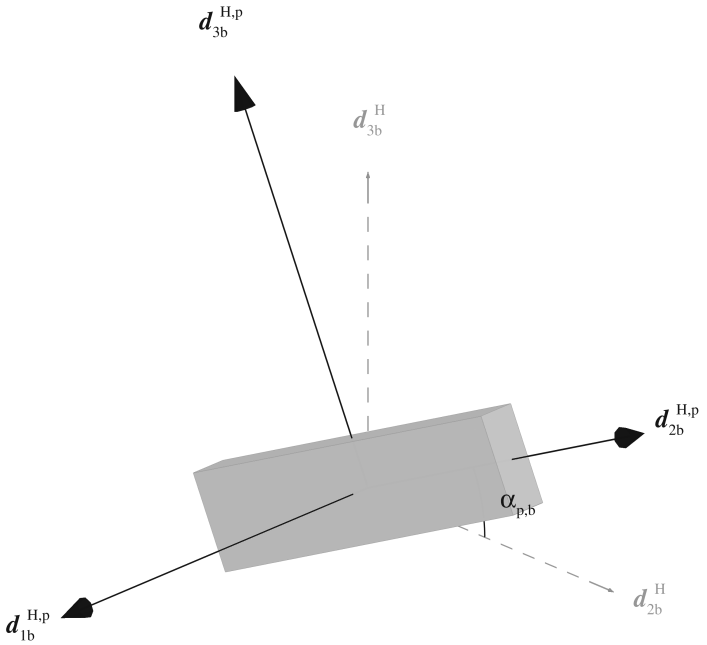


Figura 3.11: Rotación de paso de una sección en tres dimensiones. Las direcciones discontinuas $\boldsymbol{d}_{ib}^{H}$ corresponden al montaje sin paso y las continuas $\boldsymbol{d}_{ib}^{H,p}$ a la sección rotada. El eje longitudinal permanece común y la raíz no se traslada. El espesor de la sección facilita la lectura de su orientación.

Las relaciones entre los sistemas de referencia se reúnen en la figura 3.12; esta organización permite construir a continuación la posición absoluta de cada componente.

3.5.6. Construcción explícita de las posiciones de los componentes

Los sistemas de referencia anteriores permiten escribir posiciones sin ambigüedad. Para una partícula de la torre, con $\boldsymbol{R}_T(S) = S\boldsymbol{E}_3$ en la referencia recta, se usa

$$\boldsymbol{x}_T = \boldsymbol{c}_B(t) + \boldsymbol{R}_T(S) + \boldsymbol{u}_T(S,t) + \xi_2 \boldsymbol{d}_{2T}(S,t) + \xi_3 \boldsymbol{d}_{3T}(S,t). \tag{3.37}$$

Aquí $\boldsymbol{u}_T$ es el desplazamiento de la línea de torre relativo a la base. La traslación sísmica $\boldsymbol{u}_B$ aparece una sola vez, en $\boldsymbol{c}_B$. Para una góndola rígida,

$$\boldsymbol{x}_G = \boldsymbol{c}_G(t) + {}^{N}Q_G(t)\boldsymbol{\rho}_G, \tag{3.38}$$

donde $\boldsymbol{\rho}_G$ identifica una partícula respecto del punto de referencia elegido en el cuerpo. Si la góndola está soldada a la sección superior de torre, $\boldsymbol{c}_G$ y ${}^{N}Q_G$ se deducen de esa sección y de la

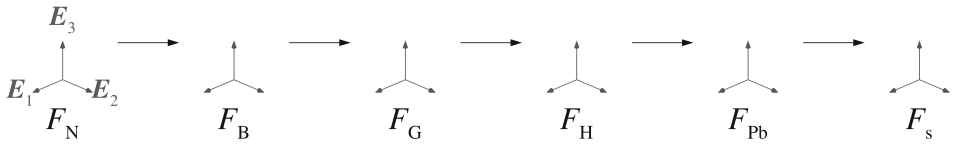


Figura 3.12: Jerarquía de los sistemas de referencia: newtoniano N, base B, góndola G, cubo H, raíz P_b y sección s. Cada símbolo $\mathcal{F}$ identifica un triedro espacial. Las flechas indican relaciones cinemáticas y cambios de componentes; las ubicaciones son esquemáticas y no imponen conexiones rígidas.

separación geométrica de montaje. Si existe una unión flexible, la diferencia relativa constituye una incógnita y la unión aporta una relación constitutiva entre acciones y desplazamientos relativos, no una identidad cinemática.

Para el cubo–nariz rígido se escribe análogamente

$$\boldsymbol{x}_H = \boldsymbol{c}_H(t) + {}^N Q_H(t)\boldsymbol{\rho}_H, \qquad {}^N Q_H = {}^N\overline{Q}_H \exp([\boldsymbol{\theta}_H]_\times). \tag{3.39}$$

El vector $\boldsymbol{\rho}_H$ permanece fijo en el cuerpo; $\boldsymbol{\theta}_H$ es una perturbación respecto del giro nominal. Se distingue de ψ, que puede recorrer muchas revoluciones. La nariz comparte esta expresión solamente bajo la idealización rígida conjunta declarada.

Una pala se describe en su propio sistema de referencia de raíz: $\boldsymbol{r}_b^P(S,t)$ es la posición de su línea respecto a la raíz y $\boldsymbol{d}_{\alpha b}^P$ son sus directores. La posición absoluta de una partícula resulta

$$\boldsymbol{x}_b = \boldsymbol{c}_{P_b}(t) + {}^N Q_{P_b}(t)\left[\boldsymbol{r}_b^P(S,t) + \xi_2 \boldsymbol{d}_{2b}^P + \xi_3 \boldsymbol{d}_{3b}^P\right]. \tag{3.40}$$

En una raíz soldada, $\boldsymbol{c}_{P_b} = \boldsymbol{c}_H + {}^N Q_H \boldsymbol{r}_{b0}^H$ y ${}^N Q_{P_b} = {}^N Q_H {}^H Q_{P_b}$, con $\boldsymbol{r}_{b0}^H$ fijo. Entonces se elige $\boldsymbol{r}_b^P(0,t) = 0$ y la orientación relativa de raíz coincide con el montaje. La deformación de las secciones interiores sigue siendo libre. Estas expresiones describen campos continuos; imponer su versión nodal corresponde al capítulo de elementos finitos.

La figura 3.13 representa la suma de posiciones de la ecuación anterior, desde el origen newtoniano hasta la partícula de pala.

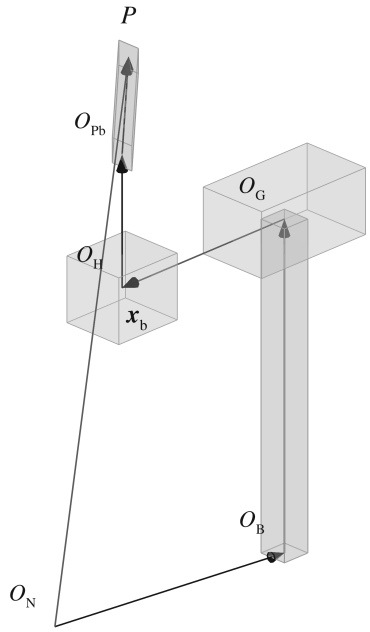


Figura 3.13: Composición de posiciones desde el origen newtoniano hasta una partícula de pala. Los puntos intermedios corresponden a la base, la góndola, el cubo y la raíz. La flecha directa representa la posición absoluta $\boldsymbol{x}_b$. El esquema espacial no está a escala.

3.6. Movimiento nominal y configuración deformada

3.6.1. Configuración de referencia, movimiento nominal y configuración actual

Para una partícula del rotor puede definirse un movimiento nominal rígido

$$\overline{\boldsymbol{\chi}}(\boldsymbol{X},t) = \overline{\boldsymbol{c}}_H(t) + {}^N\overline{Q}_H(t)\boldsymbol{a}(\boldsymbol{X}), \tag{3.41}$$

donde $\boldsymbol{a}$ es su posición material relativa al cubo en coordenadas nominales. Si se añaden deformaciones, el movimiento actual será

$$\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X},t) = \overline{\boldsymbol{c}}_H(t) + {}^N\overline{Q}_H(t)[\boldsymbol{a}(\boldsymbol{X}) + \boldsymbol{u}_c(\boldsymbol{X},t)]. \tag{3.42}$$

El subíndice c indica componentes en el sistema de referencia nominal corrotante, no que el material permanezca rígido. La deformación operativa, por ejemplo debida a las cargas medias, puede incluirse en $\boldsymbol{u}_c = \boldsymbol{u}_{c0} + \widetilde{\boldsymbol{u}}_c$. La tilde denota una perturbación alrededor de esa deformación operativa.

La configuración de referencia identifica las partículas mediante sus coordenadas materiales. El movimiento nominal describe la traslación y la rotación prescritas de esa geometría. El estado de operación incorpora las deformaciones asociadas a las cargas y al giro, y la configuración actual contiene además la perturbación vibratoria. Estas definiciones permiten describir

una misma partícula desde la geometría inicial hasta su posición durante la operación.

En la figura 3.14, $\overline{\mathcal{B}}_t$ denota la configuración ocupada bajo el movimiento nominal y $\overline{\boldsymbol{x}} = \overline{\boldsymbol{\chi}}(\boldsymbol{X}, t)$. La diferencia de posiciones se expresa en ejes inerciales: $\boldsymbol{x} - \overline{\boldsymbol{x}} = {}^{N}\overline{Q}_{H}\boldsymbol{u}_c$. La traslación nominal del cubo aparece en ambas posiciones y se cancela en esa diferencia.

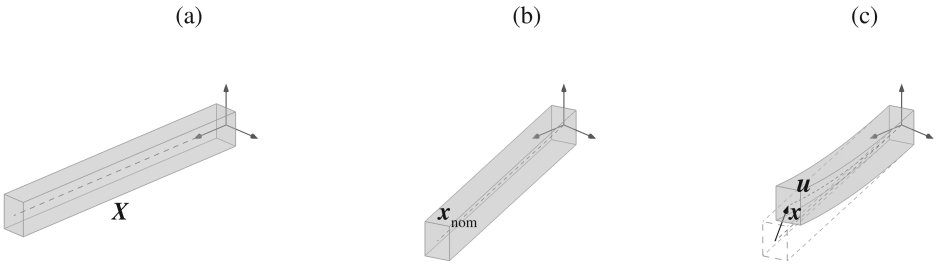


Figura 3.14: Una misma porción de viga en (a) referencia material, (b) movimiento nominal y (c) configuración actual. El contorno discontinuo de (c) reproduce la configuración nominal; la diferencia se identifica mediante $\boldsymbol{u}$. Los pequeños triedros conservan la orientación inercial en los tres paneles.

3.6.2. Giro prescrito y grados de libertad estructurales

Al suprimir las deformaciones del rotor, su movimiento nominal se describe por un solo parámetro angular. Como $\psi(t)$ está dado, ese parámetro no se cuenta entre las incógnitas dinámicas. La turbina completa no se convierte en un sólido de un grado de libertad: permanecen la torre estacionaria, las conexiones y, cuando se restituyen, las múltiples perturbaciones estructurales.

Una perturbación torsional del eje representa una desviación respecto del giro prescrito. Si se incluye y existe rigidez torsional, no es un mecanismo libre. Si se elimina por una restricción de velocidad ideal, no debe aparecer como incógnita adicional. La elección depende de la representación del tren de potencia y debe declararse antes del análisis modal.

3.7. Cinemática continua de una viga espacial

3.7.1. Línea de referencia y directores

Se parametriza la viga por una coordenada material $S \in [0, L]$ y dos coordenadas transversales ξ_2, ξ_3. En referencia,

$$\boldsymbol{X}(S, \xi_2, \xi_3) = \boldsymbol{R}(S) + \xi_2 \boldsymbol{D}_2(S) + \xi_3 \boldsymbol{D}_3(S). \tag{3.43}$$

La línea $\boldsymbol{R}(S)$ une los puntos de referencia de las secciones. Los directores $\boldsymbol{D}_i$ son unitarios y ortogonales, con $\boldsymbol{D}_1 = \boldsymbol{D}_2 \times \boldsymbol{D}_3$. En la configuración actual, bajo la hipótesis de sección rígida,

$$\boldsymbol{x}(S, \xi_2, \xi_3, t) = \boldsymbol{r}(S, t) + \xi_2 \boldsymbol{d}_2(S, t) + \xi_3 \boldsymbol{d}_3(S, t). \tag{3.44}$$

La misma partícula conserva S, ξ_2, ξ_3. La hipótesis excluye deformación dentro del plano de la sección y alabeo explícito, pero admite su traslación y orientación independientes. El efecto del alabeo de torsión puede incorporarse en una rigidez seccional efectiva sin resolverlo como campo cinemático adicional.

El punto $\boldsymbol{r}(S, t)$ es el origen elegido para una sección, no necesariamente su centro de masa ni su centro geométrico. Los directores $\boldsymbol{d}_2$ y $\boldsymbol{d}_3$ indican las direcciones de las coordenadas transversales. El director $\boldsymbol{d}_1 = \boldsymbol{d}_2 \times \boldsymbol{d}_3$ completa la base ortonormal y es normal a la sección. La posición de una partícula se reconstruye sumando la posición del origen seccional y los dos vectores transversales. De esta manera, las tres coordenadas materiales identifican una partícula del volumen, mientras que los campos $\boldsymbol{r}$ y Q describen el movimiento de toda la viga.

La figura 3.15 separa la posición del origen seccional de la posición de la partícula dentro de esa sección.

Sean $Q_0 = [\boldsymbol{D}_1, \boldsymbol{D}_2, \boldsymbol{D}_3]$ y $Q = [\boldsymbol{d}_1, \boldsymbol{d}_2, \boldsymbol{d}_3]$ en componentes newtonianas. Ambas matrices pertenecen a SO(3). La rotación física que lleva los directores iniciales a los actuales es QQ_0^{T}.

3.7.2. Extensión y cortante

Con prima indicando derivada respecto de S, se define

$$\boldsymbol{\gamma} = Q^{\mathsf{T}} \boldsymbol{r}' - Q_0^{\mathsf{T}} \boldsymbol{R}'. \tag{3.45}$$

Esta terna expresa el cambio del vector tangente medido por la propia sección. Si S es longitud de arco de referencia y $\boldsymbol{R}' = \boldsymbol{D}_1$, el segundo término es $(1, 0, 0)^{\mathsf{T}}$. La componente γ_1 representa extensión de la línea, mientras γ_2 y γ_3 describen cortante. El director $\boldsymbol{d}_1$ no se impone paralelo a $\boldsymbol{r}'$. Imponerlo anularía el cortante y cambiaría la teoría de viga.

La figura 3.16 muestra la diferencia entre la normal a la sección y la tangente a la línea deformada, que da lugar a la deformación por cortante.

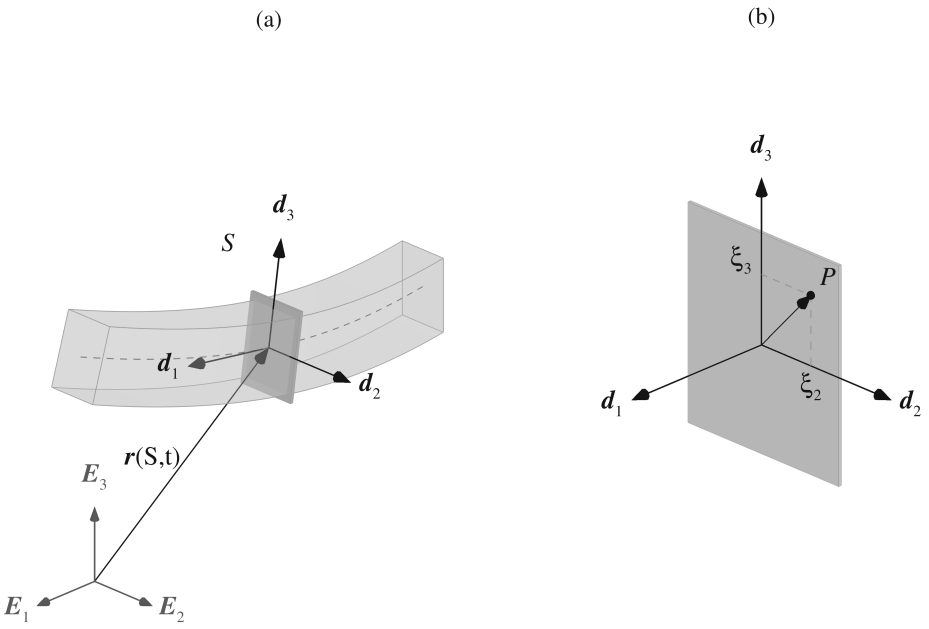


Figura 3.15: Posición de una partícula de viga. (a) Línea de referencia $\boldsymbol{r}(S,t)$, sección rígida y triedro de directores. (b) Ampliación de la sección: $\boldsymbol{x}_P = \boldsymbol{r} + \xi_2\boldsymbol{d}_2 + \xi_3\boldsymbol{d}_3$. Se muestran los tres directores; $\boldsymbol{d}_1$ es normal a la sección. El volumen transparente representa la envolvente de la viga.

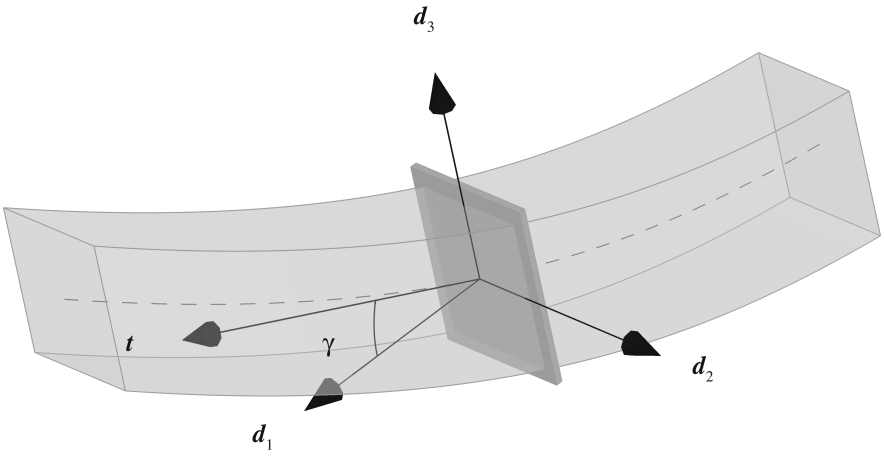


Figura 3.16: Normal $\boldsymbol{d}_1$ a la sección y tangente $\boldsymbol{t}$ a la línea de referencia de una viga con cortante. El arco γ mide el ángulo entre ambas direcciones en el esquema espacial. La rigidez de la sección no obliga a que su normal coincida con la tangente.

3.7.3. Curvatura y torsión

Como $Q^{\mathsf{T}}Q = \mathbf{I}$, la matriz $Q^{\mathsf{T}}Q'$ es antisimétrica. Se define

$$\boldsymbol{\kappa} = \operatorname{axl}(Q^{\mathsf{T}}Q') - \operatorname{axl}(Q_0^{\mathsf{T}}Q_0'). \tag{3.46}$$

Su primera componente mide torsión y las otras dos flexión. Se resta la curvatura material inicial para que una geometría precurvada sin deformación no produzca curvatura elástica. Las componentes se interpretan con respecto a las mismas etiquetas materiales de los directores.

Estas medidas son objetivas ante una traslación y rotación rígida superpuestas: si $\boldsymbol{r}^* = \boldsymbol{c} + P\boldsymbol{r}$, $Q^* = PQ$ y P no depende de S, entonces $(Q^*)^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{r}^*)' = Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r}'$ y $(Q^*)^{\mathsf{T}}(Q^*)' = Q^{\mathsf{T}}Q'$. Un movimiento rígido no cambia $\boldsymbol{\gamma}$ ni $\boldsymbol{\kappa}$. Esta invariancia permite conservar el giro nominal sin atribuirle deformaciones espurias.

3.7.4. Relación con el gradiente tridimensional

La reducción de viga puede conectarse con $\boldsymbol{F}$ sin introducir nodos. Definiendo

$$\boldsymbol{G}_1 = \boldsymbol{R}' + \xi_2\boldsymbol{D}_2' + \xi_3\boldsymbol{D}_3', \qquad \boldsymbol{G}_2 = \boldsymbol{D}_2, \qquad \boldsymbol{G}_3 = \boldsymbol{D}_3, \tag{3.47}$$

$$\boldsymbol{g}_1 = \boldsymbol{r}' + \xi_2\boldsymbol{d}_2' + \xi_3\boldsymbol{d}_3', \qquad \boldsymbol{g}_2 = \boldsymbol{d}_2, \qquad \boldsymbol{g}_3 = \boldsymbol{d}_3, \tag{3.48}$$

y la base recíproca $\boldsymbol{G}^i \cdot \boldsymbol{G}_j = \delta^i_j$, se obtiene $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{g}_i \otimes \boldsymbol{G}^i$. La necesidad de base recíproca explica por qué no se puede tratar sin más una parametrización curva como cartesiana. El modelo unidimensional conserva ciertas deformaciones del continuo y elimina otras por hipótesis.

3.8. Rotaciones finitas y perturbaciones pequeñas

3.8.1. Representación exponencial

La orientación perturbada de un triedro nominal $\overline{Q}$ se escribe

$$Q = \overline{Q} E(\boldsymbol{\theta}), \qquad E(\boldsymbol{\theta}) = \exp([\boldsymbol{\theta}]_\times). \tag{3.49}$$

Las componentes de $\boldsymbol{\theta}$ están en la base nominal que precede a E. Para $\vartheta = \|\boldsymbol{\theta}\|$, la fórmula de Rodrigues es

$$E = \mathbf{I} + \frac{\sin\vartheta}{\vartheta}[\boldsymbol{\theta}]_\times + \frac{1-\cos\vartheta}{\vartheta^2}[\boldsymbol{\theta}]^2_\times, \tag{3.50}$$

con límites continuos en cero. El vector de rotación es una parametrización local; no es una terna de ángulos de Euler. Dos rotaciones finitas se componen multiplicando sus matrices, no sumando sus vectores. A primer orden, $E \simeq \mathbf{I} + [\boldsymbol{\theta}]_\times$, y solo en ese régimen las sumas de pequeños incrementos son compatibles con una aproximación lineal.

En la figura 3.17 se presenta un caso particular que permite separar visualmente las dos rotaciones: tanto el giro nominal como la perturbación se toman alrededor del eje 1. En ese caso especial sus ángulos pueden sumarse. Para una perturbación general, sus tres componentes se incorporan mediante el producto matricial (3.49); el dibujo no justifica sumar ángulos alrededor de ejes diferentes.

3.8.2. Velocidad angular y derivada del vector de rotación

En general $\dot{\boldsymbol{\theta}}$ no es la velocidad angular exacta. La identidad

$$\dot{E}E^{\mathsf{T}} = [\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{\ell}}(\boldsymbol{\theta})\dot{\boldsymbol{\theta}}]_\times, \quad J_\ell(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{I} + \frac{1-\cos\vartheta}{\vartheta^2}[\boldsymbol{\theta}]_\times + \frac{\vartheta-\sin\vartheta}{\vartheta^3}[\boldsymbol{\theta}]^2_\times \tag{3.51}$$

define el Jacobiano izquierdo de la parametrización exponencial. En particular,

$$J_\ell\dot{\boldsymbol{\theta}} = \dot{\boldsymbol{\theta}} + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\theta}\times\dot{\boldsymbol{\theta}} + O(\epsilon^3) \tag{3.52}$$

si $\boldsymbol{\theta}$ y su derivada son de orden ϵ. El término cuadrático puede contribuir a las ecuaciones lineales al multiplicarse por una velocidad nominal no nula en la energía cinética. Por ello no siempre es correcto linealizar todas las velocidades antes de formar la energía que se va a expandir.

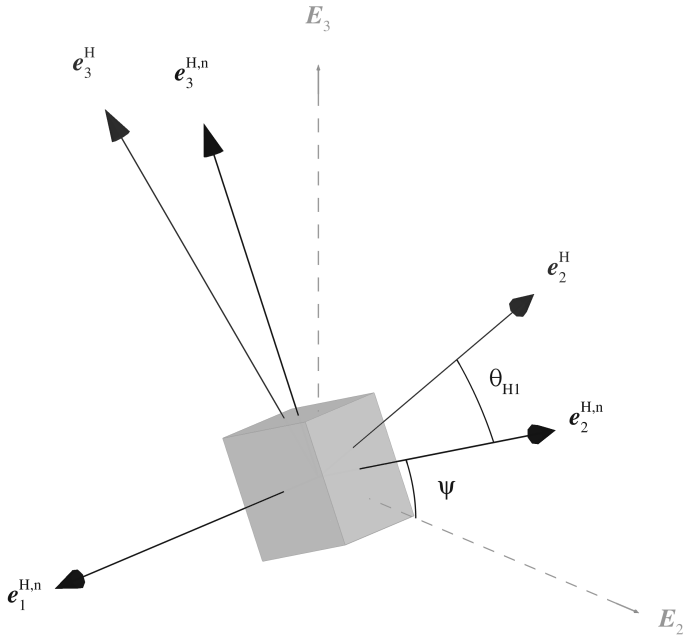


Figura 3.17: Separación de la orientación inercial, la rotación nominal ψ y una perturbación rotacional del cubo. El superíndice H, n indica la base nominal y H la perturbada. El incremento θ_{H1} se amplía para distinguir los triedros; la formulación emplea pequeñas perturbaciones.

3.8.3. Límite de pequeñas deformaciones de una viga recta

Para una viga inicialmente recta en el eje local 1, con $Q_0 = \mathbf{I}$, se toma $\boldsymbol{r} = (S, 0, 0)^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{u}$ y $Q \simeq \mathbf{I} + [\boldsymbol{\theta}]_{\times}$. Al retener primer orden,

$$\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{u}' - \boldsymbol{\theta} \times \boldsymbol{e}_1, \qquad \boldsymbol{\kappa} = \boldsymbol{\theta}'. \tag{3.53}$$

Como $\boldsymbol{\theta} \times \boldsymbol{e}_1 = (0, \theta_3, -\theta_2)^{\mathsf{T}}$, se obtiene

$$\boldsymbol{e}_s = [u_1',\ u_2' - \theta_3,\ u_3' + \theta_2,\ \theta_1',\ \theta_2',\ \theta_3']^{\mathsf{T}}. \tag{3.54}$$

Esta expresión fija los signos que se emplearán al construir la matriz deformación–desplazamiento. Aún no hay nodos: $\boldsymbol{u}(S,t)$ y $\boldsymbol{\theta}(S,t)$ son campos continuos.

3.9. Velocidades y aceleraciones en el sistema giratorio

3.9.1. Posición y velocidad de una partícula

Sea $Q_c(t) = {}^{N}\overline{Q}_H(t)$ y $\boldsymbol{y}(t)$ la posición relativa de una partícula en ese sistema de referencia. Definimos $\boldsymbol{\Omega}_c = \Omega \boldsymbol{e}_1$ y $W = [\boldsymbol{\Omega}_c]_{\times}$, de manera que $\dot{Q}_c = Q_c W$. La posición y velocidad

absolutas son

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}(t) + Q_c(t)\boldsymbol{y}(t), \tag{3.55}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \dot{\boldsymbol{c}} + Q_c(\dot{\boldsymbol{y}} + W\boldsymbol{y}). \tag{3.56}$$

El término $Q_c\dot{\boldsymbol{y}}$ es velocidad relativa transportada a la base newtoniana. El término $Q_cW\boldsymbol{y}$ existe aunque la partícula esté fija en el sistema de referencia giratorio. La suma se realiza después de expresar ambos en una base común.

La suma de la ecuación (3.56) se representa en la figura 3.18. No se suman velocidades medidas por observadores diferentes sin transformar sus componentes. Cada lado del polígono es ya una velocidad expresada en el sistema newtoniano.

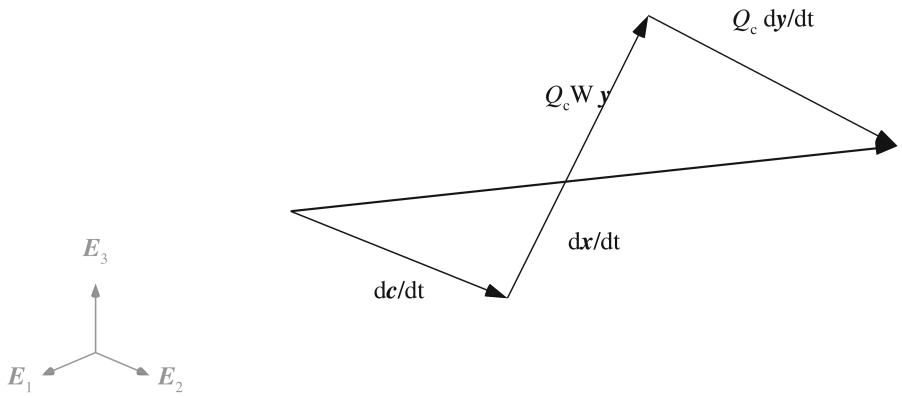


Figura 3.18: Suma vectorial de los tres términos del teorema de transporte. Las flechas sucesivas representan la velocidad de traslación del origen, la contribución de la rotación de la base y la velocidad relativa transformada. La flecha directa cierra la suma y representa $\mathrm{d}\boldsymbol{x}/\mathrm{d}t$. Todas las contribuciones están expresadas en una base común.

3.9.2. Aceleración y origen de los términos de giro

Derivando de nuevo, con posibilidad inicial de $W = W(t)$,

$$\ddot{\boldsymbol{x}} = \ddot{\boldsymbol{c}} + Q_c\left[\ddot{\boldsymbol{y}} + 2W\dot{\boldsymbol{y}} + \dot{W}\boldsymbol{y} + W^2\boldsymbol{y}\right]. \tag{3.57}$$

La aceleración consta de cinco contribuciones: traslación del origen, aceleración relativa, transporte de Coriolis, aceleración asociada a variación de la velocidad angular y aceleración normal

del giro. En la operación prescrita de eje fijo y velocidad constante, $\dot{W} = 0$. No se elimina $2W\dot{\boldsymbol{y}}$: las perturbaciones pueden tener velocidad relativa aunque Ω sea constante.

La identidad $W^2\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\Omega}_c(\boldsymbol{\Omega}_c \cdot \boldsymbol{y}) - \Omega^2\boldsymbol{y}$ muestra que este término apunta hacia el eje en la componente transversal. Se denomina *aceleración centrípeta nominal*. Al trasladarlo al lado de las acciones en una ecuación escrita en sistema de referencia giratorio aparece con signo contrario. No son dos interacciones físicas independientes que deban sumarse.

La figura 3.19 identifica las direcciones tangencial y radial de estas contribuciones cinemáticas en el plano del rotor.

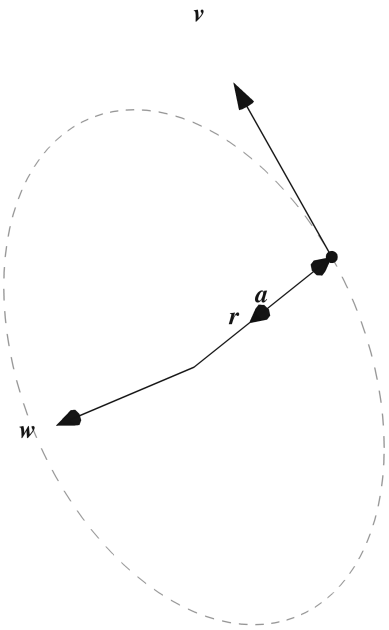


Figura 3.19: Movimiento circular de un punto fijo en la base nominal del rotor. La velocidad $\boldsymbol{v}$ es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio $\boldsymbol{r}$; la aceleración centrípeta $\boldsymbol{a}$ apunta hacia el eje de giro. La flecha axial indica la dirección de la velocidad angular.

3.9.3. Centro de masa excéntrico de una sección

Para relacionar la cinemática con la inercia, sean $\boldsymbol{a}$ la posición nominal del punto de referencia de una sección respecto del cubo y $\boldsymbol{c}_m$ el vector que une ese punto con el centro de masa seccional. Se expresan ambos en una misma base nominal. Con traslación perturbada $\boldsymbol{u}$ y rotación E,

$$\boldsymbol{y}_C = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{u} + E\boldsymbol{c}_m, \qquad \boldsymbol{x}_C = \boldsymbol{c} + Q_c\boldsymbol{y}_C. \tag{3.58}$$

Así,

$${}^{c}\boldsymbol{v}_C = Q_c^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{c}} + W\boldsymbol{y}_C + \dot{\boldsymbol{u}} + \left[J_\ell(\boldsymbol{\theta})\dot{\boldsymbol{\theta}}\right]_\times E\boldsymbol{c}_m, \tag{3.59}$$

y la velocidad angular total en componentes nominales es

$$^{c}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\Omega}_c + J_\ell(\boldsymbol{\theta})\dot{\boldsymbol{\theta}}. \tag{3.60}$$

Si una propiedad se conoce inicialmente en la base de pala, se lleva antes a la base nominal elegida mediante su matriz de montaje. No se multiplica un tensor expresado en ejes de pala por una velocidad angular expresada en ejes de cubo sin ese cambio. Esta precaución es esencial para los efectos giroscópicos y los productos de inercia.

3.10. Equilibrio de operación y movimiento síncrono

3.10.1. Estacionariedad relativa

Una deformación constante vista desde el rotor puede seguir moviéndose respecto de N. Si $\boldsymbol{u}_c = \boldsymbol{u}_{c0}$ y $\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_0$ son constantes, las partículas siguen trayectorias por $Q_c(t)$ aunque sus coordenadas relativas no cambien. Se habla de equilibrio relativo cuando esa configuración satisface las ecuaciones de movimiento en el sistema de referencia apropiado, no solo porque las coordenadas se mantengan constantes por definición.

La configuración de equilibrio de operación depende de velocidad, cargas y condiciones de apoyo. En ausencia de invariancia de las cargas respecto del giro, una deformación constante corrotante puede no existir. Por ejemplo, la gravedad es fija en N, pero sus componentes en el rotor cambian con el azimut. El cortante vertical de viento produce también una excitación periódica durante el paso de las palas.

La figura 3.20 muestra esta diferencia con una magnitud conocida. Para la góndola horizontal y $\boldsymbol{g} = -g\boldsymbol{E}_3$, sus componentes en la base nominal del cubo son

$$^{H}\boldsymbol{g} = (^{N}\overline{Q}_H)^{\mathsf{T}}(-g\boldsymbol{E}_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ -g\sin\psi \\ -g\cos\psi \end{bmatrix}. \tag{3.61}$$

La variación de esas componentes no significa que cambie la gravedad física. Significa que la misma dirección espacial se observa desde ejes que giran. Una operación uniforme puede, por tanto, coexistir con excitaciones periódicas en las coordenadas del rotor.

3.10.2. Estado a azimut fijo y solución periódica

El equilibrio local calculado para un azimut ψ_* no demuestra una solución periódica completa. En el primer caso se resuelve una ecuación residual algebraica con parámetros fijados; en el segundo, la trayectoria debe satisfacer las ecuaciones durante todo el período $T = 2\pi/\Omega$, además de la condición de periodicidad. El término *movimiento síncrono* se reserva para una respuesta ligada a la fase de giro, por ejemplo una respuesta periódica de período T. No toda vibración tiene que ser síncrona.

La figura 3.21 ilustra la separación entre una coordenada de equilibrio constante y su perturbación vibratoria; no representa una respuesta numérica del aerogenerador.

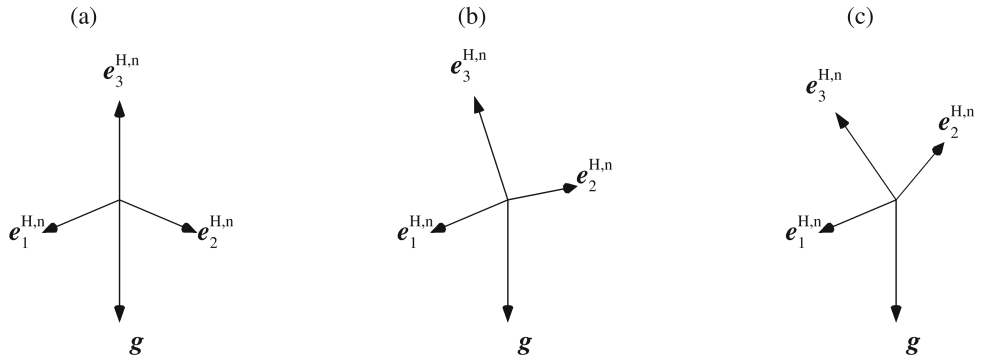


Figura 3.20: La misma gravedad inercial $\boldsymbol{g}$ observada con tres orientaciones nominales del cubo. El vector geométrico conserva su dirección, pero sus componentes en la base H, n varían con el azimut. Los paneles presentan ángulos ilustrativos.

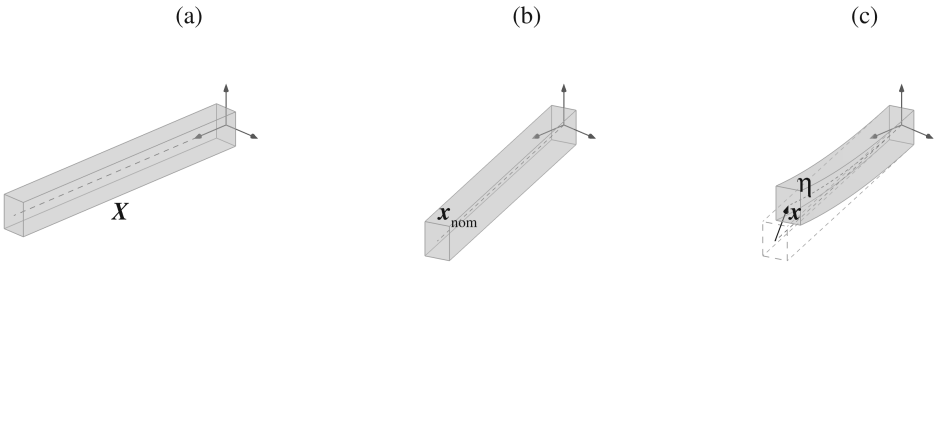


Figura 3.21: Separación geométrica entre referencia, configuración nominal y configuración actual con perturbación $\boldsymbol{\eta}$. El contorno discontinuo en (c) permite comparar el estado nominal con el actual. La figura ilustra una separación cinemática y no es una solución calculada de equilibrio ni una historia temporal.

3.10.3. Vínculo con los modos de vibración

Después de discretizar, el vector $\boldsymbol{q}_0$ representará las coordenadas del equilibrio, mientras $\boldsymbol{\phi}_j$ representará una dirección de perturbación modal. Son objetos diferentes. La relación es que las matrices linealizadas se evalúan alrededor de $\boldsymbol{q}_0$ y, por tanto, los modos dependen de él. No se obtiene $\boldsymbol{q}_0$ resolviendo el problema homogéneo de autovalores. El capítulo 6 establece esta conexión y el caso particular en que una deformación estática admite una expansión en modos.

Las posiciones, orientaciones y velocidades definidas en este capítulo permiten calcular el movimiento de cualquier partícula de la torre, las palas y los cuerpos rígidos. Las medidas de deformación caracterizan la variación relativa entre secciones, mientras que el transporte temporal incorpora la rotación nominal. Las propiedades de masa y rigidez relacionan ahora estos campos cinemáticos con la energía cinética, la cantidad de movimiento y las fuerzas internas.

Capítulo 4

Propiedades geométricas, de masa y de rigidez

4.1. Geometría, densidad y medida de integración

Una propiedad másica no se identifica únicamente por su valor: debe conocerse el dominio sobre el que se integra, el punto respecto del cual se calcula y la base utilizada para sus componentes. En una viga, las propiedades por unidad de longitud se definen sobre la sección material de referencia $A_0(S)$. Para una sección recta se usa el vector transversal $\boldsymbol{\zeta} = \xi_2 \boldsymbol{D}_2 + \xi_3 \boldsymbol{D}_3$. La densidad de referencia ρ_0 se mide en $\mathrm{kg/m^3}$.

Se adopta localmente la medida prismática $\mathrm{d}V_0 = \mathrm{d}A_0 \mathrm{d}S$, válida para el elemento recto empleado en la discretización. En una parametrización curva general, el determinante del transformación geométrica interviene en esta medida y no debe omitirse. La reducción a propiedades por longitud que sigue corresponde a esa aproximación local recta.

4.2. Momentos geométricos de la sección

El área, su primer momento y su centro geométrico son

$$A = \int_{A_0} \mathrm{d}A_0, \qquad \boldsymbol{a}_A = \int_{A_0} \boldsymbol{\zeta}\, \mathrm{d}A_0, \qquad \boldsymbol{c}_A = \frac{\boldsymbol{a}_A}{A}. \tag{4.1}$$

Con $\boldsymbol{\eta}_A = \boldsymbol{\zeta} - \boldsymbol{c}_A$, el tensor de segundos momentos geométricos se define por

$$\boldsymbol{S}_A = \int_{A_0} \boldsymbol{\eta}_A \otimes \boldsymbol{\eta}_A \, \mathrm{d}A_0, \qquad \boldsymbol{I}_A = \mathrm{tr}(\boldsymbol{S}_A)\mathbf{I} - \boldsymbol{S}_A. \tag{4.2}$$

Los tensores $\boldsymbol{S}_A$ e $\boldsymbol{I}_A$ tienen dimensión m^4, son simétricos y describen la distribución de área, no de masa. El segundo es conveniente para relacionar un eje de giro con el segundo momento respecto a ese eje. En la base de sección con eje longitudinal $\boldsymbol{D}_1$, las coordenadas de $\boldsymbol{\eta}_A$ son $(0, y, z)$ y

$$[\boldsymbol{I}_A] = \begin{bmatrix} \int (y^2+z^2)\mathrm{d}A_0 & 0 & 0 \\ 0 & \int z^2 \mathrm{d}A_0 & -\int yz \mathrm{d}A_0 \\ 0 & -\int yz \mathrm{d}A_0 & \int y^2 \mathrm{d}A_0 \end{bmatrix}. \tag{4.3}$$

Así, $I_2 = \int z^2 \mathrm{d}A_0$ e $I_3 = \int y^2 \mathrm{d}A_0$. Un producto $\int yz \mathrm{d}A_0$ no se introduce con signo positivo en las entradas fuera de la diagonal del tensor de inercia geométrico. Las direcciones principales diagonalizan su bloque transversal.

La constante torsional de Saint-Venant se denota J_t y también tiene unidades de m^4. No se identifica en general con $I_2 + I_3$. Esta igualdad es válida para secciones circulares, pero no para una sección aerodinámica genérica: la distribución de tensiones de torsión depende del alabeo. Usar un momento polar de área como constante torsional sin esa justificación modifica la rigidez del modelo.

La figura 4.1 distingue el punto de referencia O_s, el centro de área C_A y el centro de masa seccional C_m. Esta distinción permite definir a continuación las propiedades de masa sin suponer que los tres puntos coinciden.

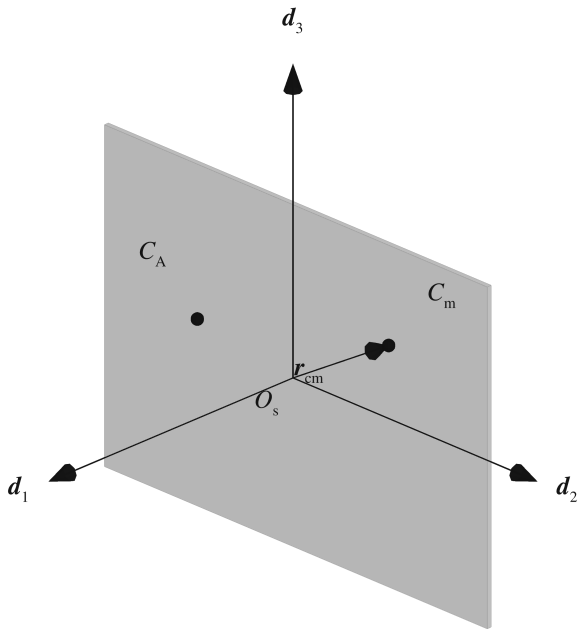


Figura 4.1: Sección con espesor ilustrativo y triedro completo: punto de referencia O_s, centro de área C_A y centro de masa C_m. $\boldsymbol{r}_{cm}$ localiza el centro de masa respecto de O_s. Las posiciones se eligen para distinguir las definiciones; no corresponden a una sección medida.

4.3. Masa por longitud y tensor de inercia seccional

La masa por longitud y el primer momento másico son

$$\mu(S) = \int_{A_0} \rho_0 \, \mathrm{d}A_0, \qquad \boldsymbol{h}_m(S) = \int_{A_0} \rho_0 \boldsymbol{\zeta} \, \mathrm{d}A_0, \qquad \boldsymbol{c}_m = \frac{\boldsymbol{h}_m}{\mu}. \tag{4.4}$$

El centro de masa depende de la densidad. Si esta es constante en la sección, $\boldsymbol{c}_m = \boldsymbol{c}_A$; una pala compuesta no cumple necesariamente esta condición. La inercia por longitud respecto de

C_m, con $\boldsymbol{\eta}_m = \boldsymbol{\zeta} - \boldsymbol{c}_m$, es

$$\boldsymbol{j}_C = \int_{A_0} \rho_0 \left[(\boldsymbol{\eta}_m \cdot \boldsymbol{\eta}_m)\mathbf{I} - \boldsymbol{\eta}_m \otimes \boldsymbol{\eta}_m \right] \mathrm{d}A_0. \tag{4.5}$$

Sus unidades son kg m, no kg m^2. La integración posterior sobre S incorpora la dimensión de longitud restante. Para cualquier vector angular $\boldsymbol{\omega}$,

$$\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{j}_C \boldsymbol{\omega} = \int_{A_0} \rho_0 \|\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\eta}_m\|^2 \mathrm{d}A_0 \geq 0. \tag{4.6}$$

Esta identidad muestra directamente su significado físico: cuantifica la energía cinética asociada al movimiento rotacional de la distribución de masa seccional.

En una sección plana, $j_1 = j_2 + j_3$ respecto del mismo centro y en una base ortonormal con eje 1 normal a la sección. No es una condición que se imponga a un cuerpo tridimensional arbitrario. Si ρ_0 es constante y los centros coinciden, $\boldsymbol{j}_C = \rho_0 \boldsymbol{I}_A$.

El traslado al punto O_s se deduce al introducir $\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{c}_m + \boldsymbol{\eta}_m$ en la integral. Los términos lineales desaparecen porque $\int \rho_0 \boldsymbol{\eta}_m \mathrm{d}A_0 = \mathbf{0}$. Resulta

$$\boldsymbol{j}_O = \boldsymbol{j}_C + \mu \left[(\boldsymbol{c}_m \cdot \boldsymbol{c}_m)\mathbf{I} - \boldsymbol{c}_m \otimes \boldsymbol{c}_m \right] = \boldsymbol{j}_C - \mu [\boldsymbol{c_m}]_\times^2. \tag{4.7}$$

El signo menos en la segunda forma no implica una disminución de inercia: $-[\boldsymbol{c_m}]_\times^2$ es semidefinida positiva. Ambas expresiones son la misma identidad de ejes paralelos.

La figura 4.2 permite reconstruir la integral sin confundir los puntos de referencia. El vector material desde O_s hasta una partícula es $\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{c}_m + \boldsymbol{\eta}_m$. La integración respecto de C_m utiliza $\boldsymbol{\eta}_m$; el traslado a O_s utiliza la excentricidad $\boldsymbol{c}_m$. Por ello la identidad de ejes paralelos no sustituye al cambio de base del tensor.

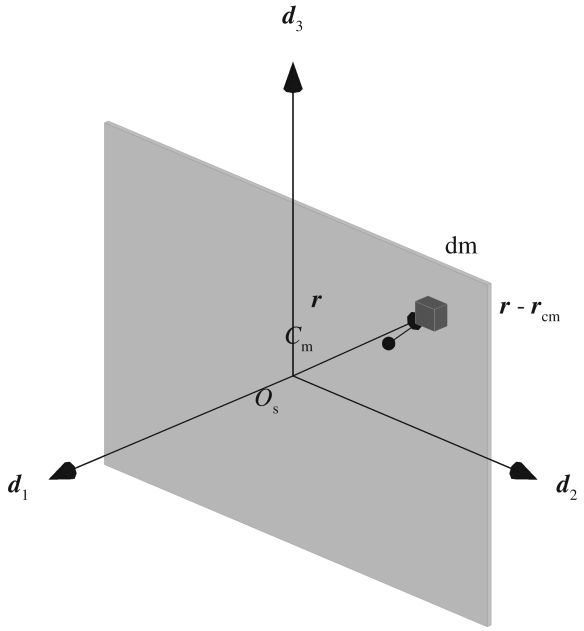


Figura 4.2: Geometría de la integración de masa en una sección. $\boldsymbol{r}$ sitúa el elemento dm respecto de O_s y $\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{cm}$ lo sitúa respecto del centro de masa C_m. El espesor de la superficie y el tamaño del elemento de masa son ilustrativos.

4.4. Cuerpos rígidos tridimensionales

Para una góndola o un cubo se integra sobre su volumen de referencia V_0:

$$m = \int_{V_0} \rho_0 \mathrm{d}V_0, \qquad \boldsymbol{X}_C = \frac{1}{m}\int_{V_0} \rho_0 \boldsymbol{X}\,\mathrm{d}V_0, \quad (4.8)$$

$$\boldsymbol{J}_C = \int_{V_0} \rho_0 \left[\|\boldsymbol{X} - \boldsymbol{X}_C\|^2 \mathbf{I} - (\boldsymbol{X} - \boldsymbol{X}_C) \otimes (\boldsymbol{X} - \boldsymbol{X}_C)\right] \mathrm{d}V_0. \quad (4.9)$$

Ahora m se expresa en kg y $\boldsymbol{J}_C$ en $\mathrm{kg\,m^2}$. La diferencia de mayúscula entre $\boldsymbol{J}_C$ y $\boldsymbol{j}_C$ distingue cantidades integradas en un volumen y cantidades por longitud, respectivamente.

Las propiedades obtenidas de un modelo geométrico tridimensional se expresan respecto de un origen, una base y un sistema de unidades determinados. El traslado al punto de referencia del cuerpo utiliza la identidad (4.7) con μ sustituido por m. El cambio de base del tensor completo se realiza mediante

$$[\boldsymbol{J}_C]^A = {}^A Q_B [\boldsymbol{J}_C]^B ({}^A Q_B)^{\mathsf{T}}. \quad (4.10)$$

Primero se declara dónde está el centro y en qué base se conoce el tensor; luego se rota y traslada con esas mismas convenciones. Transformar solo tres valores diagonales ignora los productos de inercia generados por el cambio de orientación.

Para una representación mediante masas puntuales, la integral se aproxima por

$$m \simeq \sum_k m_k, \quad \boldsymbol{X}_C \simeq m^{-1} \sum_k m_k \boldsymbol{X}_k, \quad \boldsymbol{J}_C \simeq \sum_k m_k \left[\|\boldsymbol{r}_k\|^2 \mathbf{I} - \boldsymbol{r}_k \otimes \boldsymbol{r}_k \right]. \tag{4.11}$$

Si cada componente tiene extensión finita, también debe sumarse su propio tensor centroidal rotado. Reemplazar cada componente por una masa puntual omite esa contribución. Una masa total por sí sola no permite reconstruir un tensor de inercia.

4.5. Energía cinética y tensor de inercia de un cuerpo rígido

4.5.1. Posición de una partícula y centro de masa

Considérese un cuerpo rígido con un punto de referencia O, solidario con el cuerpo, y centro de masa C. Para una partícula P se definen los vectores $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{OP}$, $\boldsymbol{c} = \overrightarrow{OC}$ y $\boldsymbol{\rho} = \overrightarrow{CP}$. Todos se consideran en la configuración actual y cumplen

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{c} + \boldsymbol{\rho}, \qquad \boldsymbol{x}_P = \boldsymbol{x}_O + \boldsymbol{r} = \boldsymbol{x}_C + \boldsymbol{\rho}. \tag{4.12}$$

Las componentes de $\boldsymbol{r}$ en una base solidaria permanecen constantes. En una base inercial varían con la orientación del cuerpo, por lo que el teorema de transporte proporciona

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}, \qquad \boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{c}. \tag{4.13}$$

La velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ es común a todas las partículas; sus velocidades lineales dependen de la distancia al eje instantáneo de rotación.

En la figura 4.3, las posiciones absolutas y los vectores relativos se dibujan por separado para identificar las contribuciones a la velocidad de una partícula.

Por definición del centro de masa,

$$m\boldsymbol{c} = \int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{r} \, \mathrm{d}m, \qquad \int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{\rho} \, \mathrm{d}m = \int_{\mathcal{B}} (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{c}) \, \mathrm{d}m = \mathbf{0}. \tag{4.14}$$

La medida $\mathrm{d}m = \rho_0 \mathrm{d}V_0$ permanece constante durante el movimiento. Por ello la integración puede realizarse sobre la configuración de referencia, aunque los vectores se expresen en la configuración actual.

4.5.2. Separación de traslación y rotación

La energía cinética se obtiene integrando la contribución de cada partícula. Al sustituir la segunda forma de (4.13),

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{v}_P \cdot \boldsymbol{v}_P \, \mathrm{d}m \\ &= \frac{1}{2} m \, \boldsymbol{v}_C \cdot \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{v}_C \cdot \left(\boldsymbol{\omega} \times \int_{\mathcal{B}} \boldsymbol{\rho} \, \mathrm{d}m \right) + \frac{1}{2} \int_{\mathcal{B}} \|\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}\|^2 \, \mathrm{d}m. \end{aligned} \tag{4.15}$$

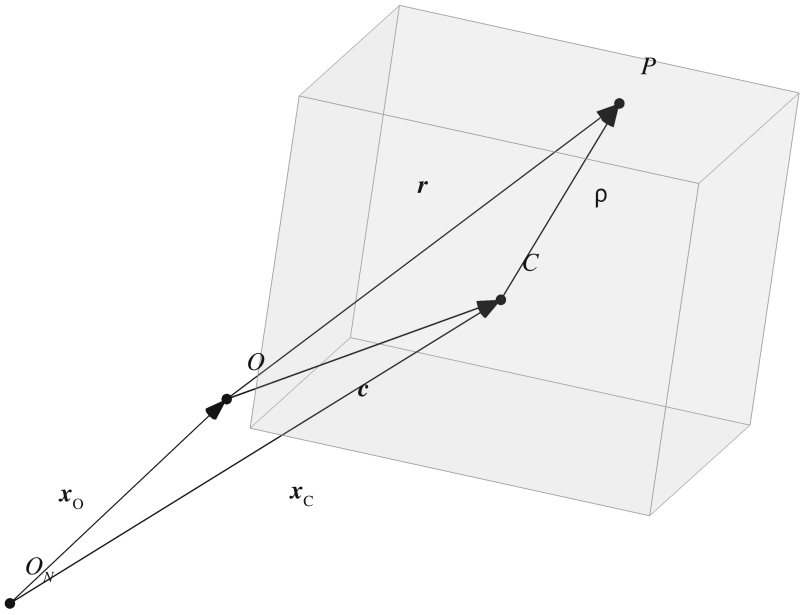


Figura 4.3: Posiciones absolutas y relativas de una partícula de cuerpo rígido. Se cumple $\boldsymbol{x}_P = \boldsymbol{x}_O + \boldsymbol{r} = \boldsymbol{x}_C + \boldsymbol{\rho}$ y $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{c} + \boldsymbol{\rho}$. La envolvente transparente sitúa el cuerpo y permite seguir los vectores desde el origen inercial O_N.

El término cruzado es nulo por (4.14). Para el último término se emplea la identidad

$$\|\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}\|^2 = \|\boldsymbol{\omega}\|^2\|\boldsymbol{\rho}\|^2 - (\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{\rho})^2 = \boldsymbol{\omega}\cdot\left[(\boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{\rho})\mathbf{I} - \boldsymbol{\rho}\otimes\boldsymbol{\rho}\right]\boldsymbol{\omega}. \tag{4.16}$$

Así aparece el tensor de inercia respecto del centro de masa,

$$\boldsymbol{J}_C = \int_{\mathcal{B}} \left[(\boldsymbol{\rho}\cdot\boldsymbol{\rho})\mathbf{I} - \boldsymbol{\rho}\otimes\boldsymbol{\rho}\right] \mathrm{d}m, \qquad T = \frac{1}{2}m\|\boldsymbol{v}_C\|^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{J}_C\boldsymbol{\omega}. \tag{4.17}$$

La primera contribución es la energía de traslación de una masa m situada en C; la segunda recoge la distribución de esa masa alrededor de C. La separación es exacta para un cuerpo rígido.

En una base ortonormal con $\boldsymbol{\rho} = \rho_i \boldsymbol{e}_i$, las componentes son

$$[\boldsymbol{J}_C] = \int_{\mathcal{B}} \begin{bmatrix} \rho_2^2+\rho_3^2 & -\rho_1\rho_2 & -\rho_1\rho_3 \\ -\rho_2\rho_1 & \rho_1^2+\rho_3^2 & -\rho_2\rho_3 \\ -\rho_3\rho_1 & -\rho_3\rho_2 & \rho_1^2+\rho_2^2 \end{bmatrix} \mathrm{d}m. \tag{4.18}$$

Las entradas diagonales son momentos de inercia respecto de los ejes de la base. Las no diagonales son los negativos de los productos de inercia. Para un eje unitario $\boldsymbol{n}$, el momento respecto de ese eje es $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{J}_C\boldsymbol{n}$. Los ejes principales son los autovectores de $\boldsymbol{J}_C$; sus autovalores son los momentos principales de inercia y no deben confundirse con frecuencias naturales.

4.5.3. Traslado a un punto de referencia arbitrario

Al usar $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{c} + \boldsymbol{\rho}$ en la definición de $\boldsymbol{J}_O$ aparecen términos cuadráticos en $\boldsymbol{c}$, términos cuadráticos en $\boldsymbol{\rho}$ y términos cruzados. Los últimos se anulan al integrar porque el primer momento de masa respecto de C es cero. El resultado es el teorema de ejes paralelos:

$$\boldsymbol{J}_O = \boldsymbol{J}_C + m\,[(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c})\mathbf{I} - \boldsymbol{c}\otimes\boldsymbol{c}]\,. \tag{4.19}$$

La energía expresada mediante la velocidad de O contiene entonces una contribución de acoplamiento,

$$T = \frac{1}{2}m\|\boldsymbol{v}_O\|^2 + m\,\boldsymbol{v}_O\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{c}) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{J}_O\boldsymbol{\omega}. \tag{4.20}$$

Elegir el centro de masa como punto de referencia elimina este acoplamiento, pero no altera el movimiento físico. Elegir otro punto puede simplificar las conexiones mecánicas; en ese caso, la excentricidad debe conservarse tanto en la cinemática como en la matriz de masa.

4.6. Matriz de masa y acoplamiento entre traslación y rotación

En una sección rígida, la velocidad de un punto es

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{\zeta}) = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{\zeta}. \tag{4.21}$$

Se utilizan aquí vectores geométricos o componentes en una misma base. Al integrar $\frac{1}{2}\rho_0\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$, se obtiene

$$\mathcal{T}_s = \tfrac{1}{2}\mu\boldsymbol{v}_O\cdot\boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{v}_O\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{h}_m) + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{j}_O\boldsymbol{\omega}. \tag{4.22}$$

Con el vector generalizado de velocidades $\boldsymbol{\nu} = [\boldsymbol{v}_O^{\mathsf{T}}, \boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}}$,

$$\mathcal{T}_s = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\nu}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}_s\boldsymbol{\nu}, \qquad \mathsf{M}_s = \begin{bmatrix} \mu\mathbf{I} & -\mu[\boldsymbol{c}_m]_\times \\ \mu[\boldsymbol{c}_m]_\times & [\boldsymbol{j}_C] - \mu[\boldsymbol{c}_m]_\times^2 \end{bmatrix}. \tag{4.23}$$

La matriz es simétrica porque $[\boldsymbol{c}_m]_\times^{\mathsf{T}} = -[\boldsymbol{c}_m]_\times$. Sus bloques no comparten unidades: el bloque traslacional es kg/m, el cruzado kg y el angular kg m. Por esa razón se denomina matriz generalizada o espacial de masa y no tensor euclídeo ordinario de segundo orden de dimensión seis. La estructura en bloques conserva la interpretación tensorial de cada relación física.

4.7. Rigidez seccional y resultantes

Las fuerzas internas de una viga son resultantes de la distribución de tensiones en cada sección. Si $\boldsymbol{t}$ es la tracción sobre el corte y $\boldsymbol{\zeta}$ localiza un punto de ese corte respecto del origen seccional, las resultantes de fuerza y momento son

$$\boldsymbol{n} = \int_A \boldsymbol{t}\,\mathrm{d}A, \qquad \boldsymbol{m} = \int_A \boldsymbol{\zeta}\times\boldsymbol{t}\,\mathrm{d}A. \tag{4.24}$$

En la descripción espacial, $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}_A$, donde $\boldsymbol{\sigma}$ es el tensor de tensiones de Cauchy y $\boldsymbol{n}_A$ es la normal unitaria al corte. La notación $\boldsymbol{n}_A$ se distingue de la resultante $\boldsymbol{n}$. Para pequeñas

deformaciones, las resultantes se expresan en la base de sección y se relacionan con sus medidas de extensión, cortante, torsión y flexión mediante una ley constitutiva unidimensional.

En un material elástico lineal, la relación tridimensional tiene la forma $\sigma_{ij} = \mathbb{C}_{ijkl}\varepsilon_{kl}$, con $\mathbb{C}$ el tensor de elasticidad de cuarto orden. La integración en la sección transforma esa relación en una ley entre seis resultantes y seis deformaciones generalizadas. Para una sección heterogénea o laminada, la distribución de material y la deformación local intervienen en esa reducción; sus propiedades no quedan determinadas únicamente por el contorno exterior. Las medidas $\boldsymbol{\gamma}$ y $\boldsymbol{\kappa}$, definidas en el capítulo de cinemática, tienen unidades adimensionales y m^{-1}. Sus resultantes conjugadas son fuerza $\boldsymbol{n}$ y momento $\boldsymbol{m}$; la potencia interna por longitud tiene la forma

$$\mathcal{P}_{\mathrm{int,s}} = \boldsymbol{n} \cdot \dot{\boldsymbol{\gamma}} + \boldsymbol{m} \cdot \dot{\boldsymbol{\kappa}}. \tag{4.25}$$

En elasticidad seccional lineal se escribe una relación en bloques tensoriales:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{n} \\ \boldsymbol{m} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{C}_{\gamma\gamma} & \boldsymbol{C}_{\gamma\kappa} \\ \boldsymbol{C}_{\kappa\gamma} & \boldsymbol{C}_{\kappa\kappa} \end{bmatrix}}_{\mathsf{C}_s} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\gamma} \\ \boldsymbol{\kappa} \end{bmatrix}. \tag{4.26}$$

Los bloques tienen unidades N, N m, N m y N m^2. En un material elástico recíproco, $\boldsymbol{C}_{\kappa\gamma} = \boldsymbol{C}_{\gamma\kappa}^{\mathsf{T}}$ y los bloques diagonales son simétricos. La rigidez de una pala laminada puede contener acoplamiento extensión–torsión o flexión–torsión. Una matriz diagonal no los representa.

Para una sección homogénea, isotrópica, con ejes centroidales principales, línea de referencia adecuada y acoplamientos despreciables, se adopta

$$\mathsf{C}_s = \mathrm{diag}(EA,\, GA_{s2},\, GA_{s3},\, GJ_t,\, EI_2,\, EI_3). \tag{4.27}$$

Aquí E es el módulo de Young y $G = E/[2(1+\nu)]$ para material isotrópico. Las áreas $A_{s2} = k_2 A$ y $A_{s3} = k_3 A$ incorporan factores efectivos de cortante. Si una tabla ya suministra GA_{s2}, no se multiplica de nuevo por k_2. En palas compuestas, las rigideces pueden proceder de una homogeneización seccional; no es necesario ni siempre posible reconstruir un único E equivalente.

Para una torre tubular circular de radios R_o y R_i,

$$A = \pi(R_o^2 - R_i^2), \quad I_2 = I_3 = \frac{\pi}{4}(R_o^4 - R_i^4), \quad J_t = \frac{\pi}{2}(R_o^4 - R_i^4). \tag{4.28}$$

Estas fórmulas ilustran un caso en que área, flexión y torsión se deducen de la geometría. No se trasladan a una pala simplemente por conocer su cuerda.

4.8. Distribución de propiedades a lo largo de las palas

Cada estación seccional debe identificar S, origen, orientación, unidades, μ, $\boldsymbol{c}_m$, $\boldsymbol{j}_C$ y C_s. Si faltan excentricidades o productos de inercia, asignarlos a cero constituye una hipótesis, no una medición. Si se ajusta una distribución de densidad a una masa objetivo mediante un factor c, todas las propiedades lineales en densidad deben escalar de manera compatible: $\mu \mapsto c\mu$, $\boldsymbol{h}_m \mapsto c\boldsymbol{h}_m$, $\boldsymbol{j}_C \mapsto c\boldsymbol{j}_C$. El centro de masa permanece igual. Ese ajuste no modifica automáticamente las rigideces.

La masa de una pala es $m_b = \int_0^{L_b} \mu(S)\mathrm{d}S$. Su inercia global exige además trasladar cada sección al punto de interés e integrar; no equivale a $\int \boldsymbol{j}_C \mathrm{d}S$ sin las contribuciones orbitales. Esta distinción es decisiva en un rotor, donde gran parte de la inercia respecto al eje procede de la distancia radial de las secciones.

Capítulo 5

Formulación mediante elementos finitos

La descripción continua identifica puntos materiales, líneas de referencia y orientaciones de sección sin introducir nodos. La discretización constituye un paso posterior: sustituye los campos desconocidos por aproximaciones definidas mediante un número finito de parámetros. Por ello, un nodo no es una partícula adicional del cuerpo ni una unión física necesariamente existente. Es una estación de interpolación de la línea de referencia. Una unión entre cuerpos, en cambio, requiere una condición cinemática o una ley mecánica específica.

Este capítulo desarrolla la especialización a elementos rectos de viga de Timoshenko con dos nodos. Se separan la interpolación de los campos, las propiedades que relacionan deformaciones y resultantes, y las restricciones entre componentes. Los fundamentos de aproximación y ensamblaje corresponden al método de elementos finitos [3]; la descripción de vínculos rígidos se inscribe en la cinemática de sistemas multicuerpo [4]. Las fórmulas cerradas corresponden a elementos rectos de propiedades constantes, con extensión, torsión y flexión con deformación por cortante.

5.1. Del cuerpo continuo a la malla de vigas

Sea S la coordenada material longitudinal de la torre o de una pala en la configuración de referencia. Se divide su intervalo en subintervalos $[S_I, S_J]$, de longitud $L = S_J - S_I > 0$ para el elemento recto considerado. Dentro de cada elemento se emplea $s = S - S_I \in [0, L]$. La discretización puede aproximar mediante segmentos una línea inicialmente curva, pero las expresiones cerradas siguientes corresponden a cada segmento recto, no a un elemento curvo exacto. Los cambios de geometría o propiedades deben ser representados mediante la partición o mediante una formulación que los admita explícitamente.

La figura 5.1 distingue la línea material continua de su partición en elementos; los nodos parametrizan la aproximación del movimiento.

En componentes locales se agrupan las perturbaciones de un nodo como

$$\boldsymbol{q}_i^e = [u_{1i}, u_{2i}, u_{3i}, \theta_{1i}, \theta_{2i}, \theta_{3i}]^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{q}_e = [(\boldsymbol{q}_I^e)^{\mathsf{T}}, (\boldsymbol{q}_J^e)^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}}. \tag{5.1}$$

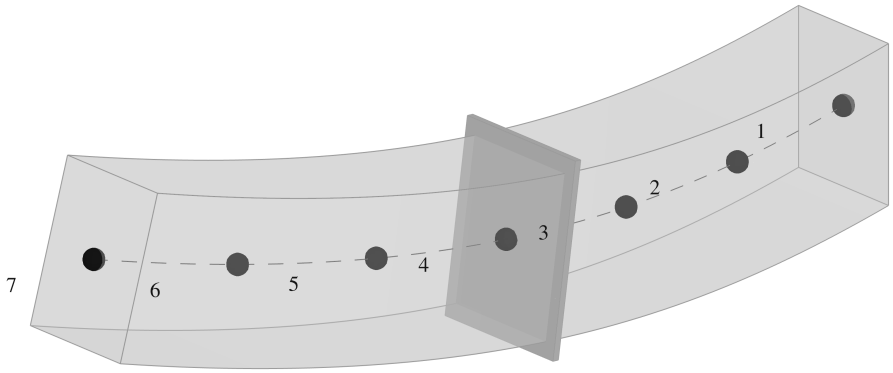


Figura 5.1: Envolvente de una viga, línea material de referencia y nodos de una partición espacial. Los números siguen el orden material de los nodos. El movimiento de la sección señalada se recupera mediante las coordenadas nodales. La superficie es ilustrativa y no representa elementos sólidos.

El superíndice e indica componentes en la base local del elemento. Existen doce coordenadas elementales antes de ensamblar e imponer vínculos: tres traslaciones y tres pequeñas rotaciones por nodo. No son doce movimientos independientes después de imponer un empotramiento o de identificar una raíz con un cubo rígido. Tampoco incluyen el azimut nominal prescrito del rotor como una incógnita adicional.

La hipótesis de Timoshenko permite que la normal a la sección y la tangente a la línea deformada difieran. Se retienen extensión, dos deformaciones por cortante, torsión y dos curvaturas. No se incorporan como incógnitas independientes el alabeo de la sección, su distorsión en el plano o modos locales de una pared. La reducción a viga debe interpretarse con estas delimitaciones, aunque las propiedades seccionales procedan de un cálculo tridimensional más detallado.

La figura 5.2 separa las coordenadas de traslación de las coordenadas angulares de un nodo. Cada una multiplica una dirección local definida; la orientación del elemento permite después expresar todas en la base de ensamblaje. Una coordenada angular nodal describe el giro de la sección, no una pendiente impuesta de la línea.

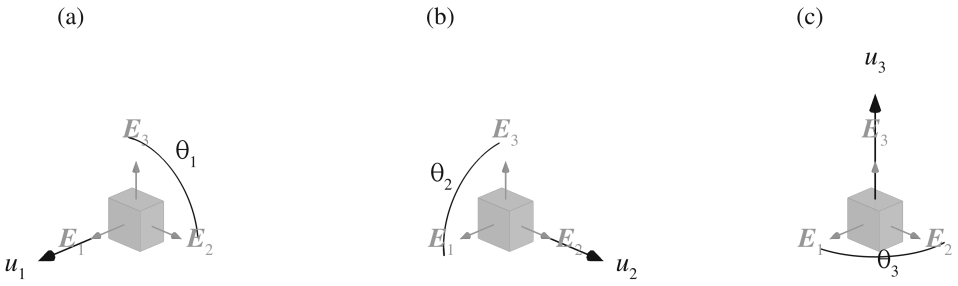


Figura 5.2: Las seis coordenadas de un nodo se organizan por dirección: (a) u_1, θ_1, (b) u_2, θ_2 y (c) u_3, θ_3. La flecha recta representa una traslación y el arco una rotación alrededor del eje correspondiente. Las amplitudes se amplían y no constituyen una respuesta simultánea calculada.

5.2. Interpolación y medidas de deformación

El campo seccional aproximado se escribe

$$\boldsymbol{\eta}(s) = [u_1, u_2, u_3, \theta_1, \theta_2, \theta_3]^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{N}(s)\boldsymbol{q}_e. \tag{5.2}$$

Las traslaciones tienen dimensión de longitud y las rotaciones son adimensionales. En consecuencia, algunas entradas de $\boldsymbol{N}$ que convierten una rotación nodal en desplazamiento llevan dimensiones de longitud. No debe interpretarse toda la matriz como una colección de funciones adimensionales.

En la aproximación lineal alrededor de una referencia recta, con ejes dextrógiros y eje 1 longitudinal,

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} u_{1,s} \\ u_{2,s} - \theta_3 \\ u_{3,s} + \theta_2 \\ \theta_{1,s} \\ \theta_{2,s} \\ \theta_{3,s} \end{bmatrix} = \mathcal{D}\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{B}(s)\boldsymbol{q}_e, \qquad \boldsymbol{B} = \mathcal{D}\boldsymbol{N}. \tag{5.3}$$

Aquí $\mathcal{D}$ es un operador diferencial explícito: deriva los campos respecto de s y combina las rotaciones con las pendientes transversales. Las tres primeras entradas son deformaciones adimensionales y las tres últimas tienen dimensión de inverso de longitud. La coexistencia de ambos tipos explica las diferentes unidades de los bloques de rigidez seccional.

La interpolación más simple utiliza $N_I = 1 - s/L$, $N_J = s/L$ y $\boldsymbol{N}_{\text{lin}} = [N_I\mathbf{I}_6, N_J\mathbf{I}_6]$. Por ejemplo,

$$\gamma_2 = \frac{u_{2J} - u_{2I}}{L} - N_I\theta_{3I} - N_J\theta_{3J}. \tag{5.4}$$

La derivada del desplazamiento es constante, mientras que la rotación es lineal. Cuando la viga se hace esbelta, imponer cortante prácticamente nulo en todo el elemento restringe excesivamente esa combinación y puede producir *bloqueo por cortante*: la aproximación resulta artificialmente rígida. No se trata de una propiedad física del material. Una opción es integrar selectivamente la energía de cortante; otra es utilizar interpolaciones compatibles con la solución del elemento. Ambas opciones son formulaciones distintas y no deben combinarse sin justificar la operación.

La figura 5.3 ilustra el significado de las funciones N_I y N_J. En cada extremo se recupera exactamente el valor nodal correspondiente. En el interior, el valor se calcula mediante una combinación ponderada; no se introduce una nueva incógnita en cada sección. Esta ilustración corresponde a la interpolación lineal recién definida, no a las funciones cerradas de flexión que se deducen a continuación.

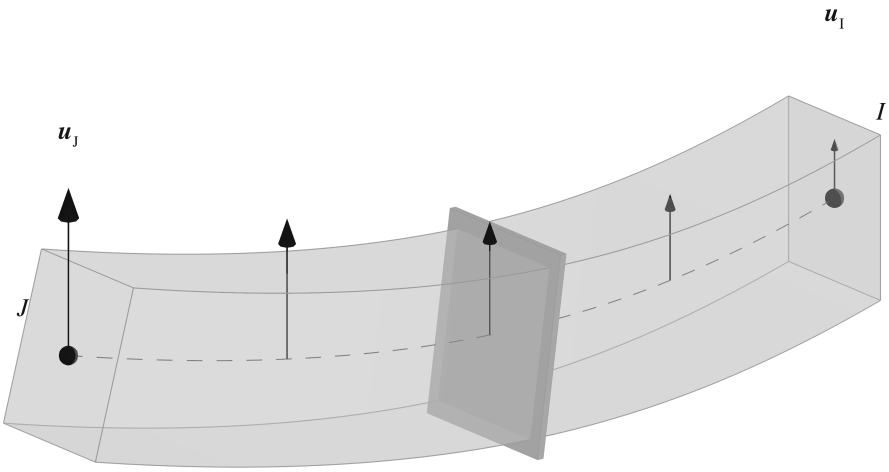


Figura 5.3: Interpolación de un campo de desplazamientos entre los valores nodales $\boldsymbol{u}_I$ y $\boldsymbol{u}_J$. Las flechas intermedias ilustran $\boldsymbol{u}(S) = N_I(S)\boldsymbol{u}_I + N_J(S)\boldsymbol{u}_J$. La línea curva y la envolvente son esquemáticas; las expresiones elementales cerradas del texto corresponden a segmentos rectos.

5.3. Especialización de propiedades constantes: interpolación cerrada

La interpolación se obtiene de la solución estática homogénea de la viga de Timoshenko, con propiedades constantes y desacopladas en cada elemento. En el plano $(1,2)$ intervienen EI_3 y GA_{s2}; se definen

$$\phi_2 = \frac{12EI_3}{GA_{s2}L^2}, \quad \zeta = \frac{s}{L}, \quad \boldsymbol{p} = [1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3], \quad \boldsymbol{d}_2 = [u_{2I}, \theta_{3I}, u_{2J}, \theta_{3J}]^{\mathsf{T}}. \tag{5.5}$$

Para obtener las funciones de interpolación se considera primero un tramo sin carga distribuida. En el plano $(1,2)$, sus ecuaciones de equilibrio y constitutivas son

$$n_2' = 0, \qquad m_3' + n_2 = 0, \qquad n_2 = GA_{s2}(u_2' - \theta_3), \qquad m_3 = EI_3\theta_3'. \tag{5.6}$$

Con propiedades constantes, la fuerza cortante n_2 es constante, el momento m_3 es lineal, la rotación θ_3 es cuadrática y el desplazamiento u_2 es cúbico. Las cuatro constantes independientes se determinan imponiendo los valores de u_2 y θ_3 en ambos extremos. La expresión matricial que sigue reúne esa solución en términos de las cuatro coordenadas nodales.

El parámetro ϕ_2 cuantifica la contribución del cortante en relación con la flexión para la longitud del elemento. Las áreas A_{s2} y A_{s3} son áreas efectivas: si incluyen factores de corrección, estos no vuelven a multiplicarse. Para un valor genérico ϕ, sean

$$\boldsymbol{C}_v = \frac{1}{1+\phi}\begin{bmatrix} 1+\phi & 0 & 0 & 0 \\ -\phi & L(1+\phi/2) & \phi & -L\phi/2 \\ -3 & -L(2+\phi/2) & 3 & -L(1-\phi/2) \\ 2 & L & -2 & L \end{bmatrix}, \tag{5.7}$$

$$\boldsymbol{C}_r = \frac{1}{1+\phi}\begin{bmatrix} 0 & 1+\phi & 0 & 0 \\ -6/L & -(4+\phi) & 6/L & -(2-\phi) \\ 6/L & 3 & -6/L & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{5.8}$$

Entonces $u_2 = \boldsymbol{p}\boldsymbol{C}_v\boldsymbol{d}_2$ y $\theta_3 = \boldsymbol{p}\boldsymbol{C}_r\boldsymbol{d}_2$, usando $\phi = \phi_2$. Estas funciones reproducen las coordenadas en ambos extremos y permiten pendiente y rotación diferentes. La palabra "exacta" se refiere a la solución estática homogénea del elemento recto de propiedades constantes que genera estas funciones; no afirma que una malla finita reproduzca exactamente todos los campos dinámicos o todas las cargas distribuidas.

En el plano $(1,3)$ se utiliza

$$\phi_3 = \frac{12EI_2}{GA_{s3}L^2}, \quad \boldsymbol{d}_3 = [u_{3I}, \theta_{2I}, u_{3J}, \theta_{2J}]^{\mathsf{T}}, \quad \boldsymbol{S}_- = \operatorname{diag}(1,-1,1,-1), \tag{5.9}$$

$$u_3 = \boldsymbol{p}\boldsymbol{C}_v\boldsymbol{S}_-\boldsymbol{d}_3, \qquad \theta_2 = -\boldsymbol{p}\boldsymbol{C}_r\boldsymbol{S}_-\boldsymbol{d}_3, \qquad \phi = \phi_3. \tag{5.10}$$

Los signos provienen de $\gamma_3 = u_{3,s} + \theta_2$ y de la orientación de la base, no de una diferencia física entre ambos planos. Finalmente, u_1 y θ_1 se interpolan con N_I, N_J. Estas seis relaciones definen todas las entradas de $\boldsymbol{N}$; aplicar (5.3) determina $\boldsymbol{B}$.

5.4. Rigidez, masa y cargas elementales

5.4.1. Balance elemental y trabajo virtual

Antes de construir matrices, se establece qué ecuaciones se aproximan. Sean $\boldsymbol{n}(s)$ la fuerza interna de sección, $\boldsymbol{m}(s)$ el momento interno, $\boldsymbol{p}(s)$ la fuerza externa por longitud y $\boldsymbol{\ell}(s)$ el momento externo por longitud. Todos se expresan en la misma base local. Se adopta

$$\boldsymbol{t}_s = \begin{bmatrix} \boldsymbol{n} \\ \boldsymbol{m} \end{bmatrix} = \mathsf{C}_s \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \boldsymbol{f}_s = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p} \\ \boldsymbol{\ell} \end{bmatrix}, \tag{5.11}$$

donde C_s es la matriz seccional definida en el capítulo anterior. El vector $\boldsymbol{\ell}$ no es una resultante interna: representa, por ejemplo, un momento aerodinámico distribuido. Esta distinción evita confundir unidades y acciones que intervienen en lados diferentes del balance.

Una variación virtual $\delta\boldsymbol{\eta} = [\delta\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}, \delta\boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}}$ es un campo arbitrario compatible con los vínculos homogéneos; no es una derivada temporal ni el movimiento real durante un intervalo de tiempo. En esta subsección el símbolo δ denota la variación de prueba. Las variaciones de deformación son

$$\delta\boldsymbol{\gamma} = \delta\boldsymbol{u}_{,s} + \boldsymbol{e}_1 \times \delta\boldsymbol{\theta}, \qquad \delta\boldsymbol{\kappa} = \delta\boldsymbol{\theta}_{,s}. \tag{5.12}$$

Por tanto, el trabajo virtual interno toma la forma

$$\begin{aligned} \delta W_{\text{int}} &= \int_0^L (\delta\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{n} + \delta\boldsymbol{\kappa} \cdot \boldsymbol{m}) \, \mathrm{d}s \\ &= [\delta\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n} + \delta\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{m}]_0^L \\ &\quad - \int_0^L [\delta\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}_{,s} + \delta\boldsymbol{\theta} \cdot (\boldsymbol{m}_{,s} + \boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{n})] \, \mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{5.13}$$

La integración por partes revela el término de equilibrio de momentos $\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{n}$. Este término es precisamente la contraparte estática del cortante de Timoshenko. No aparece al tratar traslaciones y rotaciones como campos completamente independientes de la medida de deformación.

Sean $\boldsymbol{i}_u$ y $\boldsymbol{i}_\theta$ las resultantes inerciales por longitud. El principio de trabajo virtual dinámico establece

$$\int_0^L \delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{t}_s \, \mathrm{d}s + \int_0^L \delta\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{i}_u \\ \boldsymbol{i}_\theta \end{bmatrix} \mathrm{d}s = \int_0^L \delta\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{f}_s \, \mathrm{d}s + \delta W_{\partial e}. \tag{5.14}$$

Para variaciones nulas en los extremos, (5.13) conduce a los balances locales

$$\boldsymbol{n}_{,s} + \boldsymbol{p} = \boldsymbol{i}_u, \qquad \boldsymbol{m}_{,s} + \boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{n} + \boldsymbol{\ell} = \boldsymbol{i}_\theta. \tag{5.15}$$

En los extremos libres de condiciones esenciales, el término de borde identifica fuerzas y momentos aplicados: $(-\boldsymbol{n}, -\boldsymbol{m})$ en $s = 0$ y $(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{m})$ en $s = L$. En un desplazamiento o giro impuesto, la variación correspondiente se anula y la reacción se recupera posteriormente del residual. Así se distinguen condiciones esenciales y naturales sin imponer ambas a una misma coordenada de extremo.

Para pequeñas perturbaciones alrededor de una referencia estacionaria, sin giro nominal y con base fija, las inercias son $[\boldsymbol{i}_u^{\mathsf{T}}, \boldsymbol{i}_\theta^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}} = \mathsf{M}_s \ddot{\boldsymbol{\eta}}$, donde M_s es la matriz espacial del capítulo anterior. El caso rotatorio incorpora términos adicionales de transporte y velocidad; no se

obtiene omitiéndolos en esta expresión estacionaria. Sustituyendo $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{N}\boldsymbol{q}_e$ y $\delta\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{N}\delta\boldsymbol{q}_e$ en (5.14), para $\boldsymbol{N}$ independiente del tiempo, se obtiene

$$\delta\boldsymbol{q}_e^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{M}_e\ddot{\boldsymbol{q}}_e + \boldsymbol{K}_e\boldsymbol{q}_e - \boldsymbol{f}_e - \boldsymbol{f}_{\partial e}) = 0. \tag{5.16}$$

La arbitrariedad de las coordenadas virtuales admisibles produce las ecuaciones nodales. La forma débil es, por consiguiente, el vínculo entre los balances continuos y las matrices que siguen; la energía elástica es una representación equivalente de la contribución interna cuando C_s es simétrica.

5.4.2. Matrices elementales y cargas consistentes

Si C_s es la matriz constitutiva seccional en la base local, la energía elástica y su matriz elemental son

$$U_e = \frac{1}{2}\int_0^L \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}_s\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\boldsymbol{q}_e^{\mathsf{T}}\boldsymbol{K}_e\boldsymbol{q}_e, \qquad \boldsymbol{K}_e = \int_0^L \boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}_s\boldsymbol{B}\,\mathrm{d}s. \tag{5.17}$$

Para $\mathsf{C}_s = \mathrm{diag}(EA, GA_{s2}, GA_{s3}, GJ_t, EI_2, EI_3)$, la extensión y la torsión aportan, respectivamente,

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{ax}} = \frac{EA}{L}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{K}_{\mathrm{tor}} = \frac{GJ_t}{L}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{5.18}$$

Se insertan en los índices $(1,7)$ y $(4,10)$ de $\boldsymbol{q}_e$. Para cada plano, con sus valores de EI, GA_s y $\phi = 12EI/(GA_sL^2)$, se definen

$$a = \frac{12EI}{L^3(1+\phi)}, \quad b = \frac{6EI}{L^2(1+\phi)}, \quad c = \frac{(4+\phi)EI}{L(1+\phi)}, \quad d = \frac{(2-\phi)EI}{L(1+\phi)}. \tag{5.19}$$

La contribución de flexión y cortante es

$$\boldsymbol{K}_{\mathrm{fl}} = \begin{bmatrix} a & \sigma b & -a & \sigma b \\ \sigma b & c & -\sigma b & d \\ -a & -\sigma b & a & -\sigma b \\ \sigma b & d & -\sigma b & c \end{bmatrix}. \tag{5.20}$$

Se emplea $\sigma = 1$, $EI = EI_3$ en los índices $(2,6,8,12)$ y $\sigma = -1$, $EI = EI_2$ en $(3,5,9,11)$. Los cuatro bloques construyen la matriz completa. Para una sección acoplada se conserva la integral general y se elige una interpolación adecuada; no basta con agregar arbitrariamente entradas a estos bloques desacoplados.

La masa seccional M_s, construida con masa por longitud, tensor centroidal y excentricidad, produce la matriz consistente

$$\boldsymbol{M}_e = \int_0^L \boldsymbol{N}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}_s\boldsymbol{N}\,\mathrm{d}s. \tag{5.21}$$

“Consistente” significa que se utiliza el mismo campo cinemático que describe el movimiento. No implica concentrar toda la masa en los nodos. La inercia rotacional permanece aunque el cortante tienda a cero; ese límite dinámico corresponde a una viga con inercia rotacional, y no automáticamente al modelo clásico de Euler–Bernoulli sin ella. Con propiedades constantes, los productos polinómicos de la masa tienen grado máximo seis y cuatro puntos de Gauss los

integran exactamente. Si las propiedades varían, esta afirmación de exactitud ya no se deduce únicamente del grado de $\boldsymbol{N}$.

Una distribución de fuerza $\boldsymbol{p}$ y momento $\boldsymbol{\ell}$ por longitud genera

$$\boldsymbol{f}_e = \int_0^L \boldsymbol{N}^{\mathsf{T}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{p} \\ \boldsymbol{\ell} \end{bmatrix} \mathrm{d}s. \tag{5.22}$$

Esta equivalencia se establece por igualdad de trabajo virtual, no por un reparto intuitivo entre extremos. Si la carga depende de la configuración o velocidad, también deben evaluarse sus derivadas al linealizar las ecuaciones.

5.5. Cambio de componentes y ensamblaje

La figura 5.4 relaciona el intervalo material con la base espacial de un elemento recto. Para fijar esa base se utilizan los extremos $\boldsymbol{X}_I, \boldsymbol{X}_J$ y un punto auxiliar $\boldsymbol{X}_a$ fuera de su recta:

$$\begin{aligned} L &= \|\boldsymbol{X}_J - \boldsymbol{X}_I\|, \qquad \boldsymbol{e}_1 = (\boldsymbol{X}_J - \boldsymbol{X}_I)/L, \\ \boldsymbol{p} &= (\mathbf{I} - \boldsymbol{e}_1 \otimes \boldsymbol{e}_1)(\boldsymbol{X}_a - \boldsymbol{X}_I), \\ \boldsymbol{e}_3 &= \boldsymbol{p}/\|\boldsymbol{p}\|, \qquad \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1. \end{aligned} \tag{5.23}$$

El punto auxiliar fija las direcciones transversales y debe elegirse de acuerdo con la orientación de las propiedades seccionales. No es un nodo estructural ni agrega coordenadas al elemento. La construcción exige $\|\boldsymbol{p}\| > 0$; un punto alineado con los extremos no permite definir una base.

Sean las columnas de $\boldsymbol{Q}_e$ los ejes locales expresados en el sistema de referencia newtoniano $\mathcal{F}_N$. Entonces $\boldsymbol{v}^N = \boldsymbol{Q}_e \boldsymbol{v}^e$ y

$$\boldsymbol{q}_e = \boldsymbol{T}_e \boldsymbol{q}_e^N, \qquad \boldsymbol{T}_e = \mathrm{diag}(\boldsymbol{Q}_e^{\mathsf{T}}, \boldsymbol{Q}_e^{\mathsf{T}}, \boldsymbol{Q}_e^{\mathsf{T}}, \boldsymbol{Q}_e^{\mathsf{T}}). \tag{5.24}$$

En una configuración fijada, $\boldsymbol{K}_e^N = \boldsymbol{T}_e^{\mathsf{T}} \boldsymbol{K}_e \boldsymbol{T}_e$, $\boldsymbol{M}_e^N = \boldsymbol{T}_e^{\mathsf{T}} \boldsymbol{M}_e \boldsymbol{T}_e$ y $\boldsymbol{f}_e^N = \boldsymbol{T}_e^{\mathsf{T}} \boldsymbol{f}_e$. Son cambios de componentes, no aproximaciones adicionales. Si la base gira, las ecuaciones dinámicas requieren además las derivadas temporales de la transformación, como se explicita más adelante.

La matriz de conectividad $\boldsymbol{L}_e$ extrae del vector global $\boldsymbol{q}$ las coordenadas del elemento: $\boldsymbol{q}_e^N = \boldsymbol{L}_e \boldsymbol{q}$. El ensamblaje suma contribuciones que realizan trabajo sobre las mismas coordenadas:

$$\boldsymbol{K} = \sum_e \boldsymbol{L}_e^{\mathsf{T}} \boldsymbol{K}_e^N \boldsymbol{L}_e + \boldsymbol{K}_{\text{uniones}}, \qquad \boldsymbol{M} = \sum_e \boldsymbol{L}_e^{\mathsf{T}} \boldsymbol{M}_e^N \boldsymbol{L}_e + \boldsymbol{M}_{\text{cuerpos}}. \tag{5.25}$$

Las masas de góndola y cubo y las leyes del tren o la base se incorporan mediante sus relaciones de conexión. La coincidencia espacial de dos puntos no impone por sí sola igualdad de desplazamientos: debe existir una conectividad compartida o una restricción declarada.

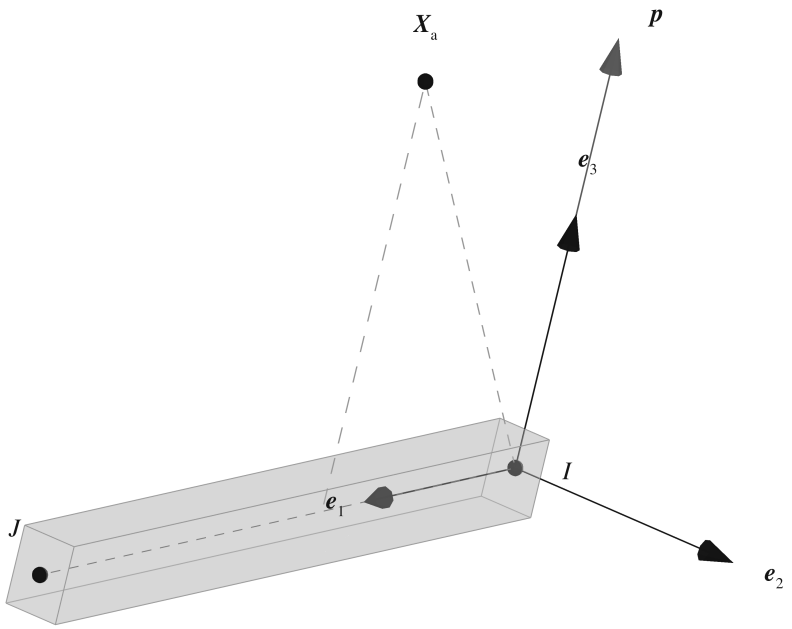


Figura 5.4: Orientación espacial de un elemento entre los nodos I y J. El punto auxiliar $\boldsymbol{X}_a$ define una dirección transversal mediante su proyección $\boldsymbol{p}$ sobre el plano normal a $\boldsymbol{e}_1$. $\boldsymbol{e}_3$ es paralelo a $\boldsymbol{p}$ y $\boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1$. El punto auxiliar no añade grados de libertad.

5.6. Vínculos entre el cubo y las raíces de las palas

Se utiliza el punto de referencia del cubo como maestro cinemático; las raíces son puntos dependientes. "Maestro" y "esclavo" describen la elección de coordenadas independientes y no una dirección única de transmisión de fuerzas. Las reacciones en las raíces también producen resultantes sobre el cubo.

Sea $\boldsymbol{r}_{s0}$ el brazo constante expresado en $\mathcal{F}_H$ y $\boldsymbol{Q}_H = {}^N\boldsymbol{Q}_H$ la orientación actual del cubo. La relación exacta de posiciones es

$$\boldsymbol{x}_s = \boldsymbol{x}_H + \boldsymbol{Q}_H \boldsymbol{r}_{s0}. \tag{5.26}$$

Para un vínculo soldado, la orientación de la raíz difiere de la del cubo solo por una rotación de montaje constante. Si se permite una articulación de paso, debe introducirse otra coordenada relativa; no se describe con el vínculo soldado utilizado aquí.

Al variar (5.26), expresando las rotaciones incrementales en el mismo sistema de referencia N y definiendo $\boldsymbol{r}_s = \boldsymbol{Q}_H \boldsymbol{r}_{s0}$, se obtiene

$$\delta\boldsymbol{u}_s = \delta\boldsymbol{u}_H + \delta\boldsymbol{\theta}_H \times \boldsymbol{r}_s, \qquad \delta\boldsymbol{\theta}_s = \delta\boldsymbol{\theta}_H. \tag{5.27}$$

Por tanto,

$$\delta\boldsymbol{q}_s = \boldsymbol{B}_s \delta\boldsymbol{q}_H, \qquad \boldsymbol{B}_s = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -[\boldsymbol{r}_s]_\times \\ 0 & \mathbf{I} \end{bmatrix}. \tag{5.28}$$

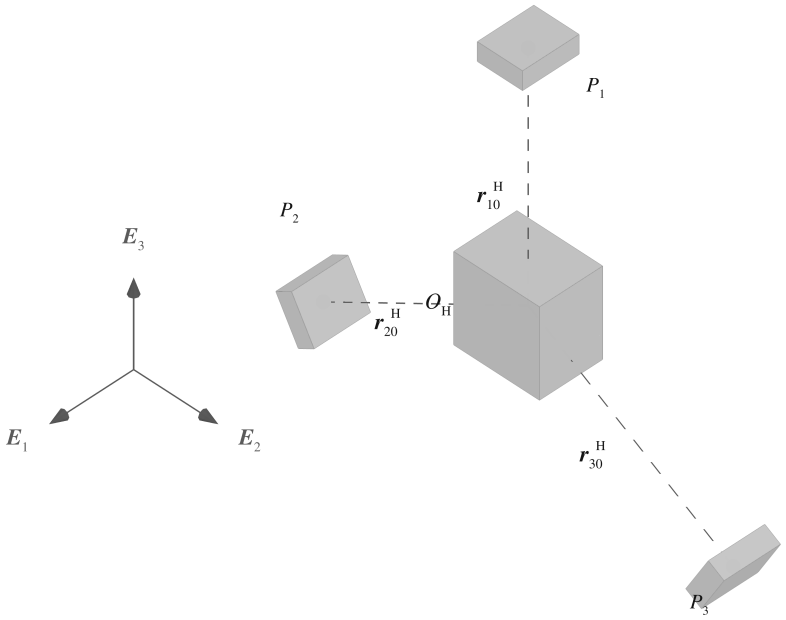


Figura 5.5: Brazos nominales $\boldsymbol{r}_{b0}^{H}$ desde el origen del cubo hasta las tres raíces P_b. Las líneas discontinuas distinguen estas relaciones geométricas de los volúmenes ilustrativos. Las separaciones son esquemáticas y no indican elementos flexibles adicionales.

El brazo produce el desplazamiento de la raíz asociado a la rotación del cubo; suprimirlo conserva solo una parte de la compatibilidad. La igualdad de rotaciones incrementales presupone componentes comunes, no igualdad de ángulos de Euler definidos en bases diferentes.

La suma vectorial de la figura 5.6 muestra por qué las traslaciones de una raíz y del punto maestro no son, en general, iguales. Incluso si el cubo no se traslada, su pequeña rotación desplaza una raíz situada a una distancia finita del eje. El término $\delta\boldsymbol{\theta}_H \times \boldsymbol{r}_s$ representa ese desplazamiento compatible, no una deformación del brazo.

5.6.1. Restricciones dependientes del tiempo

En el movimiento nominal de giro prescrito, los brazos expresados en N varían aunque sean constantes en H. Para eje fijo,

$$\dot{\boldsymbol{r}}_s = [\boldsymbol{\Omega}]_\times \boldsymbol{r}_s, \qquad \ddot{\boldsymbol{r}}_s = [\boldsymbol{\Omega}]_\times^2 \boldsymbol{r}_s. \tag{5.29}$$

Estas derivadas ocupan el bloque superior derecho de $\dot{\boldsymbol{B}}_s$ y $\ddot{\boldsymbol{B}}_s$, con el mismo signo negativo. Si se reúnen los vínculos en $\delta\boldsymbol{q} = \boldsymbol{T}(t)\boldsymbol{z}$, las velocidades y aceleraciones son

$$\delta\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{z}} + \dot{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{z}, \tag{5.30}$$

$$\delta\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{T}\ddot{\boldsymbol{z}} + 2\dot{\boldsymbol{T}}\dot{\boldsymbol{z}} + \ddot{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{z}. \tag{5.31}$$

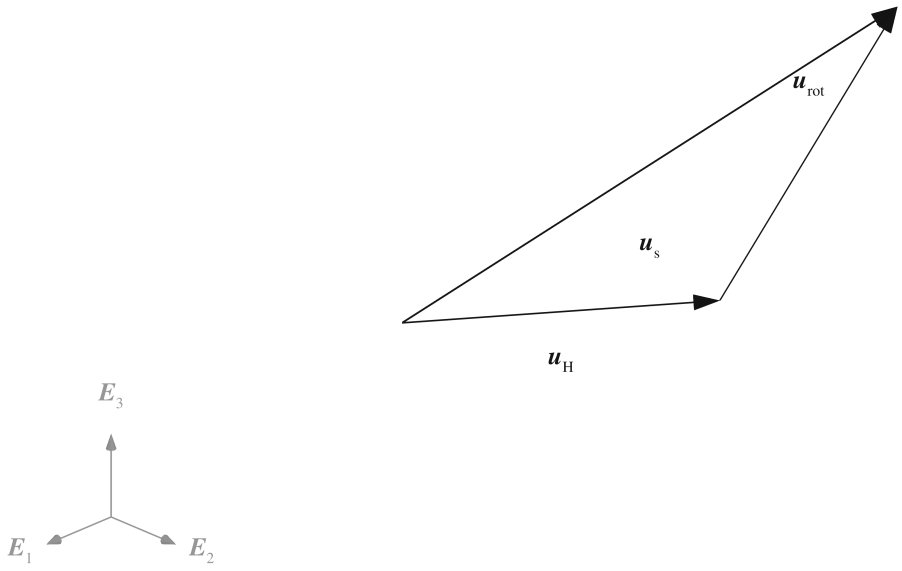


Figura 5.6: Compatibilidad incremental de una raíz: $\boldsymbol{u}_s = \boldsymbol{u}_H + \boldsymbol{u}_{rot}$, donde $\boldsymbol{u}_{rot} = \boldsymbol{\theta}_H \times \boldsymbol{r}$. La suma se representa mediante flechas consecutivas y la flecha directa cierra el desplazamiento total. El punto intermedio corresponde solamente a la traslación común del cubo.

Sustituirlas en $\boldsymbol{M}\delta\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{D}\delta\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{K}\delta\boldsymbol{q} = \delta\boldsymbol{f}$ y proyectar mediante $\boldsymbol{T}^\mathsf{T}$ proporciona

$$\boldsymbol{M}_r = \boldsymbol{T}^\mathsf{T}\boldsymbol{M}\boldsymbol{T}, \tag{5.32}$$

$$\boldsymbol{D}_r = \boldsymbol{T}^\mathsf{T}(\boldsymbol{D}\boldsymbol{T} + 2\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{T}}), \tag{5.33}$$

$$\boldsymbol{K}_r = \boldsymbol{T}^\mathsf{T}(\boldsymbol{K}\boldsymbol{T} + \boldsymbol{D}\dot{\boldsymbol{T}} + \boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{T}}), \tag{5.34}$$

$$\boldsymbol{f}_r = \boldsymbol{T}^\mathsf{T}\delta\boldsymbol{f}. \tag{5.35}$$

Las reacciones ideales desaparecen de la ecuación proyectada porque no realizan trabajo virtual sobre movimientos admisibles. Esta eliminación es exacta dentro de las restricciones linealizadas y no equivale a truncar modos. Una congruencia estática basta únicamente cuando $\dot{\boldsymbol{T}} = 0$ y $\ddot{\boldsymbol{T}} = 0$. Elegir un azimut de evaluación no anula esas derivadas.

Los empotramientos y movimientos impuestos de la base $\mathcal{F}_B$ se tratan asimismo como condiciones cinemáticas. Para una condición no homogénea se escribe $\delta\boldsymbol{q} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{q}_p(t)$, y sus derivadas producen la carga equivalente correspondiente. Así quedan separados los grados de libertad estructurales, las coordenadas eliminadas por compatibilidad y los movimientos prescritos. Esta separación es la base para introducir, en el capítulo siguiente, el estado de operación y las ecuaciones de sus perturbaciones.

5.7. Conexión elástica entre la góndola y el rotor

La unión entre la góndola y el cubo transmite acciones que dependen de su movimiento relativo. Para pequeñas perturbaciones, sean $\boldsymbol{u}_G, \boldsymbol{\theta}_G$ y $\boldsymbol{u}_H, \boldsymbol{\theta}_H$ las traslaciones y rotaciones de los dos puntos de referencia, expresadas en una base común. El vector $\boldsymbol{d}$ une esos puntos en el estado alrededor del cual se linealiza. La deformación relativa se escribe

$$\boldsymbol{\Delta}_d = \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}_H - \boldsymbol{u}_G - \boldsymbol{\theta}_G \times \boldsymbol{d} \\ \boldsymbol{\theta}_H - \boldsymbol{\theta}_G \end{bmatrix} = \mathsf{B}_d \boldsymbol{q}. \tag{5.36}$$

El término $\boldsymbol{\theta}_G \times \boldsymbol{d}$ es el desplazamiento que tendría el punto del cubo si siguiera rígidamente la perturbación de la góndola. Restarlo permite medir únicamente el movimiento relativo que deforma la conexión. En particular, un movimiento de cuerpo rígido común a ambos componentes produce $\boldsymbol{\Delta}_d = \mathbf{0}$.

La figura 5.7 representa las acciones de la conexión mediante un resorte y un amortiguador equivalentes. Estos símbolos sintetizan las relaciones entre las seis componentes relativas, no solo una traslación axial.

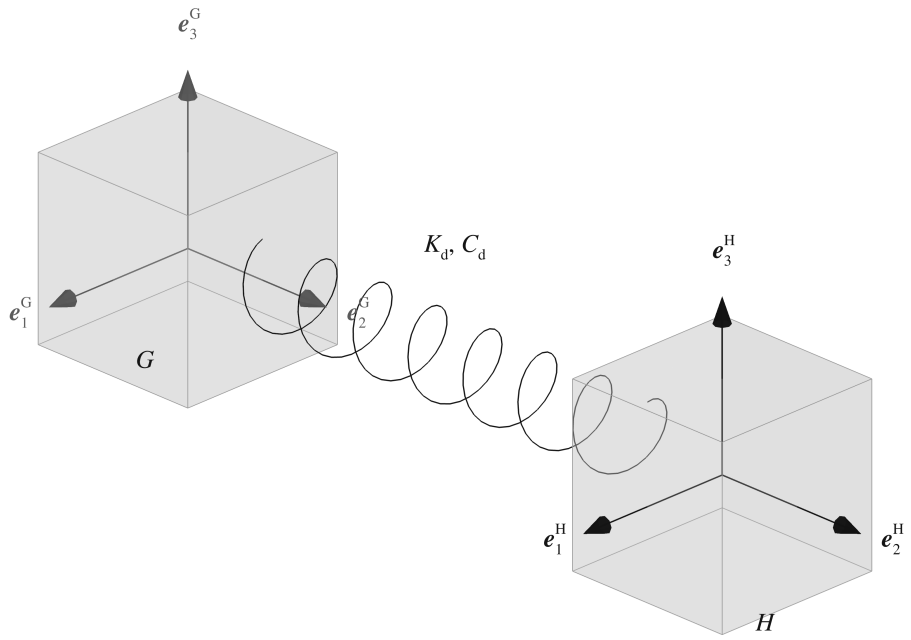


Figura 5.7: Conexión elástica entre los sistemas de la góndola y el cubo. El resorte representa de forma simbólica los operadores generalizados de rigidez K_d y disipación C_d. No implica un único grado de libertad ni fija la geometría de un cojinete comercial.

Con matrices de rigidez y amortiguamiento de conexión k_d y c_d, las acciones conjugadas a $\boldsymbol{\Delta}_d$ son $\mathsf{k}_d \boldsymbol{\Delta}_d$ y $\mathsf{c}_d \dot{\boldsymbol{\Delta}}_d$. Para una matriz B_d constante, sus contribuciones al sistema son

$$\mathsf{K}_d = \mathsf{B}_d^{\mathsf{T}} \mathsf{k}_d \mathsf{B}_d, \qquad \mathsf{C}_d^{\text{unión}} = \mathsf{B}_d^{\mathsf{T}} \mathsf{c}_d \mathsf{B}_d. \tag{5.37}$$

Si la base elegida hace que B_d dependa del tiempo, se conserva $\dot{\boldsymbol{\Delta}}_d = \mathsf{B}_d\dot{\boldsymbol{q}} + \dot{\mathsf{B}}_d\boldsymbol{q}$. La rigidez torsional de la conexión actúa sobre la desviación angular respecto del giro nominal. Una rigidez positiva produce una oscilación torsional elástica; no constituye un modo de cuerpo rígido.

Capítulo 6

Ecuaciones de movimiento y análisis de vibraciones

6.1. Movimiento impuesto y coordenadas desconocidas

La función $\psi(t) = \psi_0 + \Omega t$ describe una operación prescrita: su evolución se proporciona al modelo y no se obtiene resolviendo una ecuación de balance para el accionamiento. El par necesario para mantenerla puede ser una reacción del sistema idealizado. Por consiguiente, no se supone que el rotor gire libremente con momento angular constante. Velocidad angular impuesta y momento angular conservado son condiciones físicas distintas.

Una vez fijado ese movimiento, las coordenadas estructurales independientes se reúnen en $\boldsymbol{q}$. Incluyen desplazamientos y rotaciones de perturbación compatibles con los vínculos, mientras que ψ es un dato. En la representación con conexión elástica se prescribe la rotación nominal del accionamiento y se conserva la torsión relativa del cubo como incógnita. Su ángulo total puede diferir de ψ por una pequeña perturbación, determinada por la rigidez de la conexión y por las acciones del sistema. El caso de velocidad instantánea del cubo impuesta exactamente se obtiene restringiendo esa coordenada relativa.

En lo que sigue se estudia primero un estado estacionario relativo, para el cual los coeficientes expresados en las coordenadas elegidas no dependen explícitamente del tiempo. Esta hipótesis no se deduce solamente de $\Omega =$ constante. La gravedad sobre una pala giratoria, la interacción con una torre no giratoria o una carga no uniforme pueden producir coeficientes o fuerzas periódicos. El caso periódico se distingue al final del capítulo.

6.2. Descomposición de la energía cinética

6.2.1. Grado en las velocidades generalizadas

La cinemática de un sistema con movimiento impuesto permite que una partícula tenga velocidad distinta de cero aun cuando $\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{0}$. Por ello, la energía cinética no es necesariamente una forma puramente cuadrática homogénea en $\dot{\boldsymbol{q}}$. Siguiendo la descomposición de sistemas

no naturales expuesta por Meirovitch [2, sección 4.1], se escribe

$$T(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}) = T_2 + T_1 + T_0, \tag{6.1}$$

$$T_2 = \tfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}, \tag{6.2}$$

$$T_1 = \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}(\boldsymbol{q}), \qquad T_0 = T(\boldsymbol{q},\boldsymbol{0};\Omega). \tag{6.3}$$

El subíndice indica el grado respecto de las velocidades generalizadas: dos, uno o cero. No indica el orden de una expansión en amplitud de desplazamiento. En particular, T_0 puede depender de $\boldsymbol{q}$ y no es una constante simplemente por llevar subíndice cero. El vector $\boldsymbol{a}$ de esta sección es el coeficiente de T_1, no la aceleración de una partícula; su argumento aclara el uso local del símbolo.

Si $V(\boldsymbol{q})$ contiene las contribuciones con potencial de posición, se define el potencial efectivo o dinámico

$$U_{\text{eff}}(\boldsymbol{q}) = V(\boldsymbol{q}) - T_0(\boldsymbol{q}). \tag{6.4}$$

La función T_0 sigue siendo parte de la energía cinética física. Su signo negativo en U_{eff} procede de reorganizar el lagrangiano $L = T - V$ después de prescribir el movimiento, y no de convertir toda la dinámica en un problema conservativo. El accionamiento puede intercambiar energía con la estructura; las cargas aerodinámicas y la disipación se introducen por separado.

6.2.2. Contribución nominal de una distribución de masa

Considérese un cuerpo rígido, o una sección por unidad de longitud, en un sistema de referencia cuyo eje gira uniformemente. Sea $\boldsymbol{y}_C$ la posición de su centro de masa respecto al origen del eje y Q su orientación relativa a ese sistema de referencia. Todas las componentes de esta subsección se expresan en él. Para un cuerpo de masa m e inercia centroidal J_C expresada en la base corporal,

$$T_0 = \tfrac{1}{2}m\|W\boldsymbol{y}_C\|^2 + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}^{\mathsf{T}}QJ_CQ^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\Omega}, \qquad W = [\boldsymbol{\Omega}]_\times. \tag{6.5}$$

El primer término corresponde al desplazamiento orbital del centro de masa; el segundo, a la rotación de la distribución alrededor de su centro. Para una sección se sustituyen m, J_C por μ, j_C y se integra sobre la longitud. El centro $\boldsymbol{y}_C$ incluye el brazo de conexión de la raíz, la posición longitudinal y la excentricidad de masa. Omitir el término orbital pierde gran parte de la contribución nominal de una pala al rotor.

El potencial asociado a esta contribución cinemática se puede escribir $V_\Omega = -T_0$. Para una masa puntual en $\boldsymbol{y}$,

$$V_\Omega = -\tfrac{1}{2}m\|W\boldsymbol{y}\|^2, \qquad -\frac{\partial V_\Omega}{\partial \boldsymbol{y}} = -mW^2\boldsymbol{y}. \tag{6.6}$$

Este último vector es la carga inercial equivalente que aparece al formular el balance en el sistema de referencia giratorio. En cambio, la aceleración absoluta del punto fijo en ese sistema de referencia es $W^2\boldsymbol{y}$, dirigida hacia el eje. Son términos de signos opuestos ubicados en lados distintos del balance. El hecho de que la aceleración centrípeta cambie de dirección durante el giro no basta para clasificarla como una fuerza no conservativa. La existencia de V_Ω aquí depende de la velocidad de giro prescrita constante y de la descripción adoptada; no debe

extenderse sin derivación a movimientos impuestos arbitrarios.

En una pala deformable, el giro puede generar esfuerzo axial y modificar la rigidez tangente. La contribución geométrica debida a ese esfuerzo y la derivada de $-T_0$ deben obtenerse a partir del mismo balance de equilibrio. Sumar una rigidez de pretensión aproximada a un hessiano que ya contiene el mismo efecto produce doble contabilización.

6.3. Equilibrio relativo y movimiento sincrónico

Un estado $\boldsymbol{q}_0$ constante en coordenadas apropiadas satisface

$$\nabla U_{\text{eff}}(\boldsymbol{q}_0) = \boldsymbol{Q}_0, \qquad \boldsymbol{Q}_0 = \boldsymbol{Q}_{\text{nc}}(\boldsymbol{q}_0, \boldsymbol{0}), \tag{6.7}$$

donde $\boldsymbol{Q}_{\text{nc}}$ reúne cargas generalizadas que no se han incluido en V. Esta igualdad caracteriza un equilibrio relativo, no el reposo absoluto de todas las partículas. Las partículas del rotor continúan describiendo el movimiento nominal y poseen velocidad y aceleración. La deformación que permanece fija en el sistema de referencia del rotor se transporta sincrónicamente con él.

Conviene separar tres objetos: la geometría material de referencia $\mathcal{B}_0$, la trayectoria nominal prescrita y el estado de operación deformado $\boldsymbol{q}_0$. El último depende de Ω, cargas, rigideces y restricciones. No es necesariamente cero ni coincide con la geometría descargada. Una perturbación $\boldsymbol{\eta}(t)$ produce

$$\boldsymbol{q}(t) = \boldsymbol{q}_0 + \boldsymbol{\eta}(t). \tag{6.8}$$

El estado de operación es la base de la linealización; las vibraciones se describen mediante $\boldsymbol{\eta}$. La palabra sincrónico se utiliza aquí para el transporte de la configuración relativa con el giro nominal. No implica que cualquier frecuencia propia sea igual a Ω.

6.3.1. Ejemplo elemental de equilibrio en un sistema de referencia giratorio

Una masa m se desplaza radialmente en una guía que gira a velocidad impuesta Ω y se une al eje mediante un resorte de rigidez k y longitud natural ℓ. Su coordenada radial es r. El ejemplo no representa una pala: permite distinguir movimiento y perturbación sin introducir matrices. Se tiene

$$T = \tfrac{1}{2}m\dot{r}^2 + \tfrac{1}{2}m\Omega^2 r^2, \quad V = \tfrac{1}{2}k(r-\ell)^2, \quad U_{\text{eff}} = \tfrac{1}{2}k(r-\ell)^2 - \tfrac{1}{2}m\Omega^2 r^2. \tag{6.9}$$

La ecuación radial y el equilibrio, cuando $k > m\Omega^2$, son

$$m\ddot{r} + (k - m\Omega^2)r = k\ell, \qquad r_0 = \frac{k\ell}{k - m\Omega^2}. \tag{6.10}$$

Aunque r_0 es constante, la masa describe una circunferencia en el sistema de referencia newtoniano. Con $r = r_0 + \eta$, la perturbación cumple $m\ddot{\eta} + (k - m\Omega^2)\eta = 0$. La reacción transversal de la guía y el accionamiento hacen posible mantener el giro impuesto. Este ejemplo ilustra el potencial efectivo y no implica que el giro reduzca todas las frecuencias de una estructura: una pala incorpora también flexión, tensiones de operación y acoplamientos ausentes aquí.

La figura 6.1 muestra la guía y la trayectoria circular en una vista espacial: una coordenada radial constante es compatible con la rotación prescrita del conjunto.

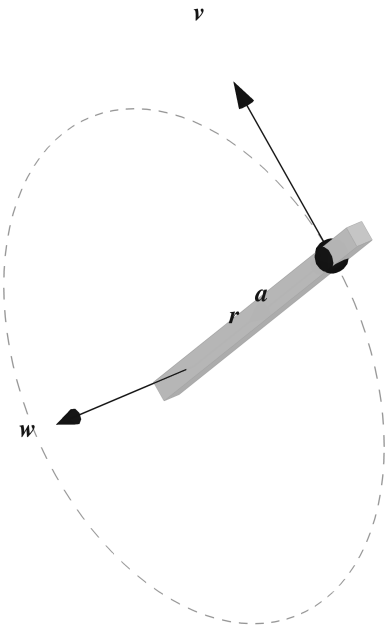


Figura 6.1: Equilibrio relativo de un punto en una guía giratoria. La distancia radial constante es compatible con velocidad tangencial y aceleración centrípeta en el sistema inercial. La trayectoria discontinua y la guía con espesor distinguen el movimiento absoluto de la coordenada relativa.

6.4. Linealización alrededor del equilibrio de operación

La linealización alrededor del equilibrio, presentada por Meirovitch en un paso distinto de la descomposición anterior [2, sección 4.4], se obtiene reteniendo términos de grado total dos en el lagrangiano perturbado. Se definen

$$\mathsf{M}_0 = \mathsf{M}(\boldsymbol{q}_0), \quad A_{ij} = \left.\frac{\partial a_i}{\partial q_j}\right|_{\boldsymbol{q}_0}, \quad \mathsf{K}_U = \left.\nabla^2 U_{\text{eff}}\right|_{\boldsymbol{q}_0}. \tag{6.11}$$

El término $\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}(\boldsymbol{q}_0)$ es una derivada temporal total si $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{q}_0)$ es constante, y no altera las ecuaciones. Una vez balanceados los términos lineales por el equilibrio, la parte relevante de segundo grado es

$$L^{(2)} = \tfrac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}_0\dot{\boldsymbol{\eta}} + \dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{\eta} - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\mathsf{K}_U\boldsymbol{\eta}. \tag{6.12}$$

El producto de la variación de M con dos velocidades perturbadas sería de tercer grado; por ello se evalúa la masa en $\boldsymbol{q}_0$. Aplicando las ecuaciones de Lagrange a la parte conservativa se

obtiene

$$\mathsf{M}_0\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \underbrace{(A - A^{\mathsf{T}})}_{\mathsf{G}}\dot{\boldsymbol{\eta}} + \mathsf{K}_U\boldsymbol{\eta} = \delta\boldsymbol{Q}_{\mathrm{nc}}. \tag{6.13}$$

Así aparece la matriz giroscópica G, con $\mathsf{G}^{\mathsf{T}} = -\mathsf{G}$. No se postula su forma únicamente a partir de un momento angular nominal. El término de velocidad realiza potencia nula:

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}\mathsf{G}\dot{\boldsymbol{\eta}} = 0. \tag{6.14}$$

Puede intercambiar energía entre componentes del movimiento sin disiparla directamente. No es un amortiguamiento viscoso positivo ni la derivada de un potencial de posición.

6.5. Deducción de la matriz giroscópica de un cuerpo rígido

6.5.1. Parte traslacional y parte angular

Se consideran pequeñas coordenadas relativas $\boldsymbol{z} = [\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}, \boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}}$ en un sistema de referencia que gira uniformemente, con $\boldsymbol{\theta}$ parametrizada por la representación exponencial. Se emplea una parametrización incremental centrada en el estado de linealización: en él $\boldsymbol{z} = 0$, y su orientación se incorpora previamente a las propiedades. Sea $\boldsymbol{c}$ el vector desde el punto de referencia hasta el centro de masa, y J la matriz de inercia centroidal en esa misma base. Defínanse

$$B = \begin{bmatrix}\mathbf{I} & -[\boldsymbol{c}]_\times\end{bmatrix}, \qquad E_\theta = \begin{bmatrix}0 & \mathbf{I}\end{bmatrix}, \qquad W = [\boldsymbol{\Omega}]_\times. \tag{6.15}$$

La perturbación lineal del centro es $B\boldsymbol{z}$ y su velocidad relativa lineal $B\dot{\boldsymbol{z}}$. Al expandir la energía traslacional, el término mixto relevante es $m(B\dot{\boldsymbol{z}})^{\mathsf{T}}W(B\boldsymbol{z})$; su parte antisimétrica produce $2mB^{\mathsf{T}}WB$.

La rotación requiere conservar la precisión de segundo orden: la velocidad angular relativa no puede reemplazarse por $\dot{\boldsymbol{\theta}}$ antes de formar todos los términos mixtos. En efecto,

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\Omega} + \dot{\boldsymbol{\theta}} + \tfrac{1}{2}[\boldsymbol{\theta}]_\times\dot{\boldsymbol{\theta}} + O(3), \quad QJQ^{\mathsf{T}} = J + [\boldsymbol{\theta}]_\times J - J[\boldsymbol{\theta}]_\times + O(2). \tag{6.16}$$

Aquí $O(3)$ cuenta grado total en amplitudes y velocidades perturbadas; el término nominal $\boldsymbol{\Omega}$ no es pequeño. Al sustituir en $\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}QJQ^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}$, los términos mixtos pueden reunirse como

$$\dot{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}A_\theta\boldsymbol{\theta}, \qquad A_\theta = JW - \tfrac{1}{2}[J\boldsymbol{\Omega}]_\times. \tag{6.17}$$

Su parte antisimétrica da

$$\mathsf{G}_\theta = JW + WJ - [J\boldsymbol{\Omega}]_\times. \tag{6.18}$$

Por tanto, la matriz completa de seis coordenadas es

$$\boxed{\mathsf{G}_6 = 2mB^{\mathsf{T}}WB + E_\theta^{\mathsf{T}}(JW + WJ - [J\boldsymbol{\Omega}]_\times)E_\theta.} \tag{6.19}$$

Cada bloque se obtiene de la misma cinemática y de la misma elección de coordenadas. Si se usan componentes angulares corporales o se linealizan directamente ecuaciones de Euler, la forma intermedia puede cambiar; se debe transformar también la cinemática para comparar matrices. No basta con sustituir G_θ por $-[J\boldsymbol{\Omega}]_\times$ conservando sin cambios las restantes

definiciones.

6.5.2. Caso centroidal y ejes principales

Para $\boldsymbol{c} = \mathbf{0}$, $J = \operatorname{diag}(J_1, J_2, J_3)$ y $\boldsymbol{\Omega} = (\Omega, 0, 0)^{\mathsf{T}}$,

$$\mathsf{G}_6 = \begin{bmatrix} 2mW & 0 \\ 0 & \mathsf{G}_\theta \end{bmatrix}, \qquad \mathsf{G}_\theta = \Omega \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -(J_2 + J_3 - J_1) \\ 0 & J_2 + J_3 - J_1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.20}$$

La combinación de inercias es consecuencia de la parametrización relativa empleada. La nulidad de alguna combinación en una idealización geométrica no demuestra ausencia de todos los efectos de giro: permanecen contribuciones traslacionales, excentricidades, restricciones y términos dependientes de Ω^2.

Para una viga se construye la expresión seccional G_s con $\mu, j_C, \boldsymbol{c}_m$ y se usa la interpolación cinemática del capítulo anterior:

$$\mathsf{G}_e = \int_0^{L_e} N^{\mathsf{T}} \mathsf{G}_s N \, \mathrm{d}S. \tag{6.21}$$

La orientación, el ensamblaje y las restricciones se aplican después con las mismas transformaciones que para masa y rigidez. Si un cambio de coordenadas depende del tiempo, sus derivadas también generan términos de transporte, como se mostró en la reducción temporal. No se deben añadir dos veces efectos que ya están representados por esas derivadas.

La figura 6.2 representa la acción de un bloque antisimétrico de dos componentes. Si $\boldsymbol{w} = (\dot\theta_2, \dot\theta_3)^{\mathsf{T}}$ y $g_\theta = (J_2 + J_3 - J_1)\Omega$, el bloque angular anterior produce

$$\boldsymbol{h}_g = \begin{bmatrix} 0 & -g_\theta \\ g_\theta & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{w}, \qquad \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{h}_g = 0. \tag{6.22}$$

En el esquema se representan las direcciones normalizadas $\widehat{\boldsymbol{w}} = \boldsymbol{w}/\|\boldsymbol{w}\|$ y $\widehat{\boldsymbol{h}}_g = \boldsymbol{h}_g/\|\boldsymbol{h}_g\|$, para vectores no nulos. Aquí $\boldsymbol{h}_g$ es el término inercial generalizado de ese bloque; no se introduce una acción externa adicional. Su ortogonalidad con la velocidad explica la potencia nula y no impide que cambien los modos del sistema acoplado.

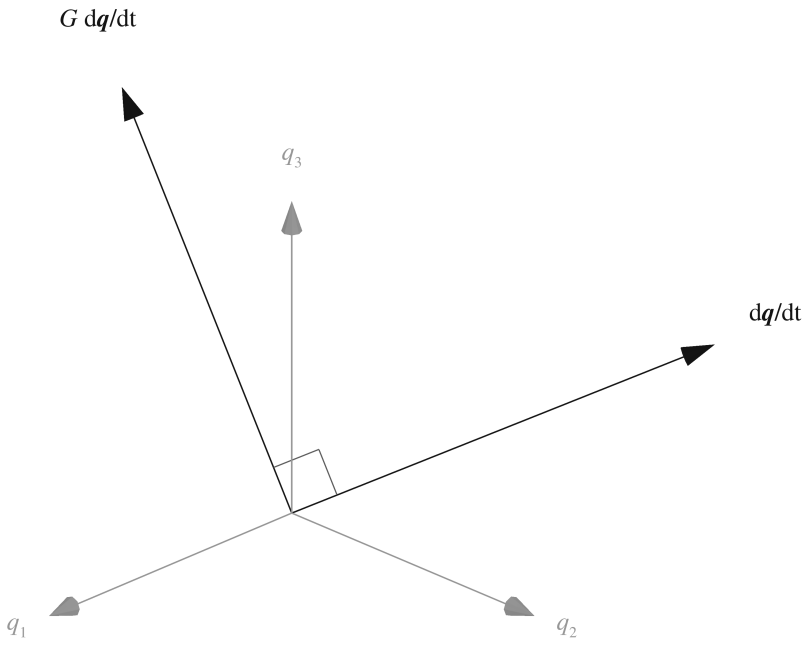


Figura 6.2: Representación geométrica de una contribución giroscópica antisimétrica. Los vectores $\dot{\boldsymbol{q}}$ y $G\dot{\boldsymbol{q}}$ son ortogonales, de modo que $\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}} G\dot{\boldsymbol{q}} = 0$. El triedro identifica coordenadas del espacio de perturbaciones; el dibujo ilustra esta identidad y no una forma modal calculada.

6.6. Cargas generalizadas y amortiguamiento

Alrededor del estado de operación, una carga generalizada diferenciable puede escribirse

$$\delta \boldsymbol{Q}_{\mathrm{nc}} = \mathsf{Q}_q \boldsymbol{\eta} + \mathsf{Q}_v \dot{\boldsymbol{\eta}} + \boldsymbol{f}(t). \tag{6.23}$$

Con un amortiguamiento estructural separado C_d, la ecuación resulta

$$\mathsf{M}_0 \ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathsf{D}\dot{\boldsymbol{\eta}} + \mathsf{K}\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{f}(t), \qquad \mathsf{D} = \mathsf{G} + \mathsf{C}_d - \mathsf{Q}_v, \quad \mathsf{K} = \mathsf{K}_U - \mathsf{Q}_q. \tag{6.24}$$

Una matriz K no simétrica puede proceder de cargas seguidoras. Sus coeficientes no se deducen de un hessiano simétrico de energía potencial ordinaria. Para una base traslacional impuesta, la carga equivalente aparece al sustituir el movimiento particular en el balance; en coordenadas relativas y bajo las hipótesis usuales de masa constante toma la forma $-\mathsf{M}_0 \mathsf{\Gamma} \ddot{\boldsymbol{u}}_B$, con $\mathsf{\Gamma}$ definido por la cinemática de participación de la base. La carga de viento se incorpora mediante fuerzas distribuidas y momentos consistentes, transformados desde la base de evaluación aerodinámica a la estructural, manteniendo el sistema de referencia newtoniano definido en la cinemática.

La matriz Q_q representa la variación de la carga respecto de las coordenadas estructurales, mientras que Q_v representa su variación respecto de las velocidades. En una carga conservativa de posición, la tangente procede de un potencial y es simétrica bajo las hipótesis de regularidad. Para una carga seguidora, esa propiedad no está garantizada. Una matriz puede representar un operador lineal aunque la acción física correspondiente no sea conservativa: la existencia

de un potencial es una propiedad adicional, no parte de la definición de operador.

La disipación viscosa simétrica puede expresarse mediante la función de Rayleigh $\mathcal{R} = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}}\mathsf{C}_d\dot{\boldsymbol{q}}$ y la fuerza $-\partial\mathcal{R}/\partial\dot{\boldsymbol{q}}$. Esta función describe la disipación, no una energía potencial almacenada. Por su parte, la matriz giroscópica procede de la energía cinética y realiza potencia instantánea nula. De esta manera, las contribuciones conservativas, disipativas y giroscópicas quedan diferenciadas por su origen y por su intervención en el balance de energía.

6.6.1. Gravedad y acciones aerodinámicas

La aceleración de gravedad es un vector fijo en el sistema inercial, $\boldsymbol{g} = -g\boldsymbol{E}_3$, con $g > 0$. Un cuerpo rígido recibe la fuerza $m\boldsymbol{g}$ aplicada en su centro de masa. Respecto de otro punto de referencia, esta fuerza produce además el momento $\boldsymbol{c}\times m\boldsymbol{g}$. En una viga, ambas contribuciones se obtienen integrando la masa y la excentricidad de cada sección. La transformación al sistema giratorio modifica sus componentes, aunque la dirección física de la gravedad permanezca constante.

Para introducir las acciones aerodinámicas se define primero la velocidad relativa del aire respecto de una partícula de la superficie:

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}(\boldsymbol{X},t) = \boldsymbol{v}_{\mathrm{aire}}(\boldsymbol{x},t) - \boldsymbol{v}_{\mathrm{estructura}}(\boldsymbol{X},t). \tag{6.25}$$

Ambas velocidades se expresan en la misma base y se evalúan en la misma posición espacial. La velocidad estructural incluye el giro nominal, la traslación de la base y la perturbación elástica. Por tanto, una velocidad del viento constante no produce necesariamente una carga constante en los ejes de la pala.

Sean $\boldsymbol{p}_a$ y $\boldsymbol{\ell}_a$ la fuerza y el momento aerodinámicos por unidad de longitud, expresados respecto del punto de referencia de la sección. Si una fuerza actúa en un punto desplazado por $\boldsymbol{a}_a$ respecto de ese origen, el momento equivalente contiene $\boldsymbol{a}_a \times \boldsymbol{p}_a$, además del momento propio de la distribución de presiones. La carga nodal consistente es

$$\boldsymbol{f}_{a,e} = \int_0^{L_e} N^{\mathsf{T}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_a \\ \boldsymbol{\ell}_a \end{bmatrix} \mathrm{d}s. \tag{6.26}$$

La igualdad de trabajo virtual determina la transferencia entre las acciones distribuidas y las coordenadas estructurales. La ley aerodinámica que proporciona $\boldsymbol{p}_a$ y $\boldsymbol{\ell}_a$ es un dato adicional del modelo de cargas; puede proceder de una distribución prescrita o de un cálculo del flujo.

La figura 6.3 separa el punto de aplicación de la fuerza de su representación equivalente en la línea estructural. Si $\boldsymbol{\ell}_A$ es el momento propio referido a A, el momento en O_s es $\boldsymbol{\ell}_a = \boldsymbol{\ell}_A + \boldsymbol{a}_a \times \boldsymbol{p}_a$; no deben aplicarse simultáneamente las dos representaciones.

Al linealizar, la variación aerodinámica se separa en

$$\delta\boldsymbol{f}_a = \mathsf{F}_{a,q}\boldsymbol{\eta} + \mathsf{F}_{a,v}\dot{\boldsymbol{\eta}} + \delta\boldsymbol{f}_{a,\mathrm{imp}}(t). \tag{6.27}$$

El último término corresponde a la variación impuesta del flujo; los dos primeros recogen la dependencia de la fuerza respecto del movimiento estructural. Sus contribuciones a la rigidez y al coeficiente de velocidad son $-\mathsf{F}_{a,q}$ y $-\mathsf{F}_{a,v}$. En particular, la dirección de una carga seguidora

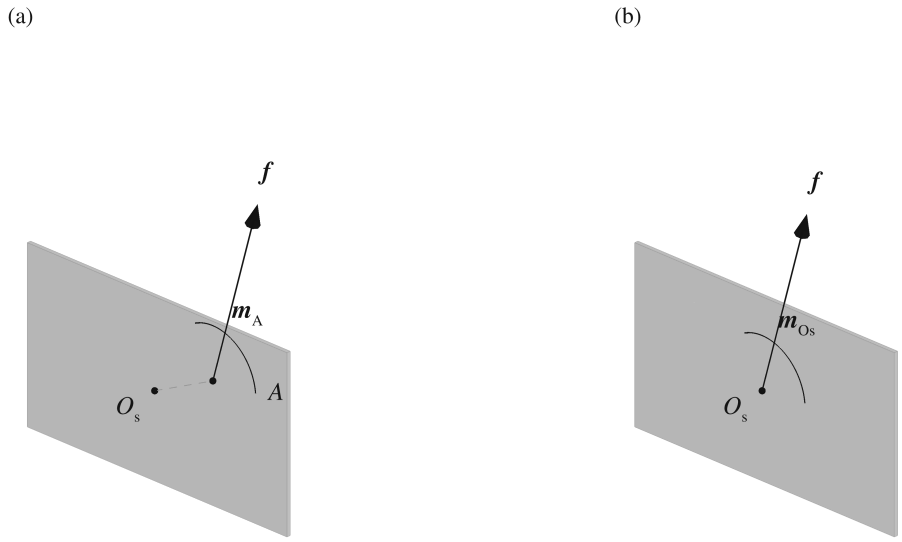


Figura 6.3: Transporte de una resultante de sección: (a) fuerza y momento aplicados en un punto A y (b) representación equivalente respecto de O_s. La fuerza se conserva y el momento cambia según $\boldsymbol{m}_{O_s} = \boldsymbol{m}_A + \boldsymbol{r}_A \times \boldsymbol{f}$. Los arcos señalan la dirección de los momentos; sus radios son ilustrativos.

cambia con la orientación del componente. La derivada de esa dirección debe conservarse y puede producir una tangente no simétrica. La dependencia de la carga respecto del movimiento se evalúa con la misma ley utilizada para determinar el estado de operación.

6.6.2. Excitación sísmica y recuperación del movimiento absoluto

La traslación impuesta del terreno se denota $\boldsymbol{u}_B(t)$ y su aceleración $\boldsymbol{a}_B(t) = \ddot{\boldsymbol{u}}_B(t)$. Para construir la carga equivalente se parte de las coordenadas completas, incluidas las de apoyo, y se escribe

$$\boldsymbol{q}_{\text{abs}} = \mathsf{T}(t)\boldsymbol{z} + \mathsf{\Gamma}_f \boldsymbol{u}_B. \tag{6.28}$$

El vector $\boldsymbol{z}$ reúne las coordenadas independientes relativas y la matriz T impone la compatibilidad. La matriz $\mathsf{\Gamma}_f$ distribuye una traslación uniforme de la base: sus bloques traslacionales son identidades y sus bloques angulares son nulos cuando todas las componentes se expresan en ejes inerciales. Una descripción en ejes móviles requiere transformar también esta influencia y conservar sus derivadas.

Con $\mathsf{\Gamma}_f$ constante, la sustitución de (6.28) en las ecuaciones completas y la proyección sobre los movimientos admisibles producen la contribución

$$\boldsymbol{f}_B = -\mathsf{T}^{\mathsf{T}} \left(\mathsf{M}\mathsf{\Gamma}_f \ddot{\boldsymbol{u}}_B + \mathsf{D}\mathsf{\Gamma}_f \dot{\boldsymbol{u}}_B + \mathsf{K}\mathsf{\Gamma}_f \boldsymbol{u}_B \right). \tag{6.29}$$

En esta ecuación, $\mathsf{M}, \mathsf{D}, \mathsf{K}$ son los coeficientes de las ecuaciones completas antes de eliminar los apoyos. Si las fuerzas elásticas y disipativas se definen respecto del movimiento relativo al terreno, o anulan la traslación rígida correspondiente, la expresión se reduce a

$$\boldsymbol{f}_B = -\mathsf{P}_B \boldsymbol{a}_B, \qquad \mathsf{P}_B = \mathsf{T}^{\mathsf{T}} \mathsf{M}\mathsf{\Gamma}_f. \tag{6.30}$$

La matriz P_B conserva el acoplamiento de masa con las coordenadas prescritas. Una carga aerodinámica dependiente de la velocidad absoluta puede aportar términos adicionales asociados a $\dot{\boldsymbol{u}}_B$; estos se mantienen en la ley de carga.

La aceleración absoluta se reconstruye diferenciando la relación cinemática,

$$\ddot{\boldsymbol{q}}_{\text{abs}} = \mathsf{T}\ddot{\boldsymbol{z}} + 2\dot{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{z}} + \ddot{\mathsf{T}}\boldsymbol{z} + \mathsf{\Gamma}_f \boldsymbol{a}_B. \tag{6.31}$$

Cuando $\boldsymbol{q}_{\text{abs}}$ representa únicamente la perturbación, la aceleración total de una partícula se obtiene añadiendo la aceleración de su movimiento nominal. De esta forma se distinguen la aceleración relativa de vibración, la contribución sísmica y la aceleración asociada al giro.

6.7. Frecuencias naturales y modos de vibración

Para coeficientes constantes, las vibraciones libres de (6.24) se buscan como $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\phi} e^{\lambda t}$, lo que conduce al problema cuadrático [6]

$$(\lambda^2 \mathsf{M}_0 + \lambda \mathsf{D} + \mathsf{K})\boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}. \tag{6.32}$$

El autovector $\boldsymbol{\phi}$ describe una dirección de perturbación del estado $\boldsymbol{q}_0$; no determina por sí mismo ese equilibrio. Las matrices dependen de $\boldsymbol{q}_0$ y Ω, por lo que cambiar el estado de operación cambia el problema modal. Cuando $\mathsf{D} = 0$, M_0 es positiva definida y K es simétrica, se recupera $\mathsf{K}\boldsymbol{\phi}_j = \omega_j^2 \mathsf{M}_0 \boldsymbol{\phi}_j$. En presencia de efectos giroscópicos, la formulación cuadrática es la forma general apropiada y los autovectores pueden ser complejos.

Existe una relación especial que conviene no confundir con lo anterior. En un problema estático lineal conservativo $\mathsf{K}\boldsymbol{q}_0 = \boldsymbol{f}_0$, con K invertible y una base modal completa normalizada por masa, puede escribirse

$$\boldsymbol{q}_0 = \sum_j \boldsymbol{\phi}_j \frac{\boldsymbol{\phi}_j^{\mathsf{T}} \boldsymbol{f}_0}{\omega_j^2}, \qquad \boldsymbol{\phi}_i^{\mathsf{T}} \mathsf{M}_0 \boldsymbol{\phi}_j = \delta_{ij}. \tag{6.33}$$

Es una expansión de una solución estática en una base, no una identidad entre equilibrio y modo. No se aplica directamente si hay modos rígidos de frecuencia cero, rigidez singular o un equilibrio no lineal dependiente de la deformación.

6.8. Límite entre equilibrio relativo y régimen periódico

Cuando las ecuaciones conservan una dependencia periódica del azimut, el estado de operación puede ser una trayectoria $\boldsymbol{q}_p(t)$ con período $2\pi/\Omega$ y no un vector constante. La perturbación se define entonces por $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}_p + \boldsymbol{\eta}$ y satisface un sistema lineal de coeficientes periódicos. Su estabilidad se estudia mediante la evolución sobre un período, no interpretando sin más los autovalores de una matriz evaluada en un único azimut como frecuencias globales.

Una evaluación a azimut fijo es una aproximación local que debe identificarse como tal. Las transformaciones multípala pueden simplificar la periodicidad de un rotor simétrico [5], pero no garantizan eliminarla bajo cargas o propiedades arbitrarias. Con esta separación quedan definidos los niveles del modelo: cinemática exacta de sección rígida, discretización estructural, estado de operación adoptado y dinámica lineal de sus perturbaciones. Cada nivel conserva sus hipótesis y su alcance sin atribuir al modelo lineal capacidades que pertenecen a una formulación no lineal o periódica más general.

Apéndice A

Notación

A.1. Entidades geométricas y sistemas de referencia

Símbolo	Significado
$\mathcal{B}$	Cuerpo material: conjunto de partículas identificables.
$\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_t$	Configuraciones de referencia y actual.
$\boldsymbol{X}, \boldsymbol{x}$	Posiciones material de referencia y espacial actual.
$\boldsymbol{\chi}$	Movimiento que asigna $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{X}, t)$.
$\boldsymbol{u}$	Desplazamiento; su referencia concreta se indica en cada representación.
$\mathcal{F}_A$	Sistema de referencia con origen O_A y base ortonormal dextrógira.
N, B, G, H, P_b	Newtoniano, base, góndola, cubo y montaje de pala b.
${}^{A}Q_{B}$	Cambio de componentes de la base B a la base A.
$\overline{(\cdot)}$	Cantidad nominal o sistema de referencia de movimiento prescrito.
ψ, Ω	Azimut prescrito y velocidad angular nominal constante.
$[\boldsymbol{a}]_\times$	Matriz del producto vectorial: $[\boldsymbol{a}]_\times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$.
Grad, grad	Derivadas espaciales respecto de coordenadas materiales y actuales, respectivamente.
$\boldsymbol{F}, J$	Gradiente de deformación y su determinante.
$\boldsymbol{C}, \boldsymbol{E}$	Tensor derecho de Cauchy–Green y deformación de Green–Lagrange.
$\boldsymbol{R}, \boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$	Rotación polar y estiramientos derecho e izquierdo.

A.2. Vigas y propiedades físicas

Símbolo	Significado y unidades
S, ξ_2, ξ_3	Coordenadas materiales de línea y sección, m.
$\boldsymbol{R}, \boldsymbol{r}$	Posición de la línea de referencia y posición actual de esa línea, m.
$\boldsymbol{D}_i, \boldsymbol{d}_i$	Directores de sección de referencia y actuales.
$\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\kappa}$	Extensión/cortantes y cambio de curvatura/torsión, 1 y m^{-1}.
$\boldsymbol{n}, \boldsymbol{m}$	Resultantes seccionales de fuerza y momento, N y N m.
$A, \boldsymbol{c}_A$	Área y centro de área relativo al origen seccional, m^2 y m.
$\boldsymbol{S}_A, \boldsymbol{I}_A$	Tensores geométricos de segundo momento, m^4.
J_t	Constante torsional de Saint-Venant, m^4.

Símbolo	Significado y unidades
ρ_0, μ, m	Densidad de referencia, masa por longitud y masa total, kg/m^3, kg/m y kg.
$\boldsymbol{c}_m$	Vector de excentricidad del centro de masa seccional, m.
$\boldsymbol{j}_C, \boldsymbol{J}_C$	Inercia centroidal por longitud y total, kg m y kg m^2.
$\mathsf{M}_s, \mathsf{C}_s$	Matrices seccionales de masa y rigidez, con unidades diferentes entre bloques.
E, G, ν	Módulos de Young y cortante, y coeficiente de Poisson.
A_{s2}, A_{s3}	Áreas efectivas de cortante, m^2.

A.3. Discretización y dinámica

Símbolo	Significado
$\boldsymbol{q}_e$	Coordenadas de un elemento; doce antes de restricciones para la viga de dos nodos.
N, B	Interpolación cinemática y relación discreta deformación–coordenadas.
M, K	Matrices discretas de masa y rigidez; los índices especifican elemento, reducción o tangente.
G	Matriz antisimétrica de efectos giroscópicos en las coordenadas declaradas.
C_d, D	Amortiguamiento estructural y coeficiente total de velocidades.
$\boldsymbol{q}_0, \boldsymbol{\eta}$	Estado de equilibrio relativo y perturbación respecto de él.
T_2, T_1, T_0	Partes de la energía cinética de grados dos, uno y cero en velocidades generalizadas.
U_{eff}	Potencial efectivo $V - T_0$ bajo las hipótesis de movimiento prescrito indicadas.
$\lambda, \boldsymbol{\phi}$	Autovalor y autovector del problema de perturbaciones.

Un punto sobre una cantidad indica derivada temporal manteniendo fijas las coordenadas materiales o relativas especificadas. Una prima en la cinemática de viga indica derivada respecto de S; en la interpolación normalizada debe aplicarse la regla de la cadena. El superíndice T denota transposición, no derivada. Los índices i, j son índices de componentes; b identifica pala y e elemento. Las matrices de seis o doce coordenadas se escriben por bloques para no confundirlas con tensores físicos tridimensionales.

Al pasar de un capítulo a otro, las mismas letras pueden representar la entidad geométrica y su matriz de componentes cuando la base ya está fijada. Las ecuaciones que mezclan sistemas de referencia incorporan explícitamente los cambios ${}^{A}Q_{B}$. Ninguna comparación entre matrices de masa, inercia o efectos de giro es válida sin comprobar antes origen, orientación, orden de coordenadas y unidades.

Bibliografía

[1] Holzapfel, G. A. (2000). *Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering*. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-82319-3.

[2] Meirovitch, L. (1997). *Principles and Techniques of Vibrations*. Prentice Hall. Secciones 4.1 y 4.4, pp. 142–145 y 162–166: sistemas no naturales y linealización alrededor del equilibrio.

[3] Reddy, J. N. (2006). *An Introduction to the Finite Element Method*. Tercera edición, McGraw-Hill.

[4] Shabana, A. A. (2013). *Dynamics of Multibody Systems*. Cuarta edición, Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107337213.

[5] Bir, G. S. (2008). *Multiblade Coordinate Transformation and Its Application to Wind Turbine Analysis*. NREL/CP-500-42553. https://www.osti.gov/servlets/purl/922553.

[6] Tisseur, F. y Meerbergen, K. (2001). The quadratic eigenvalue problem. *SIAM Review*, 43(2), 235–286. https://doi.org/10.1137/S0036144500381988.

[7] Gebhardt, C., Preidikman, S., Massa, J. C. y Weber, G. (2008). Comportamiento aerodinámico y aeroelástico de rotores de generadores eólicos de eje horizontal y de gran potencia. *Mecánica Computacional*, 27, 519–539. https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/1435.

[8] Simo, J. C. (1985). A finite strain beam formulation. The three-dimensional dynamic problem. Part I. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 49(1), 55–70. https://doi.org/10.1016/0045-7825(85)90050-7.

[9] Wang, Q., Sprague, M. A., Jonkman, J., Johnson, N. y Jonkman, B. (2017). BeamDyn: A high-fidelity wind turbine blade solver in the FAST modular framework. *Wind Energy*, 20(8), 1439–1462. https://doi.org/10.1002/we.2101.

[10] Faccio Júnior, C. J., Cardozo, A. C. P., Monteiro Júnior, V. y Gay Neto, A. (2019). Modeling wind turbine blades by geometrically-exact beam and shell elements: A comparative approach. *Engineering Structures*, 180, 357–378. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.09.032.

[11] Maza, M. S., Preidikman, S. y Flores, F. G. (2017). Aeroelasticidad computacional de grandes aerogeneradores: estado del arte, desafíos y áreas de vacancia. *Mecánica Computacional*, 35(25), 1351–1378. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/103855.

[12] Turello, D. F., Maza, M. S., Preidikman, S., Flores, F. G. y Pinto, F. (2023). Interacción suelo-estructura no-lineal en el modelado de torres eólicas de eje horizontal ante carga sísmica. *Mecánica Computacional*, 40, 639–650. https://amcaonline.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/6595.

[13] Wasmer, P. y Betsch, P. (2024). A projection-based quaternion discretization of the geometrically exact beam model. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 125(20), e7538. https://doi.org/10.1002/nme.7538.